

第1章 局域网规划

局域网（Local Area Network，LAN）是指在某一区域内由多台计算机互联成的计算机组。局域网规划设计是最常见也是最基础的网络设计。

本章介绍了局域网中生成树、VRRP 的设计原则，DHCP 的部署原则，IRF、链路聚合、DRNI 的设计方法，容量、性能收敛比的规划以及局域网安全方面的设计考虑。

1.1 课程目标



课程目标

学习完本课程，您应该能够：

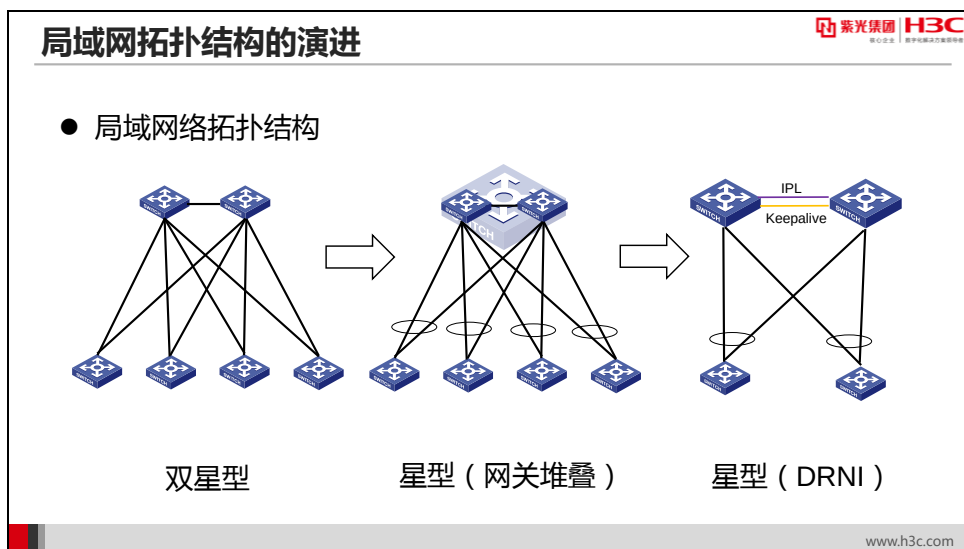
- 掌握局域网络拓扑结构的设计原则
- 了解STP/RSTP/MSTP设计原则
- 了解如何进行VRRP/DHCP相关设计
- 了解设备堆叠（IRF）、链路聚合、DRNI等技术的设计原则
- 了解容量、性能、收敛比的规划
- 了解局域网安全的相关设计原则



www.h3c.com

1.2 局域网网络拓扑结构设计

1.2.1 局域网拓扑结构的演进



早期局域网的拓扑结构有网型、环形、星型等，经过不断发展星型逐渐成为了主流。在星型拓扑结构的基础上又进行了一系列演进。

目前我们常见的拓扑类型有双星型、星型（网关堆叠），星型（DRNI）正在逐渐走向成熟。

● **双星型：**是早期星型拓扑结构的改良版本，它提供了解决网关单点故障的一种方案——VRRP+STP。由于使用 STP，接入的上行会阻塞一个端口，浪费一半带宽。大范围地使用 STP 也扩大了网络震荡范围和不稳定性。虽然有诸多不足，但双星型拓扑结构仍是当时的最佳解决方案。

● **星型（网关堆叠）：**IRF 技术成熟之后满足了单板级冗余的需要，使两台设备在逻辑上成为一台，既可以解决原星型拓扑结构的网关单点故障问题，又可以用跨框链路聚合的方式代替 STP。基于以上优点，这种拓扑结构迅速代替来了双星型拓扑结构。

虽然星型（网关堆叠）使网络的健壮性大大提升，但是堆叠并不是 100%可靠的，一旦堆叠出现问题，单点故障还是不可避免。而且在后期的实践中发现，堆叠设备的升级比较繁琐，不断业务的平滑升级更是难上加难，所以 H3C 在积极探索去堆叠的方法，DRNI 技术应运而生。

● **星型（DRNI）**：DRNI（Distributed Resilient Network Interconnect，分布式弹性网络互连）是一种跨设备链路聚合技术，将两台物理设备在聚合层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，从而提供设备级冗余保护和流量负载分担。星型（DRNI）结构既保留了星型（网关堆叠）结构中使用链路聚合替代 STP 的优势，又使网关在控制层面解耦解决了 IRF 引入的不足。

1.2.2 局域网络拓扑结构设计

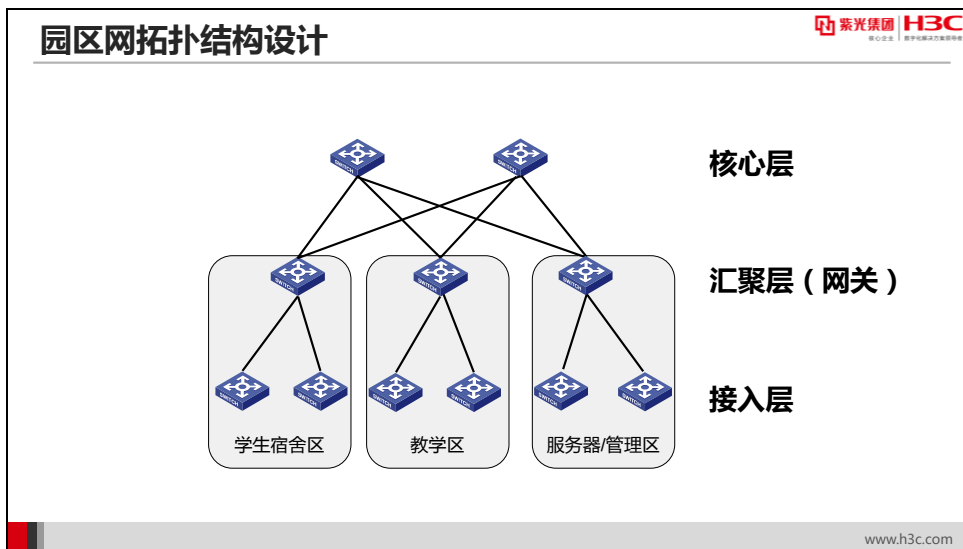
局域网络拓扑结构设计

- 局域网按场景大致可分为园区网（Campus）和数据中心网络（DC），两者在拓扑设计上有所不同。
 - 在分层结构上：园区网的拓扑一般还是经典的核心、汇聚、接入三层结构；数据中心的拓扑既有经典的核心、汇聚、接入三层结构，也有核心、接入两层扁平化结构。
 - 在分区结构上：园区网的分区不是很明显，可以按地理位置划分，也可以按场景划分。传统的数据中心则有明显的功能分区，各司其职。

局域网按场景大致可分为园区网（Campus）和数据中心网络（DC），两者在拓扑设计上有所不同。

在纵向层次结构上，园区网由于高密度、小流量的接入需求，接入、汇聚、核心的三层结构仍是主流。基于性能瓶颈和网络利用率等等原因，传统的三层数据中心拓扑结构正在向 Fabric 网络（Spine+Leaf）方向发展，扁平化的二层结构更能满足一些大带宽、低延时场景的需求。

在分区结构上，传统数据中心的分区较为明显，例如各种业务区、外联区、互联网区、办公网接入区等等，但新型数据中心由于 SDN 技术的应用正在弱化这种硬性分区的理念。园区网最重要的功能在于终端接入、认证等，没有数据中心那样复杂的业务场景，因此在功能分区上不是很明显。

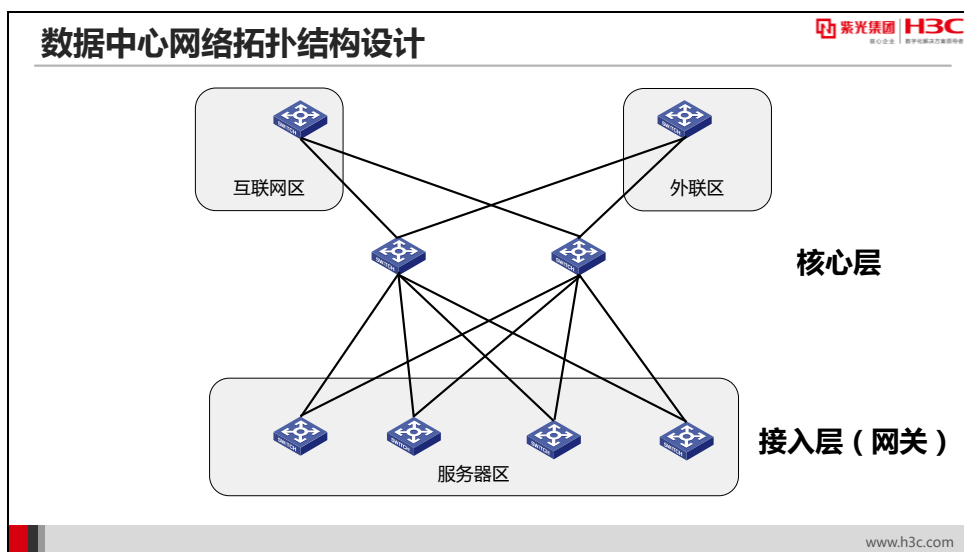


园区网通常采用核心、汇聚、接入的三层结构。

核心层：作为网络的核心部分，不仅要求实现高速的数据转发，而且要求性能高，容量大，具备高可靠性和高稳定性。通常核心层设备都有设备的备份设计及线路的备份设计。

汇聚层：要支持丰富的功能和特性。汇聚层要隔离接入层的各种变化对核心层的冲击。路由汇聚，路由策略，NAT，ACL 等功能通常在汇聚层实现。网关一般部署在汇聚层，汇聚设备做 IRF 或运行 DRNI，与核心三层互联运行动态路由协议。

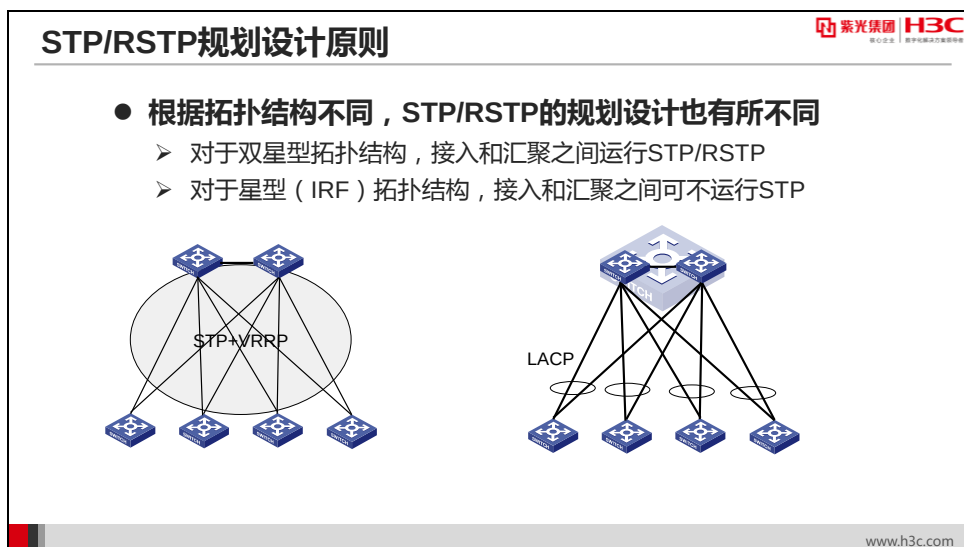
接入层：要提供大量的接入端口以及各种接入端口类型。提供强大的各类业务类型接入。



数据中心根据实际情况可以选择三层还是两层。选择两层结构将网关下沉到接入，Spine 与 Leaf 之间三层 Full mesh 连接。减少报文经过的节点数有利于高性能计算业务的部署，而且 Spine-Leaf 结构更能与 SDN 完美结合。

1.3 STP/RSTP/MSTP规划设计原则

1.3.1 RSTP/STP 规划设计原则



在早期双星型拓扑结构中，由于想做到设备级的冗余，无法避免地引入了三角形组网，STP 必须要启用，阻塞一条上行链路，同时配置 STP 的保护功能。

在星型（IRF）结构中，接入和汇聚（核心）之间逻辑上只有单上行，不存在环路，因此接入和汇聚（核心）之间不必配置 STP。将 STP 的范围限制在接入以下，下行端口开启 STP，并配置边缘端口和 BPDU 保护。

1.3.2 双星型结构中 RSTP/STP 规划设计原则

双星型结构中STP/RSTP规划设计原则

- 配置核心的设备为STP/RSTP的根桥，并指定另一核心的设备为备份根桥。
- 全网的设备使用相同Path Cost标准。
(802.1D,802.1T,legacy)
- RSTP以其快速收敛的特性以及与STP良好的兼容性完全取代了STP。对于支持RSTP的设备，一般情况下我们不考虑运行STP。



www.h3c.com

STP/RSTP 单生成树协议根桥的选取原则：

根桥一定选择网络的核心设备，并尽可能选取另一个核心设备作为备份根桥。坚决避免全网交换机按照 MAC 地址自动选举情况的发生。STP/RSTP/MSTP 的 Path Cost 标准选择：

目前 Path Cost 的标准有三个，802.1D、802.1T 和 Legacy。其中前两个是国际标准，后一个是 H3C 公司私有标准。所有 H3C 品牌交换机 Path Cost 标准缺省值为 Legacy，即 H3C 私有标准。而其他厂商 Path Cost 标准的缺省值或为 802.1D，或为 802.1T。在互联网一定保证全网选择一致的标准。RSTP 比 STP 的优越性：

改进一：如果旧的根端口已经进入阻塞状态，而且新根端口连接的对端交换机的指定端口处于 Forwarding 状态，在新拓扑结构中的根端口可以立刻进入转发状态。

改进二：网络边缘的端口，即直接与终端而非其它网桥相连的端口可以直接进入转发状态，不需要任何延时。

改进三：增加了网桥之间的协商机制——Proposal/Agreement。指定端口可以通过与相连的网桥进行一次握手，快速进入转发状态。其中 Proposal 报文为正常的 BPDU 报文，且 Proposal Bit 置位。Agreement 报文为 Proposal 报文的拷贝，且以 Agreement Bit 代替 Proposal Bit 置位。

通过以上三点重要改进，RSTP 的收敛速度比 STP 快很多。且由于 RSTP 可以兼容 STP，因此对于支持 RSTP 的设备，我们不考虑运行 STP。

双星型结构中STP/RSTP规划设计原则（续）



- 对于直接连接主机或服务器的数据终端设备的交换机端口应配置为边缘端口，并使能BPDU-Protection。
- Trunk链路应包括所有配置的VLAN(GVRP)。
- 配置根保护，避免错误配置或恶意攻击导致合法根桥失去根桥的地位

www.h3c.com

对于支持 RSTP 的交换机，应把所有连接主机或服务器的端口配置为边缘端口，以加快网络的收敛速度，降低网络的广播流量。对于边缘端口可打开 BPDU-Protection 功能，避免将此类端口误连到交换机上，引起暂时环路。

单生成树协议 STP/RSTP 不能够针对不同的 VLAN 形成不同的生成树，所有 VLAN 使用同一生成树，因此所有 Trunk 链路应包括网络中（或局部网络中）配置的 VLAN。对于复杂的网络建议启动 GVRP。

生成树的根桥和备份根桥应该处于同一个域内，特别是对于 CIST 的根桥和备份根桥，网络设计时一般会把 CIST 的根桥和备份根桥放在一个高带宽的核心域内。但是，由于维护人员的错误配置或网络中的恶意攻击，网络中的合法根桥有可能会收到优先级更高的 BPDU，这样当前合法根桥会失去根桥的地位，引起网络拓扑结构的错误变动。这种不合法的变动，会导致原来应该通过高速链路的流量被牵引到低速链路上，导致网络拥塞。

为了防止这种情况发生，生成树协议提供了根保护功能：对于开启了根保护功能的端口，其端口角色只能为指定端口。一旦该端口收优先级更高的 BPDU，立即将该端口设置为

侦听状态，不再转发报文（相当于将此端口相连的链路断开）。当在 2 倍的 Forward Delay 时间内没有收到更优的 BPDU 时，端口会恢复原来的正常状态。

1.3.3 双星型结构中 MSTP 规划设计原则

双星型结构中MSTP规划设计原则

- 多生成树一定要运行在一个域内。
- 域和域之间的生成树为单生成树，不能实现负载均担。
- 同一域内的交换机的域名，VLAN和STP实例的对应关系一定要保持一致。
- 不支持MSTP的交换机一定要放在域外。
- 域内不同生成树的树根设置要与相应业务流量重心保持一致。

www.h3c.com

多生成树协议中的 CIST 仍然为单生成树，不能实现不同 VLAN 间的负载分担。如果要实现不同 VLAN 的负载分担，必须配置负载分担的区域为同一个域。

若配置不同的交换机在同一个域内，必须保证交换机的域名相同，VLAN 和 STP 实例的对应关系相同。

不支持 MSTP 的交换机一定要放置在负载分担的区域外部，否则次交换机将把 MSTP 的域分割为两部分。

同一域内的不同生成树实例可以选择不同的根桥，选择根桥的原则要与相应生成树实例对应的 VLAN 的业务流量重心保持一致。从而使得每一个生成树实例对应的 VLAN 的业务流量流经最短，最有效路径。

1.3.4 星型（IRF）拓扑结构中 STP/RSTP 规划设计原则

星型（IRF）拓扑结构中STP/RSTP规划设计原则

- 随着IRF技术的发展，在网关设计上基本替代了VRRP，接入和汇聚（核心）之间进行跨框链路聚合，从设计上消除了接入与汇聚（核心）之间环路的可能性，将STP的范围限制在接入以下
- 只需要接入的下行端口配置边缘端口和BPDU保护，上行关闭STP
- 汇聚全局关闭STP

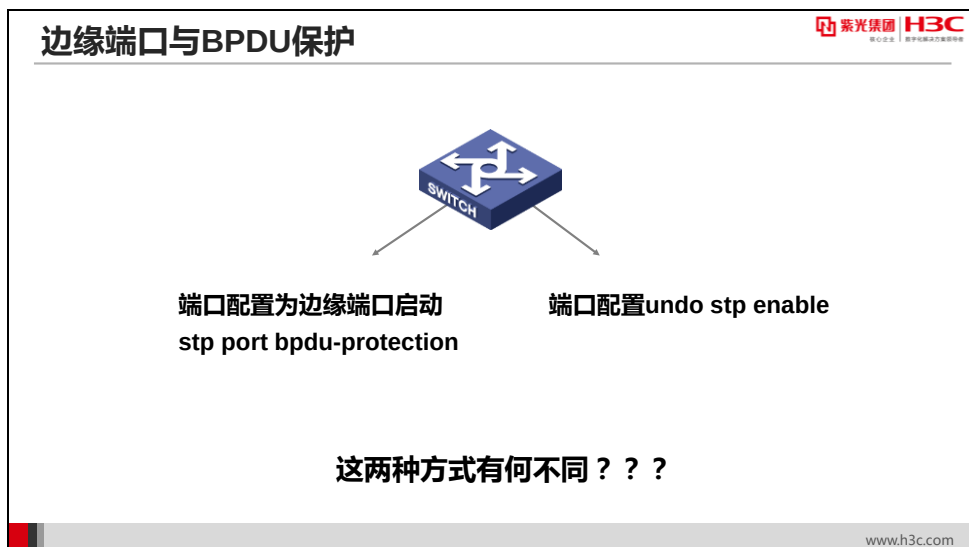

www.h3c.com

IRF 的出现消除了因设备级冗余形成的三角形组网，跨框的链路聚合使接入和汇聚（核心）之间逻辑上单线互联，两种设备角色之间无须运行 STP。

不过为了避免接入和服务器之间成环，或者接入下私接 HUB 或交换机，接入的下行端口要开启 STP 并配置边缘端口和 BPDU 保护。接入上行关闭 STP，以免 STP 报文通过汇聚传播到其他接入。

汇聚交换机全局关闭 STP。

1.3.5 边缘端口与 BPDU 保护



RSTP 协议中引入边缘端口的概念，在边缘端口物理层 UP 的时候即进入 Forwarding 状态，这样可以提高网络收敛速度，降低网络中广播报文数量。但如果我们误把交换机接到边缘端口上，可能会导致短暂的环路。

如果我们在边缘端口上再启动 BPDU-Protection 的功能，则在此端口上如果接收到 BPDU 报文，这个端口将被自动关闭，直到人为打开为止。

把端口配置为 STP-disable，会导致端口丢弃 BPDU 报文，从而将整个二层网络切割成两个生成树，引起永久性环路，不推荐使用。

1.4 VRRP/DHCP的相关设计

1.4.1 VRRP 相关设计考虑

VRRP相关的设计考虑

- VRRP的负载分担
不同的VRRP组设置不同的Master
- VRRP的稳定性设计
抢占方式及延时设置


核心价值观 | 数字网络解决方案提供商
www.h3c.com

VRRP 的负载分担：

在同一网络中配置多组 VRRP 时，尽量为不同的 VRRP 组设置不同的 Master，从而实现链路和设备的负荷均担。

VRRP 的稳定性设计：

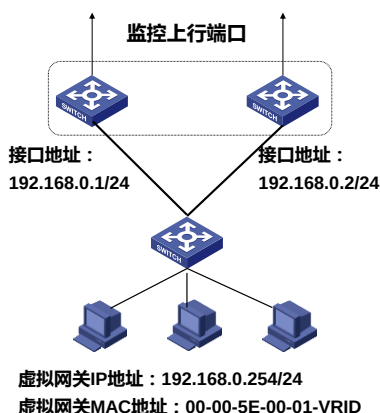
根据网络环境决定是否要使能 VRRP 抢占功能，并合理设置延时，这样可以避免由于网络状况的不稳定而引起的主被频繁倒换。

VRRP相关的设计考虑（续）

紫光集团 H3C
核心企业 | 数字化转型解决方案提供商

- 安全性设计
- VRRP的可靠性
监控指定端口。
- VRRP的优先级设计
通常要满足：

Priority(master)>Priority(backup)>Priority(master) - Priority(reduced)



安全性设计：

在同一 VRRP 备份组使用认证，目的是通过密码关键字来确认同一备份组成员。可以避免误配置或网络上有意的攻击。

监控指定端口：

根据网络的设计，通常要对某些端口进行监视，这些端口是否激活直接影响 VRRP 成员的优先级别，从而决定 VRRP 成员是否成为 Master。我们把正常情况 Master 的优先级称为 Priority(master)，把正常情况下 Backup 的优先级称为 Priority(backup)，把监控端口失效时对 Master 优先级的影响成为 Priority(reduced)，则它们之间应满足如下关系：

Priority(master)>Priority(backup)>Priority(master)-Priority(reduced)

1.4.2 DHCP 相关的设计考虑

DHCP相关的设计考虑

- 固定IP地址段与动态分配IP地址段保持连续。
- 动态分配IP地址的租约一般定为一天。
- DHCP需跨网段获得IP地址时，启动DHCP-RELAY功能。
- 禁止在同一网络上放置两台DHCP服务器。
- 启动DHCP安全功能，禁止未通过DHCP获得的IP地址上网。


www.h3c.com

DHCP 分配的固定地址段和动态分配地址段要保持连续，便于管理和维护。

动态分配 IP 地址的租约要根据网络中用户的移动特性来确定。租约时间太短会导致租约频繁续约，增大网络压力。租约时间太长会导致长时间无法释放已经空闲的 IP 地址，浪费了 IP 地址资源。对于一般的开放办公环境，我们设置 IP 地址租约为一天。

采用广播方式实现报文交互，报文一般不能跨网段，如果需要跨网段，需要使用 DHCP RELAY 技术实现。

一般在同一网络上不放置两台 DHCP 服务器，如果确有需要提供高可靠的 DHCP 服务器，需要配置具备心跳功能的主备机方式的两台 DHCP 服务器，两台服务器之间及时交换信息保持同步。

为了防止不经过 IP 申请的非法用户上网，DHCP RELAY 安全特性维护了一张 IP 和 MAC 的对应表。在用户通过 DHCP RELAY 申请 IP 地址时，会增加记录表项。当在网络设备一个接口上使用了 DHCP RELAY 安全特性后，ARP 模块就会根据 DHCP RELAY 安全特性提供的这张表对 IP 地址和 MAC 地址匹配的合法性检查，如果 IP 和 MAC 对应的关系在表中找不到匹配项时，就丢弃 ARP 报文。

注意：如果作 DHCP RELAY 的设备不是网关时，则报文的转发不受影响。

1.5 堆叠（IRF）、聚合、DRNI规划设计

1.5.1 链路聚合的设计

链路聚合相关的设计考虑

- 在进行多个链路聚合设计时先要查询设备对链路聚合的支持规格。
- 对于支持跨单板链路聚合的设备尽量配置跨单板链路聚合。
- 使用LACP自动聚合，要先将端口的参数配置成一致。


核心价值观 | 客户至上 服务至上 合作共赢

www.h3c.com

在设计多条链路聚合时或在一台设备上设计多个聚合组时，要先查询设备的设计规格，一台设备最多支持几个聚合组，每个聚合组可以支持多少链路。为提高链路聚合的可靠性，对于那些支持跨单板链路聚合的设备，尽量配置跨单板链路聚合。对于使用 LACP 自动聚合的端口，这些端口设置速率相同，全双工，VLAN 设置相同且端口类型相同（Access 端口或 Trunk 端口）。

1.5.2 堆叠/IRF 的设计

交换机堆叠/IRF的设计考虑



- 堆叠之前应先了解设备的规格，确定最大的堆叠设备数或最大的堆叠端口数，堆叠端口数量需根据整网规划确定。
- 堆叠/IRF设备的版本，配置必须相同。
- 为增加可靠性，尽量使用环形堆叠，不要使用链形堆叠。

www.h3c.com

在堆叠之前要先了解堆叠设备的规格，一个堆叠最多支持多少个设备，或者最多支持多少个端口。在堆叠之前要确定堆叠设备的版本，要保证所有堆叠设备的版本相同。在系统启动时、新 Unit 加入时、merge 时都会进行配置比较。配置比较时将以最小 ID 的 Unit 的配置作为参照基准。比较结果不同的 Unit 将把基准配置保存为临时文件，然后重起。重起时将采用这个临时文件作为自己的配置。为增加堆叠的可靠性，尽量使用环形堆叠。

交换机堆叠/IRF的设计考虑（续）



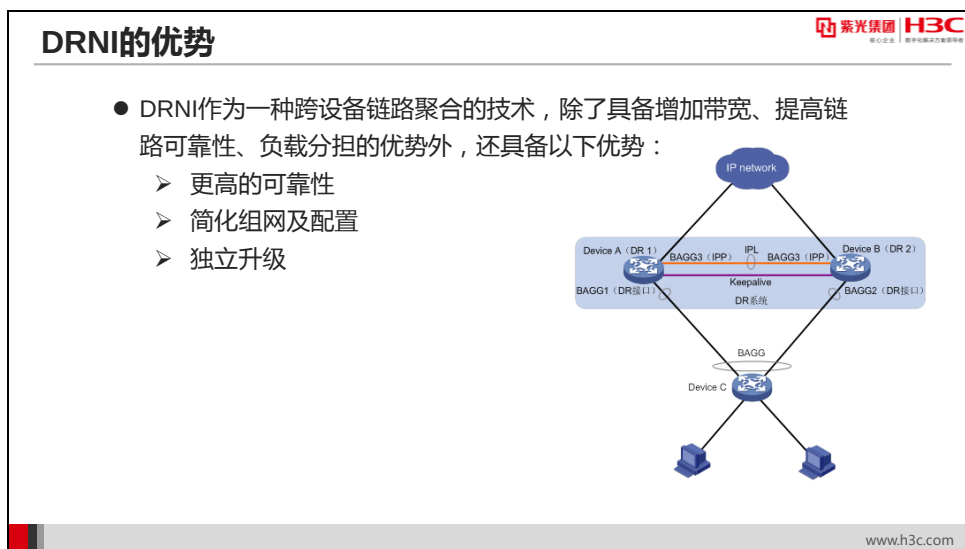
- 建议使用手工对设备编号，确定堆叠的 Master 交换机，不要使用自动编号功能。
- IRF 堆叠设备与其它设备互联使用链路聚合时，尽量使用跨设备聚合。

www.h3c.com

建议使用手工对设备编号，以确定堆叠的 Master 交换机。如果使用自动编号，则系统会根据交换机的 MAC 地址而选择其中一台交换机作为 Master 交换机，这样堆叠系统的 Master 交换机就会不可控。

为进行设备间动态备份，IRF 堆叠设备与其它设备互联使用链路聚合时，尽量使用跨设备聚合。

1.5.3 DRNI 的设计



DRNI（Distributed Resilient Network Interconnect，分布式弹性网络互连）是一种跨设备链路聚合的技术。DRNI 除了具备增加带宽、提高链路可靠性、负载分担的优势外，还具备以下优势：

1. 更高的可靠性

把链路可靠性从单板级提高到了设备级。

2. 简化组网及配置

可以将 DRNI 理解为一种横向虚拟化技术，将双归接入的两台设备在逻辑上虚拟成一台设备。DRNI 提供了一个没有环路的二层拓扑同时实现冗余备份，不再需要繁琐的生成树协议配置，极大的简化了组网及配置。

3. 独立升级

以上两点 IRF 同样可以解决，但是 IRF 的两台设备是强耦合的，升级起来很麻烦，影响较大。DR 系统的两台设备可以分别进行升级，保证有一台设备正常工作即可，对正在运行的业务几乎没有影响。

DRNI的设计

- IRF设备不能作为DR设备
- 要求所有DR设备配置相同的系统MAC地址和系统优先级，配置不同的系统编号。
- 配置一致性检查，以保证DR系统中DR设备的业务模块相关配置一致，避免影响流量转发
- 一台DR设备上只能配置一个IPP口。
- 将Keepalive接口配置为保留接口，避免在DRNI建立过程中被置为MAD DOWN状态，造成错误检测。



www.h3c.com

DNRI 使用时有几点注意事项：

1. IRF 设备不能作为 DR 设备，否则会引起 DR 系统不正常
2. 要求所有 DR 设备配置相同的系统 MAC 地址和系统优先级，配置不同的系统编号。
3. 配置一致性检查，以保证 DR 系统中 DR 设备的业务模块相关配置一致，避免影响流量转发
4. 一台 DR 设备上只能配置一个 IPP（Intra-Portal Port，内部控制链路端口）。
5. 将 Keepalive 接口配置为保留接口，避免在 DRNI 建立过程中被置为 MAD DOWN 状态，造成错误检测。

1.6 容量、性能和收敛比的规划设计

1.6.1 容量、性能规划

容量、性能规划

- 设备的性能、规格总是有限的，一个区域的规模不能无限扩大
- 区域规模的限制因素：
 - ARP/MAC/路由表规格
 - 带宽
 - 端口数
- 建议各规格指标的使用率不超过60%



www.h3c.com

由于设备性能、规格的限制，一个区域的规模不能无限扩大，否则就会出现超规格的情况，严重时可能会导致网络中断。

区域容量可认为是这个区域所能容纳的最大终端数量，这个数量只要受限于以下因素

- 设备规格，主要是 ARP/MAC/路由表规格
- 带宽
- 端口数

在资源使用方面建议留有余量，以应对突发情况或紧急需求，合理的使用率也能降低故障风险。

ARP/MAC/路由表规格

紫光集团 H3C
核心业务 | 数字化转型与业务增长

- ARP/MAC/路由表规格决定了下挂终端的数量
 - 核心主要考虑路由表规格
 - 汇聚（网关）设备主要考虑ARP表规格
 - 接入设备主要考虑MAC表规格
- 在服务器虚拟化的情况下，也要关注服务器的虚拟化比例

www.h3c.com

在三层结构拓扑中，一般网关在汇聚，规格方面核心层不需要考虑 ARP/MAC 规格问题，主要考虑路由表的大小。而如今核心设备的规格在不断提高，并且支持根据使用场景选择资源模式。在大路由模式下，无论园区还是数据中心，三层核心设备的规格已不再是架构容量的主要瓶颈。

汇聚设备由于承担了网关的功能，ARP/MAC 规格需要重点考虑，尤其是在服务器虚拟化场景中，汇聚的单板卡下挂接入交换机可达 48 个，接入设备按 48 端口计算，最大可接入 2000 多台物理服务器，如果服务器再做虚拟化，很可能会超过板卡的 ARP 规格。

端口带宽使用规划

紫光集团 H3C
核心业务 | 数字化转型与业务增长

- 端口使用也建议提前规划，保留几个端口以备紧急需求
- 端口带宽使用率建议控制在70%以下

www.h3c.com

在端口规划时建议留有保留端口，以满足一些临时的紧急需求。包括也要考虑端口带宽的使用率建议规划不超过 70%，需要随时关注

1.6.2 收敛比设计

收敛比设计

- 不同场景对收敛比的要求不同，应根据实际情况合理规划
 - 园区网中单终端网络需求较小，可设计较高的收敛比
 - 数据中心等性能压力较大的场景中，需要设计较低的收敛比。扁平化的二层结构更适合低收敛的网络，三层结构更容易部署安全设备，在网络设计时要综合考虑


核心业务 | 数字网络解决方案提供商

www.h3c.com

在普通的局域网或园区网内，单终端网络性能需求较小，可以设计较高的收敛比。如在千兆到桌面的二层网络架构中，接入交换机的下上行链路收敛比可以设计为 20: 1 甚至更大。可以假设单台接入交换机通过千兆链路连接 40 个 PC 终端，通过 1 条千兆链路连接核心交换机，在 20: 1 收敛的情况下，每个 PC 在核心交换机侧也可以分配到 50M 的带宽，足够每个终端使用，那么这种收敛设计就是合理的。

但在数据中心等性能压力较大的环境中，则要求收敛比较小，在 40G 骨干万兆终端的网络设计中一般不超过 3: 1，在一些性能要求高，流量大的场景中收敛比需要更小。

1.7 局域网安全规划设计

1.7.1 控制策略

控制策略 - - 认证授权

- 对于来源不可靠的以太网接入使用802.1x认证
 - 配合EIA进行。
 - 使用EAD（端点准入防御）技术，隔离可能危险用户



www.h3c.com

未经认证的用户接入以太网，可能非法使用网络资源，窃取机密信息，因此必须对接入的用户进行认证。常见的方式是采用 802.1x 认证。

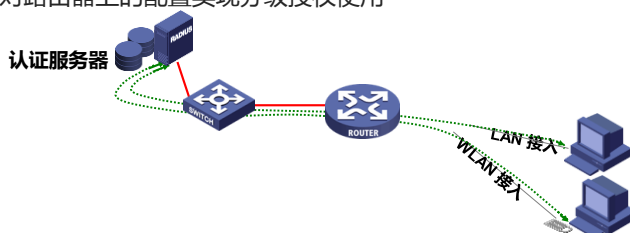
H3C 的 EIA 组件提供 RADIUS 协议支持，能进行用户的管理及验证授权。

EAD 技术提供客户端的安全保障特性，具备防止病毒攻击、强制修补漏洞、强制应用预定义的安全策略功能，将安全管理概念延伸到桌面。

控制策略 - - 认证授权

紫光集团 H3C
核心价值观：数字世界 创造价值

- 通过RADIUS实现AAA认证，可以对各种接入用户统一集中进行认证和授权
 - 采用HWTACACS协议代替RADIUS
 - 实现对验证报文主体全部进行加密
 - 支持对路由器上的配置实现分级授权使用



www.h3c.com

通过集中式的统一用户管理，实现安全集中，便于管理。RADIUS 具备 AAA 特性，提供认证、授权功能。

RADIUS 基于 UDP 协议，仅对密码进行加密，对协商的其它属性都未进行加密，存在信息泄漏的隐患，并且不能实现对配置命令的分级授权。

HWTACACS 安全协议是在 TACACS (RFC1492) 基础上进行了功能增强的一种安全协议。该协议与 RADIUS 协议类似，主要是通过 Server-Client 模式与 TACACS 服务器通信来实现多种用户的 AAA 功能，可用于 PPP 和 VPDN 接入用户及 login 用户的认证、授权和计费。

与 RADIUS 相比，HWTACACS 具有更加可靠的传输和加密特性，更加适合于安全控制。

控制策略 - - 业务隔离

紫光集团 H3C
核心价值观：客户至上 数字中国 开放合作

- 普通二层以太网网络中采用VLAN进行隔离。
- 建议在接入交换机接入端口配置广播抑制门限。

www.h3c.com

局域网中，采用 VLAN 构建虚拟局域网，不但可以隔离广播流量，还可以隔离二层报文。

局域网中容易出现异常的广播流量，配置端口广播抑制门限可以在出现异常广播时进行一定的限制。

控制策略 - - 网络设备访问权限

紫光集团 H3C
核心价值观：客户至上 数字中国 开放合作

- 建议使用SSH代替Telnet。
- 配置ACL，仅允许指定地址登录设备。

www.h3c.com

SSH: Secure Shell（安全外壳）的简称，用户通过一个不能保证安全的网络环境远程登录时，SSH 特性可以提供安全保障和强大的认证功能，以保护设备不受诸如 IP 地址欺诈、明文密码截取等等的攻击。设备可以接受多个 SSH 客户的连接。作为 SSH 服务器端，

设备可以接受多个 SSH 客户的连接；作为 SSH 客户端，设备则可以与支持 SSH Server 的路由器、UNIX 主机等建立 SSH 连接。

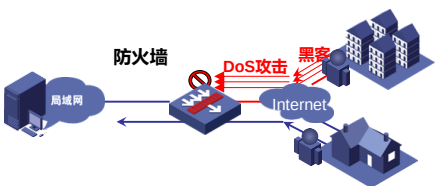
建议使用 SSH 代替 Telnet，提高高安性。

建议配置 ACL 过滤掉非授权的地址对设备的访问。

1.7.2 安全防护

安全防御 - - 网络防护

- 当内部网络与外部网络相连时，需要对内部网络进行必要的网络防护措施。
- 即使在不需要与外网相连的情况下，也需要对内部网络中异常重要的服务器进行防护。
- 网络防护主要通过防火墙设备来实施。



www.h3c.com

保护内网不受来自外网的各种攻击是网络安全的重要需求。

有时也需要保护内网的服务器，防止来自内网的攻击。

一般使用防火墙来实施网络防护。常见的防火墙有包过滤防火墙、状态防火墙。

1.7.3 管理审计

管理审计 - - 日志

- 日志记录
 - 日志记录可以准确的记下设备运行过程中发生的各种软件异常信息，链路异常信息，对设备的各种命令操作等。
 - 日志记录可以在事后对各类故障进行分析，便于事后进行追踪，改善网络的安全部署策略。
- 日志记录的类别
 - 设备运行时务必设置记录日志，如果条件允许，尽量将需要将日志信息发送到特定的日志主机。
 - 务必记录对设备所有的操作信息。
 - 为了减少日志信息量，应该只记录重要的告警信息。



www.h3c.com

除了事前的用户识别、身份验证、控制策略，事中的安全防御，事后审计也是安全实施完整过程的重要一环。日志是提供事后审计的必要条件。

记录日志可以便于今后了解网络运行状态，在故障时提供定位信息。

根据关注的重点，有选择的记录日志，记录信息少而精，使日志信息具备较强的参考价值。

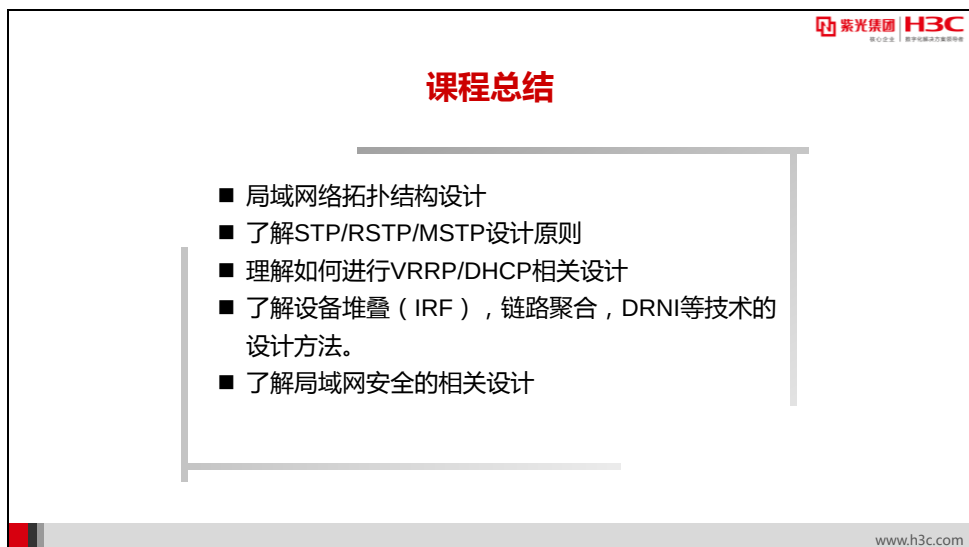
日志可以记录到 **Flash** 中，也可以记录到自带硬盘中，也可以通过日志 **syslog** 记录到日志主机。

Flash 的好处是保存可靠，不需要第 3 方日志服务器支持，简便易行。但 **Flash** 空间有限，只能记录短期日志。

自带硬盘的好处是存储空间容量大，但不足之处是只能记录日志，没有良好的日志整理分析工具。

日志服务器的好处是一般提供配套的日志分析工具，便于统计分析，提供网络性能、安全参考数据。但需要购买日志服务器，增加投资。

1.8 小结



课程总结

- 局域网络拓扑结构设计
- 了解STP/RSTP/MSTP设计原则
- 理解如何进行VRRP/DHCP相关设计
- 了解设备堆叠（IRF），链路聚合，DRNI等技术的设计方法。
- 了解局域网安全的相关设计

www.h3c.com

局域网络拓扑结构设计是局域网设计的基础，要根据网络使用需求进行设计，是其它局域网络技术设计的前提。

STP/RSTP/MSTP 技术在二层网络协议里是较复杂的协议。熟练的进行 STP/RSTP/MSTP 的设计要求对技术本身有较深的理解。

VRRP/DHCP 的设计增强了局域网络冗余性、易管理性和可扩展性。

堆叠技术/IRF，链路聚合、DRNI 等技术的使用扩展了局域网络的可靠性。

安全方面的设计也是在局域网规划时必须考虑的一个方面。

第2章 广域网规划

PPP 协议、NAT 技术及 VPN 技术在广域网中广泛使用，合理规划这些协议及技术是网络规划的一个重要内容。

本章介绍了 PPP、NAT、VPN 的规划方法和原则。通过协议原理及使用场景的解析，可以掌握这些协议及技术的规划技巧。

2.1 课程目标

**课程目标**

学习完本课程，您应该能够：

- 掌握PPP的应用场景及规划方法
- 掌握NAT的应用场景及规划方法
- 掌握各种常见VPN技术规划方法



www.h3c.com

当前客户应用的发展趋势是分布式输入、集中处理，尤其在金融、保险等关系国计民生的重要行业，大部分业务已经实现了数据上收，日常业务已经高度依赖于网络通讯。面对这种趋势，计算机网络受到的最大挑战便是广域连接的可靠性，相对于局域网建设，广域线路由于其本身的特殊性，具有费用带宽比高、跨地域、协议复杂、通常需要租用运营商线路等特点，这些特点增加了广域互连的技术实现难度，成为全网可靠性的瓶颈。

广域网设计与局域网设计有很大差异，局域网基于交换架构，网络层次简单；而广域网接入方式众多，网络层次复杂，要做好广域网的规划设计，需要深厚的技术功底与实践经验。

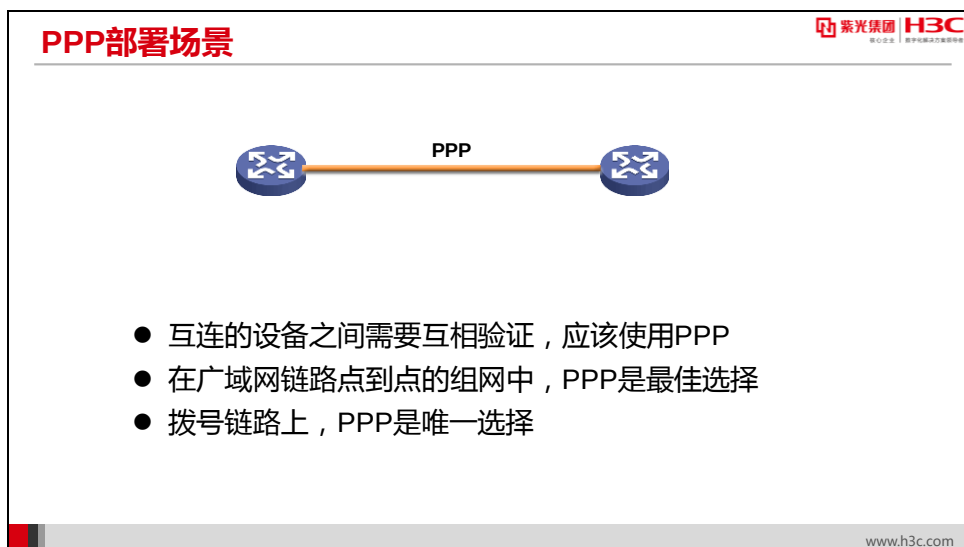
本课程的目的是为大家提供常见广域网技术的规划思路，使大家能够综合应用各种广域网技术，设计出合理恰当的广域网络，本课程内容包括以下方面：

- **PPP 协议的规划：**PPP 这种最常见的广域网连接协议的规划。

- **NAT 技术的应用：**地址转换技术的使用技巧。
- **VPN 技术的应用：**VPN 技术的使用技巧。

2.2 PPP规划及部署原则

2.2.1 PPP 部署场景



PPP 协议是广域网上当之无愧的霸主，是目前为止应用最为广泛的链路层协议之一。我们不仅可以在租用专线上使用 PPP 协议，也可以在拨号备份线路上使用，甚至在局域网中也可以找到它的身影，比如 PPPoE、L2TP 等，可见 PPP 功能之强大，覆盖面之广。

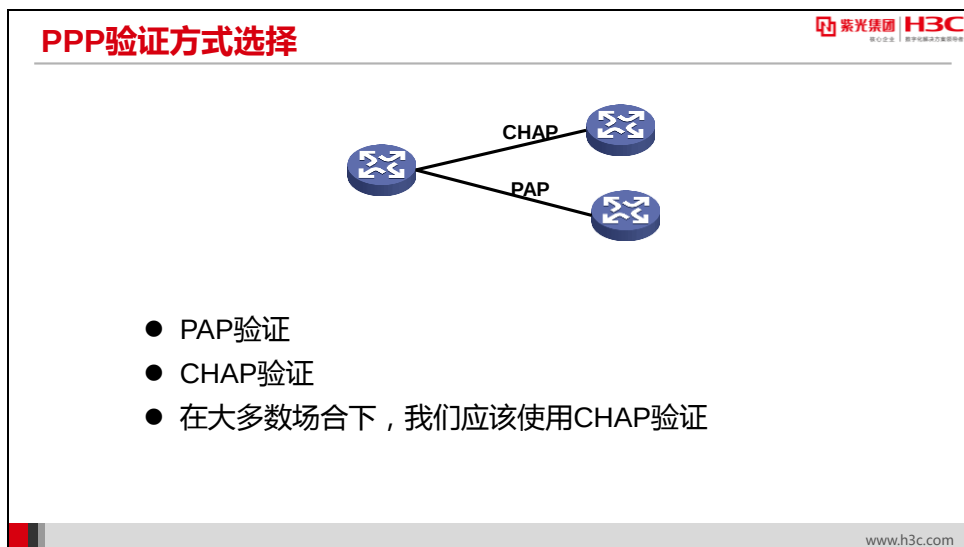
作为如此流行的广域网技术，如何正确使用它是非常重要的，PPP 的主要部署原则归纳如下：

- **验证：**互连的设备之间需要互相验证，以确认对方的身份。PPP 与生俱来的验证功能可以实现安全接入，支持 PAP、CHAP 两种验证方式。

- **点到点组网：**在广域网链路点到点组网当中的，PPP 为最佳选择。PPP 协议比较成熟且支持验证。

- **拨号链路：**拨号链路是最为常见的备份技术，是主链路的有效备份手段。在拨号链路上，PPP 是唯一的选择，而且通过 PPP 的验证功能，防止非法用户的接入。对于移动用户，PPP 还可以为它们分配 IP 地址。

2.2.2 PPP 验证方式



PPP 支持验证功能，这是 PPP 区别于其他链路层协议的最主要特性，使得 PPP 得以广泛应用于路由器互连、宽带接入、电话拨号接入等场合。

PPP 支持 2 种类型的验证方式：

PAP：密码验证协议（Password Authentication Protocol），为两次握手验证，被验证方向验证方发送用户名和密码，验证方检查通过后建立 PPP 连接。PAP 协议的用户名、密码使用明文传输，容易被外界窃取，对网络安全造成很大的威胁，因此 PAP 只适用于安全性要求不高的场所。

CHAP：基于散列的验证协议（Challenge Handshake Authentication Protocol），为三次握手验证，验证方向被验证方发送用户名和随机数，被验证方收到后，根据用户名查找密码，然后用密码和随机数作散列运算，将生成的散列值和用户名一道回送给验证方，验证方检查通过后建立 PPP 连接。CHAP 巧妙的利用加密的散列运算避免了密码的明文传输，确保了验证过程的安全性。

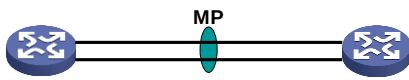
PAP 协议实现简单，绝大多数设备支持该验证方式，尤其在比较早期的网络设备上，可能只支持 PAP，但鉴于 PAP 的脆弱性，不建议在重要网络上使用。

CHAP 协议提供了足够的安全性，能够很好的防止数据窃听，是 PPP 验证的首选方式。

PPP 验证主要用于拨号接入环境，路由器之间专线互连一般不使用验证功能。

2.1.1 MP 捆绑使用

MP捆绑的使用



- 2台设备之间通过多条线路互连，可以使用MP捆绑
 - 每条线路都使用PPP封装
 - 多条PPP链路绑成一个MP组
- MP捆绑有2种方式
 - Virtual Template
 - MP Group

www.h3c.com

实际组网中，我们会碰到两台路由器之间通过多条链路互连的情况，通过各种手段，我们可以利用多链路提高网络的吞吐量、可靠性。

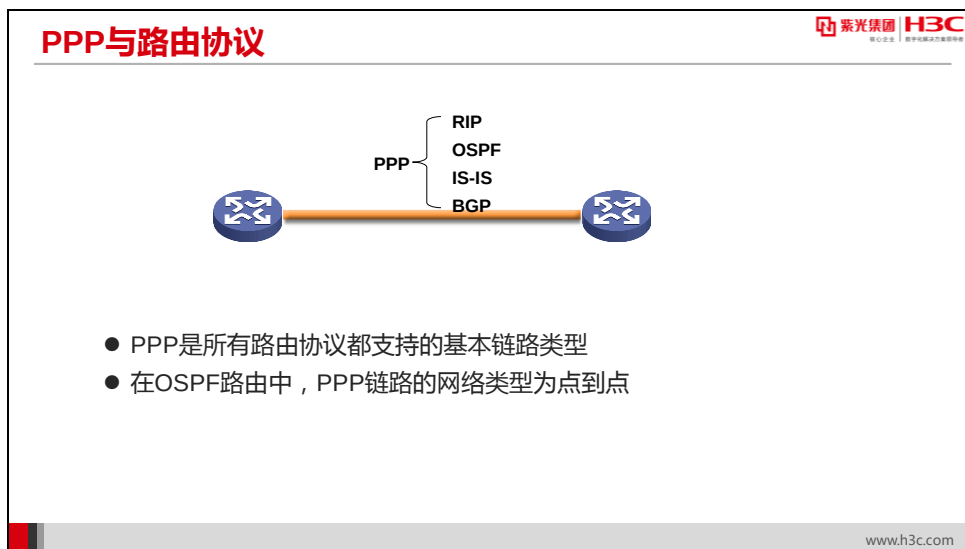
假设所有链路都使用 PPP 协议，运行动态路由，经过路由计算，带宽最高的链路被选为转发链路，其他链路作为备份链路，如果各链路带宽相同，就会形成等价路由。

但是通过路由的方式利用多链路存在一些弊端，比如各链路带宽不同，只能使用主链路转发，即便形成等价路由，也存在转发方式（逐流、逐包）、最大等价路径数等因素的影响。

这里推荐一种在 PPP 环境下，最为有效的多链路互连技术 MP。Multilink PPP 是标准 PPP 协议的扩展，支持在多条 PPP 链路上运行，将多条物理链路合并成一条逻辑链路，带宽为各物理链路之和。MP 既可以合并带宽实现数据分担，还可以实现链路冗余备份，MP 中的任何链路故障都不会影响 MP 本身的状态，除非所有链路故障。

一般路由器在实现 MP 时，有 2 种方式，Virtual Template 和 MP Group，VT 为一种通用实现方式（还可以用于其他协议），曾经被广泛使用，缺点是 VT 的状态无法反映物理接口的真实状态，影响路由收敛的速度（在使用静态路由的情况下根本无法收敛），而 MP-Group 为 MP 的专用实现方式，也是我们推荐的方式，它能够做到 MP 接口状态与物理接口一致，可以完全替代 VT 方式。

2.1.2 PPP 与路由协议



网络之间的互连拓扑主要有点到点、点到多点、广播型这三种，点到点是其中最简单的一种，也是所有路由协议支持的一种类型。

在给点到点链路分配互连网段时，只需要给一个 30 位掩码的网段。一般的链路层协议要求互连 IP 地址在同一子网内，而 PPP 协议还支持不同子网地址的互连，因为 PPP 协议本身具备 IP 地址协商能力（NCP），能够发现对端的 IP 地址，并生成相应的主机路由，使得即使互连的 IP 不属于同一子网也可以进行通讯。

在 OSPF 中，PPP 链路的缺省 OSPF 网络类型为点到点，OSPF 将为 PPP 链路生成接口网段和对端连接节点的描述。而且点到点链路上不用选举 DR/BDR，邻居状态非常简单，故障诊断也相对容易。

2.3 NAT规划

2.3.1 NAT 部署场景



IPv4 地址编码为 32 位，因此 IP 地址总数量只有 2^{32} 个，除去组播等地址段，又加上划分 IP 子网时的损失，实际可使用的公网 IP 远远少于理论数值。幸亏 IP 设计者预留了 10.0.0.0/8、172.16.0.0-172.31.0.0/16、192.168.0.0 这些私有地址段，使我们可以通过 NAT 技术访问互联网。

NAT 技术的部署原则如下：

网络出口：NAT 一般位于网络的出口处，为整个内部网服务，同时外部网络访问内网时，必须经过 NAT 设备，可以在 NAT 设备设置统一的访问控制。

内部网使用私有 IP：私有网络需要访问互联网，必须在离开私网之前转换私网 IP 地址，这样在数据包才能够正确返回，否则公网无法路由私网 IP。

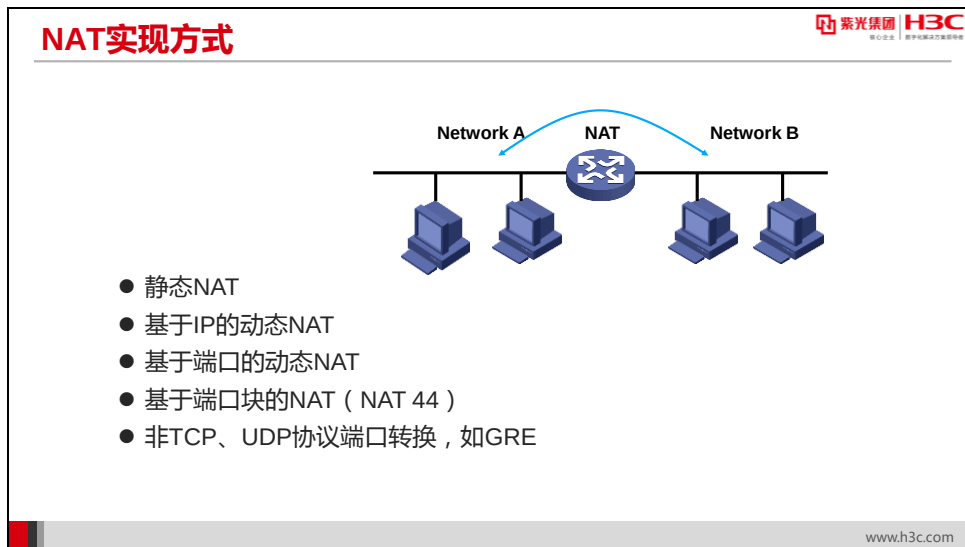
解决私网地址重叠问题：通信双方有部分 IP 地址段重叠，但是又需要相互通信，此时，可以通过做 Nat 地址转换实现互访需求。配置 Nat static 或者 Nat server 均可以。

安全性考虑：企业的两种业务之间出于安全性的考虑，不想直接将 2 种业务的路由贯通，可以使用 NAT 技术，互相映射对方的地址空间，提高网络之间互访的安全性。但是，这并非是正确的安全性考虑的做法。正常情况下，如果要做访问控制，还是强烈建议通过安全设备配置安全策略实现访问控制的安全需求。

NAT 是一种非常通用的技术，尤其在 Internet 访问方面，而且大部分路由器、防火墙都支持 NAT 技术，NAT 的应用不仅解决了 IPv4 地址空间问题，而且也提高了网络的安全性。

当然 NAT 也存在一定限制，一些应用通过 NAT 设备时需要作 ALG 的转换，增加了 NAT 实现的复杂性。

2.3.2 NAT 实现方式



NAT 分类的标准很多，以下就 NAT 的实现方式进行分类：

静态 NAT：为私网地址静态指定一个公网地址，也可以基于端口作静态映射，实际使用中，静态 NAT 主要用于服务器的映射，普通客户端应采用动态 NAT。

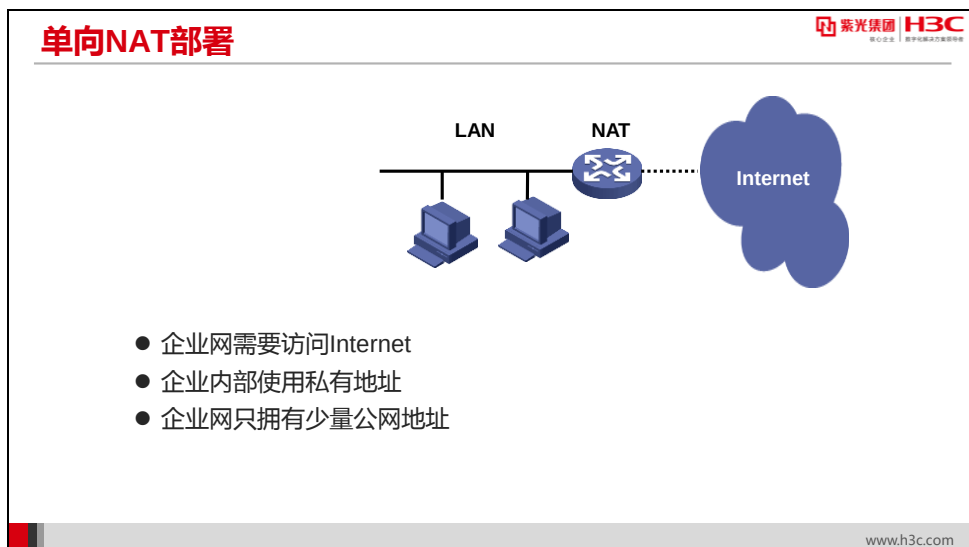
基于 IP 的动态 NAT：为私网地址动态分配公网地址，首先要为创建一个公网地址池，私网用户的公网映射地址从地址池中分配，由于是基于 IP 的一对一映射，需要消耗大量的公网 IP，这种方式在实际应用中较为少见。

基于端口的动态 NAT：为私网的 TCP、UDP 协议提供转换，在一个 IP 上可以复用大量的上层端口转换，极大提高了公网 IP 的利用率，这是私网接入 Internet 的主要 NAT 方式。

基于端口块的 NAT（NAT 44）：NAT44 网关设备进行的地址转换与普通 PAT 方式动态地址转换不同的是，NAT44 地址转换是基于端口块（即一个端口范围）的方式来复用公网 IP 地址的，即一个私网 IP 地址在一个时间段内独占一个公网 IP 地址的某个端口块。主要应用在运营商网络中，目的是方便溯源。

非 TCP、UDP 协议的转换：对于非 TCP、UDP 协议，需要作特殊处理。有些协议如 GRE，由于不包含上层区分信息（如端口号），只能作基于 IP 的地址转换。另外一些协议如 L2TP，包含上层信息（Tunnel ID、Session ID），可以对它们的上层信息进行转换。

2.3.3 单向 NAT 部署



这是最为典型的 NAT 应用方式，比如企业网接入 Internet。企业网只有少量公网 IP 地址，而很多内部用户希望访问 Internet。

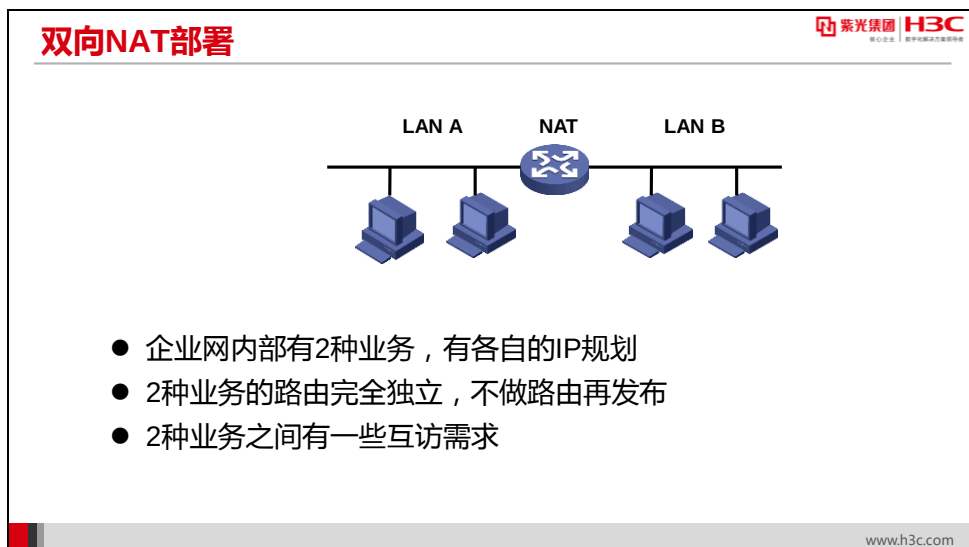
针对这种僧多粥少的局面，我们应该使用基于端口的 NAT 复用技术。一个 IP 地址上可以承载 64512 个 TCP、UDP 端口号，极大的提高了公网 IP 地址的利用率。（注：0 不使用,1-1023 为系统端口）

如果公网 IP 是固定分配的，那么除了可以为内网用户提供 Internet 的访问，还可以为内网主机提供公网服务器映射功能，使外网用户可以直接访问内网服务器。比如，内网有台 WWW 服务器，IP 地址为 10.0.0.1，公网接口 IP 为 200.0.0.1，在 NAT 设备上将 10.0.0.1 TCP 80 静态映射成 200.0.0.1 TCP 8080，外网便可以通过 200.0.0.1:8080 访问内网的 WWW 主机，仿佛 WWW 主机的 IP 就是 200.0.0.1。

如果公网 IP 是动态分配的，比如通过 ADSL 拨号接入 Internet，由于 IP 不能预先知道，我们可以对拨号接口作地址转换，实际地址转换与拨号获得的公网地址有关，缺点是无法实现内网主机的服务器映射功能。

以动态 NAT 方式接入 Internet，不仅使私网可以访问公网，还在一定程度上保证了内网的安全性。

2.3.4 双向 NAT 部署



双向 NAT 转换主要用于互连两个独立地址空间的网络，两个网络使用各自的地址空间，也不作路由的互相引入，保证各自路由的独立性。

比如，某企业网内部有 A、B 两种业务，A 需要访问 B 的服务器 Y，B 需要访问 A 的服务器 X，A、B 的客户端之间禁止访问。

NAT 设备上，在 A 业务侧，将 Y 静态映射为 A 业务中的 IP 地址 a，在 B 业务侧，将 X 静态映射为 B 业务中的 b。A 业务的客户端通过目的地址 a 访问 B 业务的服务器 Y，B 业务的客户端通过目的地址 b 访问 A 业务的服务器 X，这样就不打通路由的前提下，使两个网络的业务能够互相通讯。

双向 NAT 转换技术在金融行业应用较为普遍，用于将金融企业内部的两种业务安全隔离，又能受控访问，当然也可以应用在与外联单位的互访上。

2.4 VPN规划

在基于 IP 协议族的 Internet 上实现 VPN 的核心技术是各种隧道技术。通过隧道，企业私有数据可以安全的专递。对于广域网连接，传统的组网方式是通过专线连接来实现的，而 VPN 是利用 Internet 来实现远程的广域连接。

企业可以利用 VPN 技术在远端用户、驻外机构、合作伙伴、供应商与公司总部之间建立可靠的安全连接，保证数据传输的安全性。一般只需要通过软件配置就可以增加、删除 VPN 用户，无需改动硬件设施。这使得 VPN 的应用具有很大的灵活性，同时利用公共网络进行信息通讯，不仅使企业明显降低建网成本，而且提高了网络资源的利用率。

2.4.1 VPN 网络设计基本原则

VPN设计原则 - 安全性原则

- 隧道与加密
- 数据验证
- 用户识别与设备验证
- 入侵检测，网络接入控制

www.h3c.com

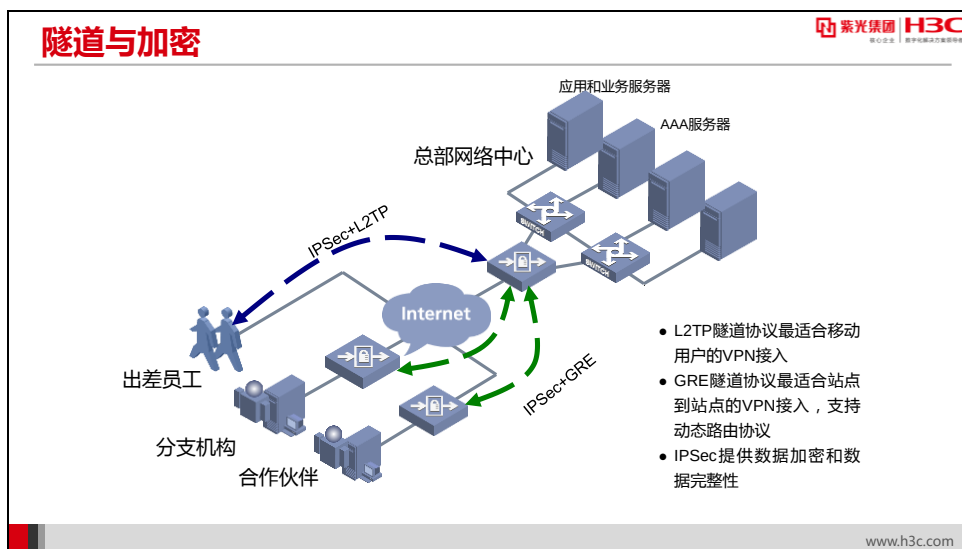
VPN 的安全性原则在 VPN 设计时是首要考虑的问题：

隧道与加密：隧道能实现多协议封装，增加 VPN 应用的灵活性，可以在无连接的 IP 网上提供点到点的逻辑通道。在安全性要求更高的场合应用加密隧道则进一步保护了数据的私有性，使数据在网上传送而不被非法窥视与篡改。

数据验证：在不安全的网络上，特别是构建 VPN 的公用网上，数据包有可能被非法截获，篡改后重新发送，接收方将会接收到错误的的数据。数据验证使接收方可识别这种篡改，保证了数据的完整性。

用户验证：VPN 可使合法用户访问他们所需的企业资源，同时还要禁止未授权用户的非法访问。通过 AAA，路由器可以提供用户验证、访问级别以及必要的访问记录等功能。这一点对于 Access VPN 和 Extranet VPN 具有尤为重要的意义。

入侵检测和接入控制：防火墙用于过滤数据包，防止非法访问，而攻击检测则更进一步分析数据包的内容，确定其合法性，并可实时应用安全策略，断开包含非法访问内容的会话链接，并产生非法访问记录



VPN 的核心技术就是隧道（Tunnel）。隧道技术是指在 A、B 两个设备之间建立一条通过公共网络的连接，A 发给 B 的数据经过一连串的封装，将原来的数据包以特定方式封装在另一个数据包中，然后通过这条公共网络连接送给 B，B 收到数据包后将其解开，恢复原样。隧道技术使得原本无法在公共网络传送的私有网络的数据包，可以经过封装的方式经由公共网络传送。采用隧道技术的两端 A 和 B 看不到此通道的存在，而认为彼此间是直连的网络。数据包的封装过程可以引入安全机制，使得传送于通道中的数据包可具有安全性、完整性，避免机密数据包在公众网络传输的过程中被改写或窃听。

由于 VPN 的数据都在公共网络上进行传送，所有的资料都应该经过加密处理再传送，由于对称加密算法计算速度快，所以大量数据加密都采用此类方法。资料加密通常采用 DES、3DES、IDEA 等方法，其中 DES 加密已经被证明其安全性难以满足严格的安全需求，3DES 加密系统能够提供更强的安全性。

在验证算法中，160 位的 SHA 算法较 128 位的 MD5 算法被公认更加安全。配置他们给系统带来的安全性提高超过了设备处理器资源的少许消耗。

数据验证





Diagram illustrating data verification flow: Server → Router → IPSec (with detective character) → Router → Traffic Controller.

- IPSec协议提供特定的通信双方之间在IP层通过加密与数据源验证，以保证数据包在Internet网上传输时的私有性、完整性和真实性。用在VPN上IPSec协议族与其他隧道协议相配合完成VPN数据报文的加密和验证。

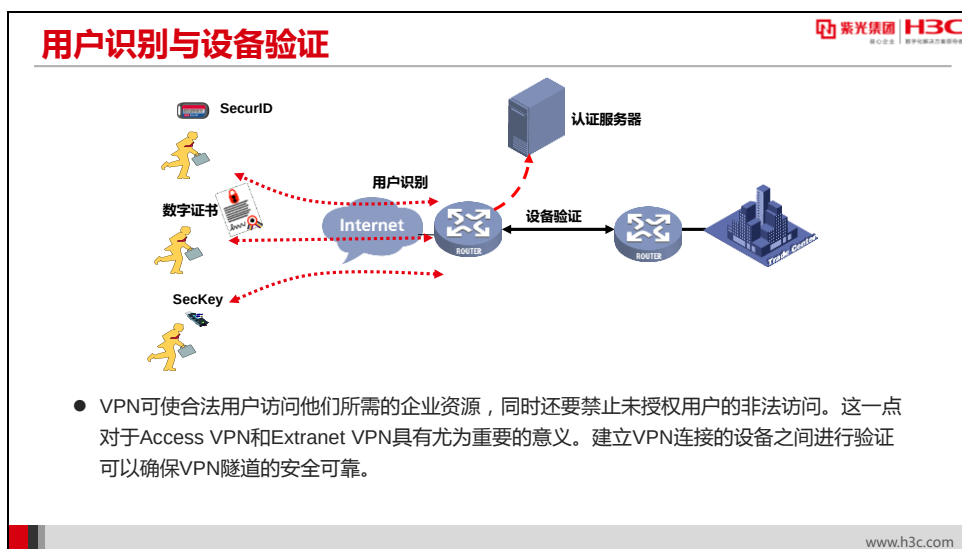
www.h3c.com

数据验证包括两个方面的概念：

- (1) 保证数据完整性（发送的数据未被第三方修改过）
- (2) 身份保护

身份验证确认通信双方的身份。验证字用来作为一个输入产生密钥，验证字不同是不可能双方在双方产生相同的密钥的。验证字是双方身份的关键。身份数据在密钥产生之后加密传送，实现了对身份数据的保护。

IPSec 协议族通过 AH 和 ESP 两种模式完成数据的验证功能，以确认数据包的完整性及真实性。AH 报文中包含安全参数索引 SPI 及验证数据（Authenticate data）其中包括完整性检查码（Integrity Check Value），SPI 用来区分不同的会话连接，IPSec 将数据包中的重要信息使用 MD5 Hash 算法进行处理，将结果放在 ICV 中，提供数据验证和数据的真实性。AH 协议确保数据完整性，但不能提供数据的加密，因此数据在传输过程中仍然存在被窃听的可能性。ESP 协议主要用于提供数据的加密，并且同 AH 协议一样，通过报文中的验证数据可以提供数据验证功能。因此一般情况下我们会使用 ESP 协议，除非仅要求提供数据验证功能。



对于 Access VPN，必须对远端接入用户提供身份认证功能，否则远端接入用户将给私有网络造成很大的潜在威胁。目前对于远端用户主要使用密码进行身份验证，由用户输入登录名和密码，再由服务器来进行验证。由于密码验证的协议有时不够安全，因此，利用 TOKEN 卡，USB KEY 等工具，成为普遍的方式。身份认证的通讯协议有 PAP、CHAP、RADIUS 等。PAP 只是单纯的输入 ID、Password，而且都是以明文传送，相当不安全，现在已经退出了主流。CHAP 使用了 Challenge and Response 的技巧，通信双方通过比较 Response 字符串来判断认证是否成功，这样密码就不必在网络上传输，只要系统不被入侵那么密码的安全就能得到保障。身份认证另外一个重要的协议是 Radius 协议，通过一台单独的服务器存贮所有用户的认证信息，远程接入的用户必须要通过这台服务器的认证才能接入网络。

设备验证采用预共享密钥或证书方式。

预共享密钥配置简单，部署容易，一般情况下小型 VPN 网络需要使用预共享密钥方式进行设备验证，但是在大型网络中预共享密钥不易扩展，且预共享密钥的复杂度和更换的频率很难提供严格的设备验证。

而数字签名认证（数字签名认证：通信双方使用由 CA 颁发的**数字证书**向对端证明自己的身份。）与预共享密钥相比，在大型网络中具有更为理想的可扩展性。数字签名认证常在“中心—分支”模式的组网环境中使用。例如，在“中心—分支”组网中使用预共享密钥认证进行 IKE 协商时，中心侧可能需要为每个分支配置一个预共享密钥，当分支很多时，配置会很复杂，而使用数字签名认证时只需配置一个 PKI 域。数字签名方式通过一台或少数几台设备对其他设备进行验证，如果黑客入侵了一台使用证书的设备，管理员可以对设备的证书进行废除，并通知其他设备。数字证书也提供了更多位的加密密钥，可以提供更好

的安全性。但是，由于数字证书特性复杂，需要额外的资源进行部署，只有在 VPN 的规模超出 20 台或本身需要严格的设备验证需求时，可以考虑部署数字证书。

入侵检测与网络接入控制

- 网络入侵检测系统需要同VPN设备进行配合，通过分析源自或送至VPN设备的信息流，避免通过VPN连接使内部网络受到攻击。
- 一般来讲VPN接入的用户可以访问内部网络中大部分资源，可以考虑对VPN接入用户进行分级和控制，确保内部网络的运行安全。



新华三集团 H3C
核心价值观：客户至上 服务至上 技术领先 合作共赢

www.h3c.com

防火墙提供的网络接入控制一般情况下会部署到 VPN 设备的前后，对于进入内部网络的流量很多情况下都需要进行分类处理，确保只有许可的地址范围和服务能够得到支持。例如在 L2TP VPN 网络中我们可以根据用户名为远程接入用户分配不同的 IP 地址，根据 IP 地址在防火墙上部署不同的访问控制策略。这样就可以将远程接入用户进行分级，不同级别的用户所享有的访问内部网络的权限不同。在 IPSec VPN 网络中我们也可以为不同信任级别的 VPN 接入用户提供不同的防火墙接口。一般情况下在移动用户接入和站点接入两种方式中我们更信任站点方式的接入用户，因此我们可以对接入站点用户的防火墙接口使用较宽松的访问控制而接入移动用户的防火墙接口则需要较多的访问控制，从而实现了对不同信任等级用户的分级控制。另外由于防火墙处于网关的位置，不可能对进出攻击做出太多判断，否则会严重影响网络性能。

2.4.2 VPN 的 QoS 设计原则

VPN设计原则 - QoS保障

- 构建VPN的另一重要需求是充分有效地利用有限的广域网资源，为重要数据提供可靠的带宽。VPN网络中的QoS需要考虑如下问题：
 - QoS需要在数据通过的整个路径包含的各个设备上部署
 - VPN隧道技术对原始数据进行了再次封装，QoS策略中的特征值需要进行额外映射
 - QoS中的流分类动作必须在数据进行VPN封装前完成

www.h3c.com

VPN 网络通常都是在现有的网络上进行部署，VPN 数据和其他数据需要共享现有网络的线路和带宽资源，为了确保 VPN 数据的带宽在资源竞争时能够得到相应保障，需要在适当的情况下部署 QoS 方案。由于 QoS 的部署需要在数据通过的路径中的各个设备上进行配置，因此如果 VPN 通过 Internet 的方式进行接入，那么端到端的 QoS 将无法部署，我们通常无法控制运营商的设备，除非相关的运营商提供这样的服务。VPN 网络中的 QoS 部署仅仅适用于企业自行组建的私有网络，整网的 QoS 部署涉及的设备众多，配置复杂，实施起来难度较大。

VPN 网络的 QoS 实现要求原始数据包中的 QoS 特征值在经过隧道封装后能够映射到新添加的 IP 头中，例如 IPSec VPN 中经过重新封装的数据包中的 DSCP 或 TOS 字段需要同加密前的数据包中的相应字段保持一致，因为数据在传输时中间设备仅能对最外层 IP 头进行判断，对于加密的原始数据部分无法分析。

QoS 的流分类动作必须在数据进行 VPN 封装前完成，需要在原始数据进入 VPN 网络的设备入口处进行实施，在进入 VPN 网络后在设备的出口处实施带宽保证，对列调度等 QoS 功能。

GRE VPN 可以在 tunnel 口配置 Qos 策略，但是要在 Tunnel 口下配置 Bandwidth。

IPSec VPN 可以在 IPSec 安全策略下配置 Qos 预分配。

2.5 L2TP VPN 设计

2.5.1 L2TP 连接方式选择

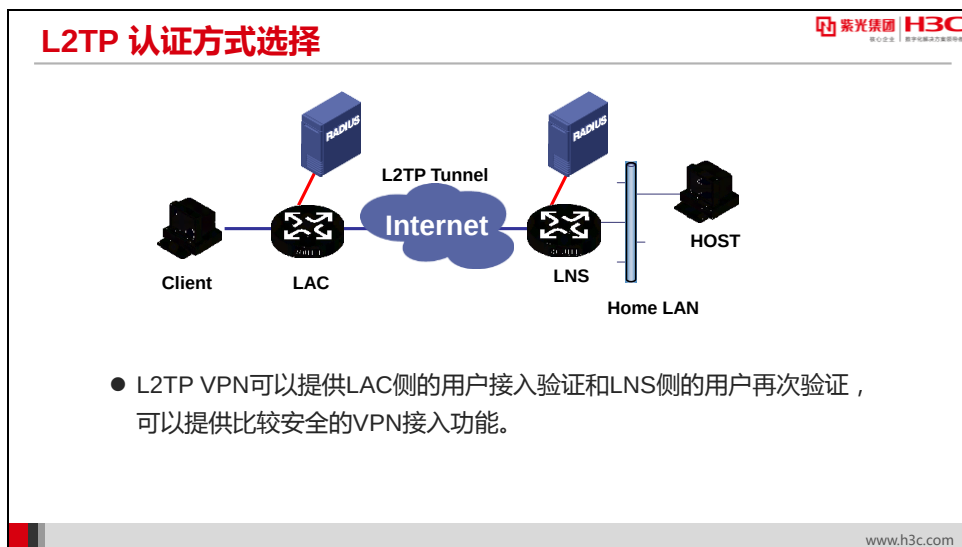
L2TP 连接方式选择

- L2TP VPN适用于移动办公用户的VPN接入，可以提供严格的用户验证功能，确保VPN接入用户的合法性。
- L2TP VPN的连接方式分为两种：PC直接发起连接和LAC设备发起连接。两种方式适用于不同企业对于VPN接入控制和管理的要求。

www.h3c.com

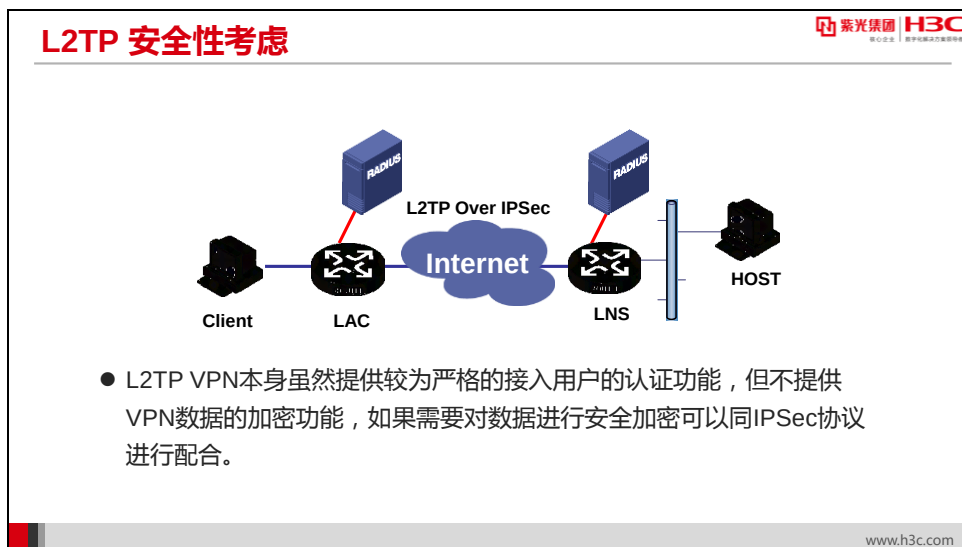
L2TP VPN 的建立方式分为两种，一种是 PC 通过 L2TP 软件直接同 LNS 建立 VPN 隧道，另外一种是使用单独的 LAC 设备发起 VPN 连接同 LNS 建立 VPN 隧道，PC 直接发起连接可以满足小型企业数量较少的出差员工的 VPN 接入需求，并且仅由 LNS 对 VPN 接入用户进行控制和统一管理。采用 LAC 设备发起连接的方式可以由 LAC 设备提供附加的用户控制和管理。LAC 设备可以作为 PPP 或 PPPOE 拨号用户统一接入服务器，电信运营商可以在其所辖的不同区域部署相应的 L2TP 接入服务器，为当地用户提供 VPN 接入的增值服务。大型企业同样也可以在不同的分支机构部署当地的 L2TP 接入服务器，为出差的员工或当地的合作伙伴提供 Intranet 或 extranet VPN 接入，降低运营成本，同时由于 VPN 接入统一由某台或某几台设备提供，也降低了控制策略部署的难度。

2.5.2 认证方式选择



用户接入 LAC，LAC 对其需要进行一次验证（当 VPDN 连接由用户发起时，不需要此项验证），验证方式为 PAP 或 CHAP 认证。LAC 和 LNS 为了相互验证对方的有效性可以使用隧道的 CHAP 认证（可选），在 LNS 侧可以配置对用户的再次认证（可选），验证方式可为 PAP 或 CHAP 认证。在 L2TP 组网中，LNS 侧对用户的验证方式有三种：代理验证、强制 CHAP 验证和 LCP 重协商。如果同时配置了 LCP 重协商和强制 CHAP 验证的话，L2TP 会采用 LCP 重协商，验证方式会采用相应的虚接口上配置的验证方式。启用 LCP 重协商后，如果相应的虚拟接口模板上不配置验证，则 LNS 将不对接入用户进行二次验证，这时用户只在 LAC 侧接受一次验证。如果没有配 LCP 重协商，只配了强制 CHAP 验证，那么 LNS 端就会用 CHAP 的验证方式对用户端进行验证。如果验证不过的话，会话就不能建立成功。如果以上两种都没有配置，那么 LNS 会采用代理验证，就是 LAC 将它从用户得到的所有验证信息及 LAC 端配置的验证方式传给 LNS，LNS 会利用这些信息和 LAC 端传来的验证方式对用户进行验证。默认通过 LAC 侧对用户的验证结果。在 LNS 使用代理验证时，如果虚拟接口模板配置的验证方式为 PAP，并且验证通过，则允许建立会话；如果虚拟接口模板配置的验证方式为 CHAP，而 LAC 端配置的验证方式为 PAP，则由于 LNS 要求的 CHAP 验证级别高于 LAC 能够提供的 PAP 验证，验证将无法通过，会话也就不能正确建立。

2.5.3 安全性考虑

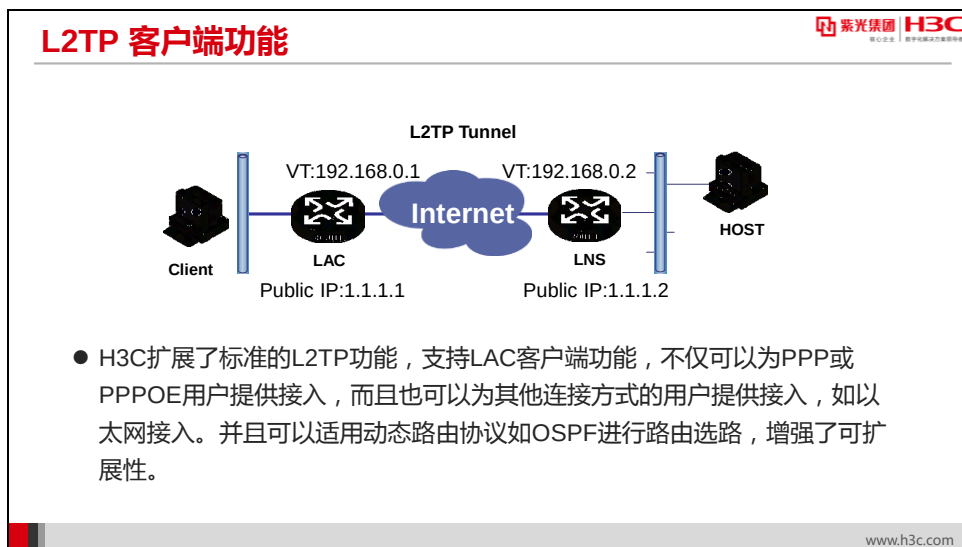


虽然 L2TP 协议本身并不提供连接的安全性，但是 L2TP 可与 IPSec 结合起来实现数据安全。IPSec 为 IP 数据报提供了高质量的、可互操作的、基于密码学的安全性。保证数据包在网络上传输时的私有性、完整性、真实性和抗重放,使得通过 L2TP 所传输的数据具有非常高的安全性。

采用 IKE 野蛮模式相对于主模式来说更加灵活，能够支持协商发起端为动态 IP 地址的情况。即 LNS 端设备的 IP 地址为固定分配的，用户端设备的 IP 地址为 ADSL 拨号动态获取的情况。

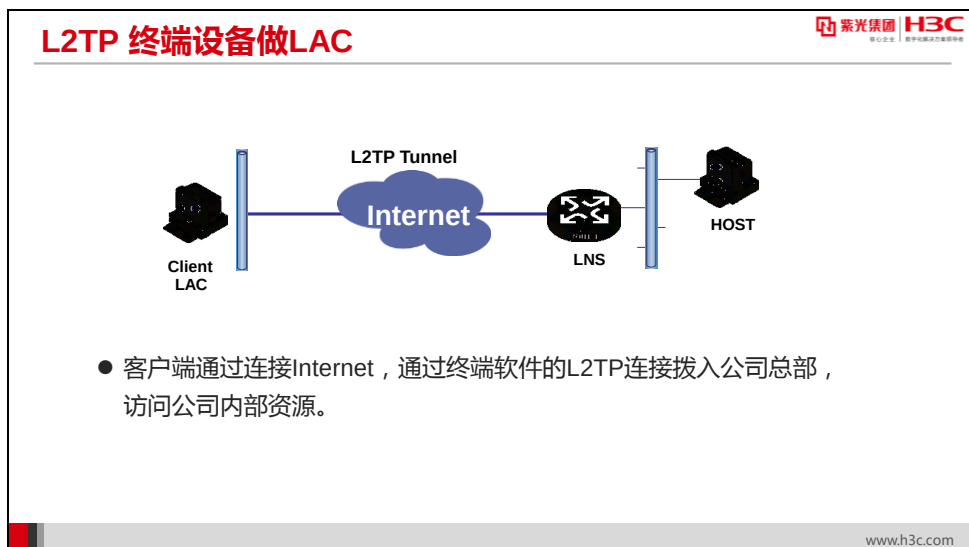
第二层隧道协议 L2TP 和第三层隧道协议 IPSec 都可以是独立使用的。通常 L2TP 数据以 UDP 报文的形式发送。L2TP 注册了 UDP 1701 端口，但是这个端口仅用于初始的隧道建立过程中。L2TP 隧道发起方任选一个空闲的端口（未必是 1701）向接收方的 1701 端口发送报文；接收方收到报文后，也任选一个空闲的端口（未必是 1701），给发送方的指定端口回送报文。至此，双方的端口选定，并在隧道保持连通的时间段内不再改变。而 IPSec 能够对不同的数据流施加不同的安全保护，因此 IPSec 配置定义数据流为对端目的地址 UDP 端口 1701 的报文。这样实现了对 L2TP 隧道传输的数据进行加密。

2.5.4 L2TP 客户端功能



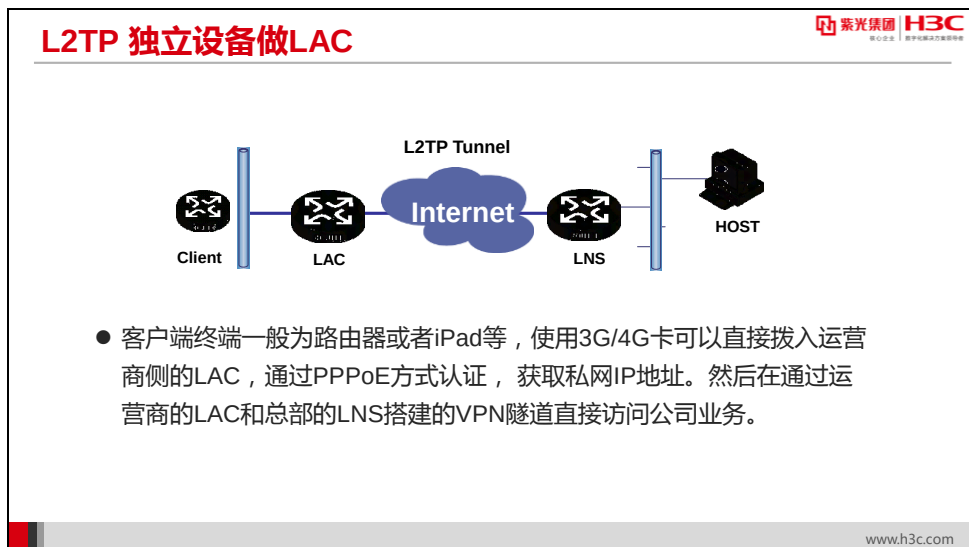
通常情况下，L2TP 的客户端是拨号连接到 LAC 的用户主机。此时用户与 LAC 的连接基本都是 PPP 连接。如果使用 LAC 同时作为客户端，那么用户与 LAC 之间的连接就不受限于 PPP 连接，而只要是一个 IP 连接就可以了，这样 LAC 能够将用户的 IP 报文转发到 LNS。使用 LAC 同时作为客户端，是在 LAC 上建立一个虚拟的 PPP 用户，该用户与 LNS 保持一个常连接。这种情况下 LAC 和 LNS 之间仿佛建立了一条 GRE 隧道，所有实际用户的 IP 报文都是通过这条隧道转发给 LNS，而且 LAC 和 LNS 建立 L2TP 连接的虚接口上可以运行 OSPF 路由协议，提高了组网的灵活性。配置 LAC 作为客户端应同时配置 L2TP Session 不超时，否则当没有实际用户数据流时，虚拟用户的会话会因超时而挂断。

2.5.5 L2TP 终端设备做 LAC



此场景下一般是终端电脑或者 PC，iPad 等作为终端，通过终端软件上的 L2TP 客户端连接到 LNS 服务器上做认证。认证通过后可以访问总部内部业务。通常结合 IPSec VPN 实现安全加密方面功能。但是目前此类的应用场景比较少，一般客户都倾向于直接使用 SSL VPN 访问集团或者公司内部业务。SSL VPN 无论是安全性还是访问控制，均比 L2TP VPN 强。

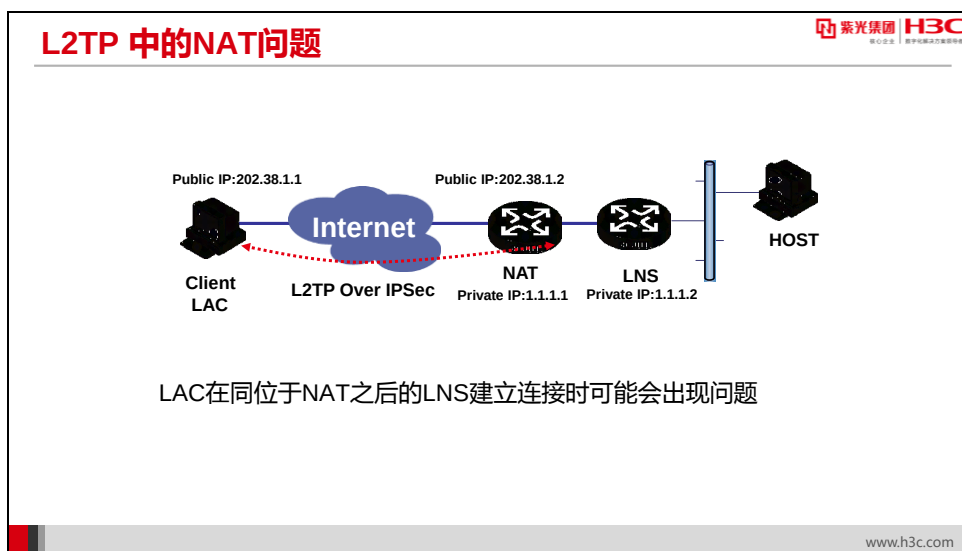
2.5.6 L2TP 独立设备做 LAC



此场景使用较多，一般为总部---分支结构，分支终端路由器使用 3/4G 卡，直接拨入运营商侧的 LAC，做认证及获取私网地址。然后由运营商 LAC 和 LNS 之间建立 L2TP VPN。

用户几乎无感知的就可以访问总部内网服务及业务。iPad 也是使用这种方式，使用 3G/4G 卡，直接拨入运营商侧 LAC 做认证，获取私网地址。然后就可以访问总部内网资源。通常移动办公或者在金融客户在外做信用卡办理等场景就可以使用该方案。

2.5.7 L2TP VPN 中的 NAT 问题

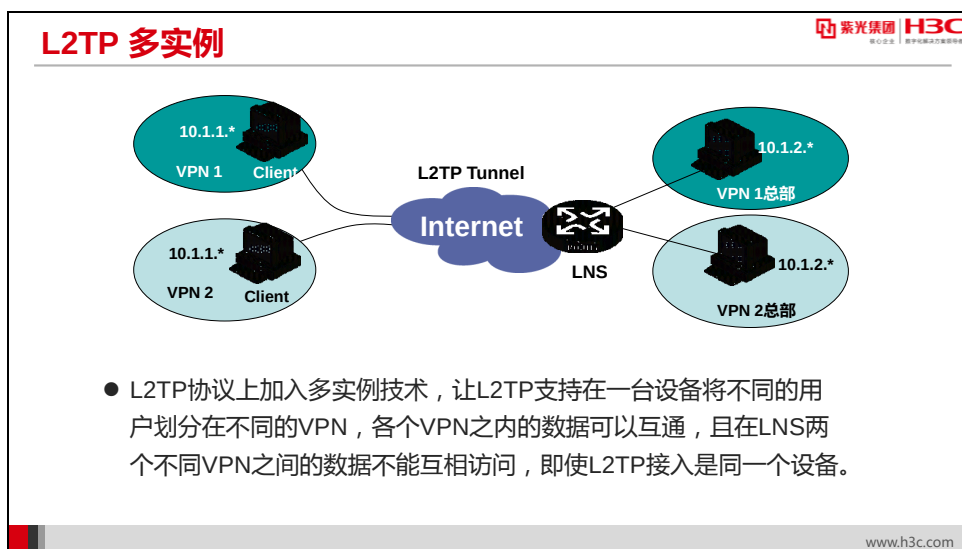


在 L2TP 的部署中使用 IPSec 为 VPN 数据提供加密功能，同时网络中存在 NAT 的设备，为了能够正常通信，在 LAC 上配置 LNS 地址时需要使用 LNS 的私网地址。如果 LAC 是单独设备需要在配置设备时指定，如果 LAC 是使用软件的 PC 机则需要在软件中指定。

如图所示，加密的数据流到达 NAT 设备查询 NAT 表项转发给 LNS 设备，LNS 设备首先进行 IPSec 解密，解密后发现需要建立 L2TP 连接的数据包的目的 IP 地址为 NAT 后的公网 IP，并不是自己因此将数据报丢弃，L2TP 建立失败。

所以在这种情况下，指定 LNS 地址时需要直接指定为私网地址。此场景目前使用比较少，大部分 LNS 网关设备是跟防火墙合一的。

2.5.8 L2TP 多实例



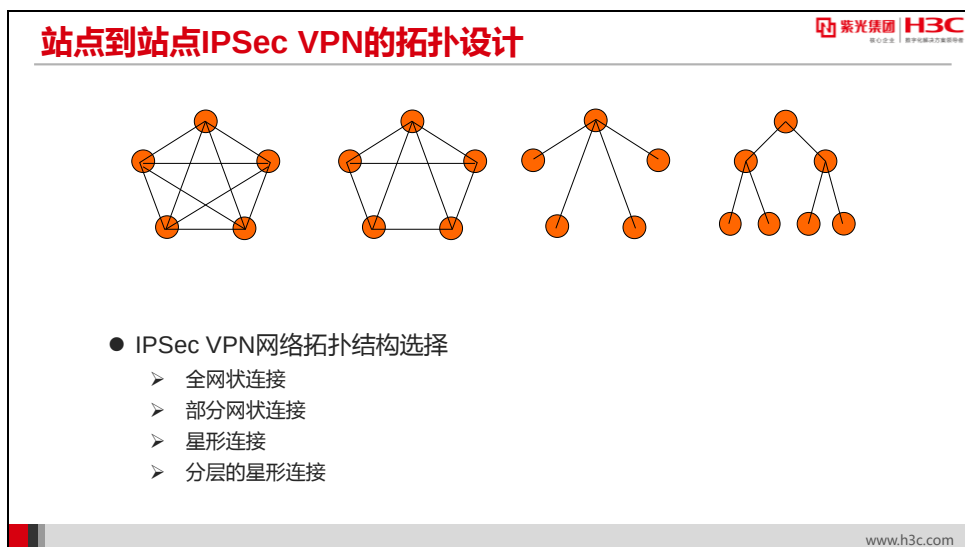
在现有的 IP VPN 组网方案中，很多企业，政府机构，事业单位，其分支机构、下属单位和总部互连都使用了 MPLS VPN 功能，从而实现在公有网络上构建属于自己的 VPN，同时能够实现安全隔离。

如上图所示，VPN-1 和 VPN-2 都使用 10.1.1.* 作为分支的地址段，并且使用 10.1.2.* 作为总部的地址段。如果 VPN-1 和 VPN-2 都有人员出差，需要远程通过 L2TP 访问公司内部资源，出差人员从远程登录，L2TP LNS 需要根据用户的用户名分配 IP 地址，但是 VPN-1 和 VPN-2 的 IP 地址都是一样的，根据 IP 地址将无法对 VPN 用户进行区分。即使给 VPN-1 和 VPN-2 的人分配了不同的 IP 地址，从而区分了 VPN-1 和 VPN-2 出差人员，两个 VPN 出差人员能够分别访问自己的公司所在的 VPN，能够访问所在公司的内部资源。但是，由于 VPN-1 和 VPN-2 出差人员通过同一台 L2TP LNS 接入，很难避免 VPN-1 和 VPN-2 用户之间的互相访问，从而 VPN 的私密性将无法得到保证。

L2TP 多实例技术可以很好的解决这个问题，通过不同的用户名可以进行不同 VPN 实例的绑定，可以很好的满足 VPN 用户的访问和隔离要求。我们假设 VPN-1 的出差人员 A 有用户名 A@VPN-1，而 VPN-2 的出差人员 B 有用户名 B@VPN-2，当 A 建立 L2TP 隧道时，LNS 设备需要根据用户名 A@VPN-1，将 A 的 IP 地址绑定到 MPLS VPN-1，即出差人员 A 所有的访问将在 MPLS VPN-1 中进行。而 B 建立 L2TP 隧道时，将被绑定到 MPLS VPN-2，从而实现 A、B 的隔离，并且保证了 A、B 能够通过 MPLS VPN 访问公司内部的资源。

2.6 IPsec VPN 设计

2.6.1 站点到站点拓扑设计



在部署大规模站点到站点的 IPsec VPN 时合理的网络拓扑设计，是网络具有可扩展性和高可用性的重要因素。

全网状的隧道连接无疑可以提供整网最快速的路由选路能力和最高的网络冗余可靠的能力，但是全网状的部署将迅速使网络陷入不可扩展的困境之中，因为每台设备同其他设备都必须建立一条独立的 IPsec 隧道连接，如果有一个 50 个节点的网络，采用全网状连接那么需要的连接隧道数将达到 $50 \times (50-1)/2 = 1225$ 条隧道，配置的复杂性极其巨大，在某些情况下可怕的 N 平方问题将会使网络的继续扩展成为几乎不可能的事情，而且一般的 VPN 网关的设备性能多数情况下将无法fe足。但是全网状拓扑结构在节点数量少于 20 的情况下仍不失一种高效的网络设计方法。

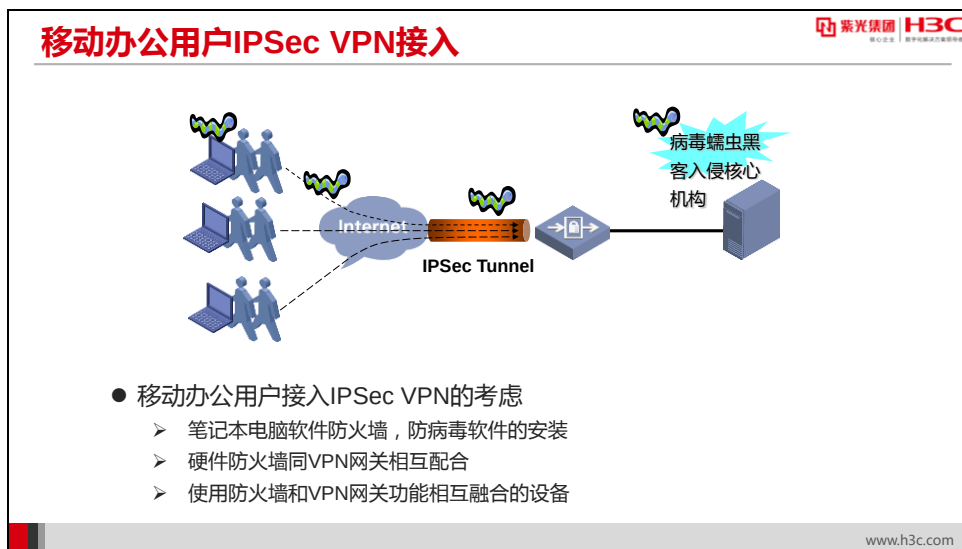
部分网状的拓扑结构可以缓解全网状拓扑带来的可扩展问题，内部节点之间的隧道连接只有在需要的时候才进行建立，但是这种网络的缺陷依旧是在设备 CPU 利用率处于合理范围下所能支持的隧道数量。这两种网络中的隧道建立都可以利用动态 VPN 的技术进行动态建立，以减轻配置的工作量，但是必须要求设备支持动态 VPN 的技术，对设备的选择提出了更高的要求。

星形连接的方式可以很好的解决网络可扩展性的问题，但是由于所有内部节点的通信必须经过统一的中心节点，在数据量大的时候中心设备的数据转发性能将会受到极大的影响，所有的访问控制都需要部署在中心节点，在节点较多访问且访问控制严格的情况下配

置的工作量将非常巨大，而且中心设备必须提供足够的带宽来满足所有内部节点的通信要求。

分层的星形连接可以有效的解决网状连接中遇到的可扩展性问题和纯星形连接中遇到的设备转发性能问题，引入经典的网络分层概念将 VPN 网络分为核心层，汇聚层，接入层，大部分的节点间通信可以通过分散的汇聚层设备进行转发，节点间的访问控制也可以在汇聚层进行分布式的部署，核心层只需要提供到各个汇聚节点的连接即可，有效的缓解了中心节点的转发压力和配置复杂性。

2.6.2 移动用户 IPSec VPN 接入

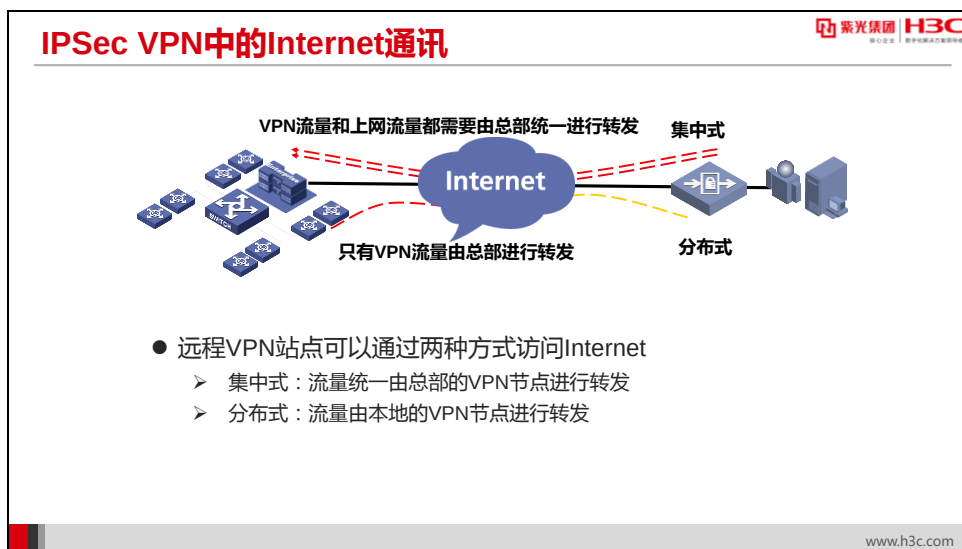


一般情况下 VPN 连接建立后，用户即拥有了同内部用户一样的权力，移动办公用户自身的性质确定其比固定用户更以遭受病毒或黑客的攻击，如果不采取任何措施那么这些用户通过 VPN 接入内部安全网络后，其携带的病毒或攻击程序即可感染或攻击内网的服务器或设备，给内部安全网络带来安全隐患。解决方案由如下两方面构成：

- 对于移动办公用户如果有接入公司内部网络的需求，则建立 VPN 安全连接前请确保自身的笔记本电脑已经安装个人防火墙和防病毒软件，并及时升级到较新软件版本。而且需对笔记本电脑进行了检测工作，确保自身不会携带病毒或后门程序、攻击程序等危险应用。这时发起连接 VPN 连接后将极大的降低内网用户收危险程序影响的可能性。
- 部署防火墙或其他接入控制设备，对于 IPSec VPN 接入的情况建议将防火墙部署到 VPN 网关的后面靠近内网数据的部分，当 VPN 网关将加密数据进行解密后报文将变为普通报文，我们针对这些普通报文即可按照常规的防范黑客攻击的网络安全建议

或需要的接入控制要求部署并实施相应的安全措施例如病毒防范、攻击报文过滤、安全访问控制等，并且最好能够在防火墙上侧挂网络入侵检测系统 IDS 或入侵防御系统 IPS，更好的保护内部网络的安全性。如果防护设备部署到 VPN 网关的前面，即靠近外部网络的位置，那么这些保护工作所能提供的能力就在很大程度上受到影响。因为 IPSec 数据首先到达防火墙设备，防火墙不能进行解密，只能开放端口以便允许 IPSec 数据流都通过防火墙（例如有些防火墙开启了 UDP500 的端口号，确保 VPN 数据流通过），如果加密的数据报文中本身就含有攻击性的报文，我们是没办法进行过滤的。另外我们还可以使用集成防火墙和 VPN 功能为一身的混合型设备，在其上也可以部署相关的安全措施，很好的保护内网的安全，使用这种设备唯一的缺陷就是对设备的硬件防火墙性能和 VPN 接入能力提出了很高的要求，设备价格比较昂贵。

2.6.3 IPSec VPN 中的 Internet 通讯

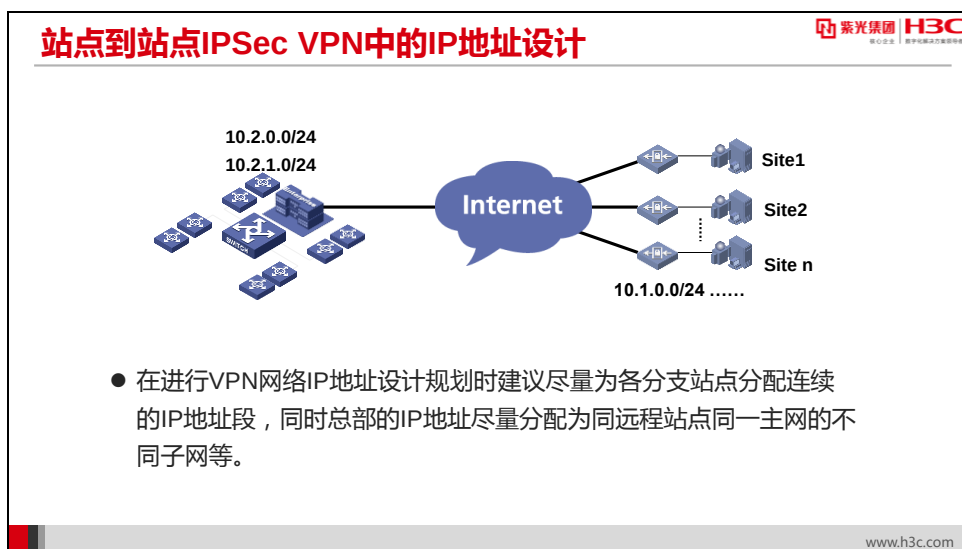


远程 VPN 站点可以通过集中式或分布式的方式而访问 Internet。

在远程站点需要访问 Internet 时，可以将所有信息封装进 VPN 隧道，当数据到达总部的 VPN 头端时，由头端设备进行判断并负责转发到 Internet，实现分支节点的上网需要。但是这种方式将对总部的头端设备产生很大的性能压力，且增加了不安全因素。

可以在本地的 VPN 分支节点对所有信息进行分流，对于内部网络信息流进行 IPSec 封装，通过 VPN 隧道转送至公司内部网络，对于上网的公共信息数据不必进行封装，由当地的节点设备发送至 Internet，这样不但可以减轻 VPN 头端设备的性能压力，而且将 Internet 上的很多不安全因素屏蔽在内部网络之外，增加了内网的安全性。该方式通过在 VPN 节点部署正确的安全访问控制列表的方式实现。

2.6.4 IPSec VPN 中 IP 地址设计



为保持可扩展性，性能和可管理性，远程站点 IP 地址尽量使用主网的子网，以便进行归纳。如果不进行汇总，则每一条加密 ACL 规则都必须消耗 2 个 IPSec SA 资源进行保证，将消耗设备中大量的 IPSec SA 资源，给设备的性能造成影响。所以设计时尽量将 IP 地址进行汇总，这样可以大大减少加密 ACL 的输入数量减小设备的处理负担。

分支或者总部的 IP 地址，在做规划时应该可以做到能够进行汇总，而不是任意分配。同时使用可汇总的子网还可以大大减少较大规模 IPSec VPN 部署时的配置复杂性后后期维护的工作量。在设置加密 ACL 规则时建议仅将需要保护的数据设置为允许通过而其他数据则设置为禁止，减小 VPN 隧道中数据流的不可控性和复杂性。

2.6.5 IPSec NAT 穿越

IPSec VPN中的NAT穿越



- 由于NAT自身设计的原因，同IPSec协议无法很好的兼容，因此普通的IPSec是无法穿越NAT的。可以使用IPSec NAT穿越功能完美的解决这个问题。

www.h3c.com

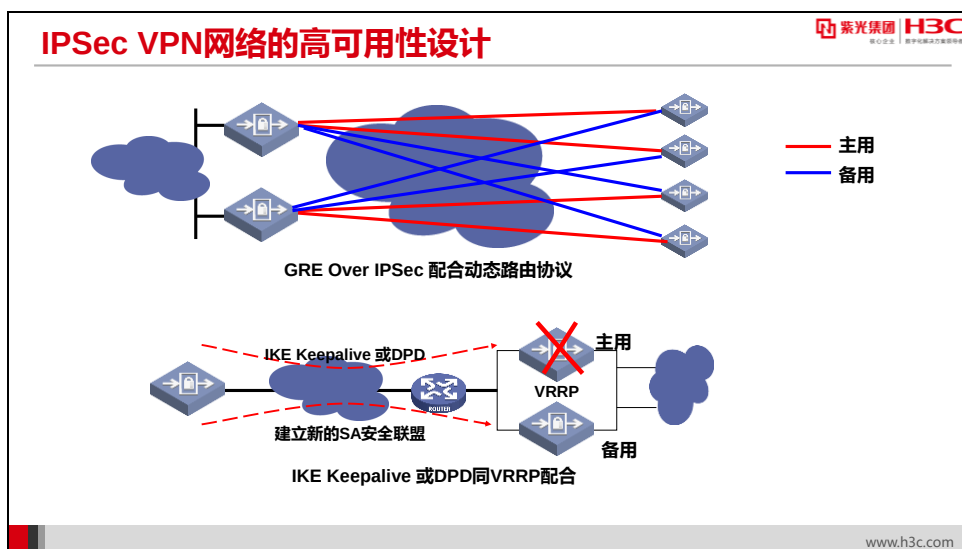
IPSec VPN 经常需要部署在运营商的网络上。基于公网 IP 地址资源的考虑，运营商很有可能会给最终用户分配私网 IP 地址，利用 NAT 技术节省公网地址。

传统意义上的 NAT 由于是一对一方式的，因此 IPSec 不需要进行改进就可以顺利进行 NAT 穿越。但现在 PAT 方式的 NAT 应用的范围越来越广，由于 PAT 自身实现的原理同传统的 IPSec 有着不可调和的矛盾，因此传统的 IPSec 无法进行 NAT 穿越。

经过改进的 IPSec 提供新的 UDP 封装方式、IKE 协商方式、NAT 发现载荷，可以很好的解决 IPSec 的 NAT 穿越问题。NAT 穿越要求必须使用 IPSec 的 ESP 封装方式。

注意只有在 NAT 设备和 IPSec 设备不是同一设备的时候，我们才需要在 IPSec 设备上部署 NAT 穿越功能。

2.6.6 IPsec VPN 高可用设计



IPsec VPN 中的高可用性主要考虑整体网络的高可用性和局部范围内网络的高可用性，目前主要通过两种方式来实现

- 利用 GRE 隧道配合动态路由协议实现整体网络的高可用性

较常见的实现方式是使用 GRE Over IPsec 技术同时在 GRE 隧道虚接口启动 OSPF 动态路由协议，为避免默认情况下动态路由协议可能带来的数据转发路径不一致的情况，我们可以规划好主备路径，一般通过调整链路花费值的方式调整数据报文的转发路径，达到目的，我们还必须考虑单台设备的处理性能，比较可行的办法是在网络设计初期充分考虑设备间的负载分担问题，使头端设备能够尽量均分所有的负载。

- 利用 IKE Keepalive 机制或 IPsec DPD 技术实现局部范围内的高可用性

IKE Keepalive 机制：已经建立安全联盟的对等体当一端出现故障时另一端的安全联盟状态将不会主动进行刷新，如果不进行安全联盟的重新协商那么在安全联盟的生存期结束之前数据将一直使用旧的安全联盟进行通讯，进而可能导致通信中断。为了解决这个问题，IKE Keepalive 机制提供了一种解决方案，一种特殊保持激活的报文将被用于安全联盟状态的维护，对等体的一端可以定期发送保持激活的消息给另一端，接收到该消息的一端则可以确认另外一端仍然处于激活状态，目前的安全联盟仍旧可以使用，如果在设定的超时时间内没有收到对端的保持激活信息，那么该安全联盟将会标记为超时状态，如果在下一个超时时间内仍旧没有收到对端发出的保持激活信息，那么该安全联盟将失效并被删除，重新有数据流量触发时安全联盟将会重新协商。

IPSec DPD 实现机制：DPD（IPSec Dead Peer Detection on-demand）为按需型 IPSec/IKE 安全隧道对端状态探测功能。启动了 DPD 功能以后，如在指定的时间间隔内没有收到对端的 IPSec 报文，且本端欲向对端发送 IPSec 报文时，DPD 向对端发送 DPD 请求，并等待应答报文。如果超过设定的超时时间仍然未收到正确的应答报文，DPD 记录失败事件 1 次。当失败事件达到 3 次时，删除 ISAKMP SA 和相应的 IPSec SA。

IKE Keepalive 机制需要设备定期发送保持激活的报文来维护安全联盟的状态，在设备较多网络负载较大的情况下，大量的 Keepalive 报文将会加重设备的负担，并且这种方式下希望主动对联盟状态进行刷新的一端，只能靠接收对端的报文作出判断，缺乏主动能力。DPD 协议最大的好处就是改进了 Keepalive 机制中的定期发送报文的机制，采用了按需发送的机制，这样将大大减小这种报文在负载较重的情况下对网络产生的压力，便于网络规模的扩大，同时联盟状态的维护可以又本端主动发起，运行效率将更高。

在路由器与 VRRP 备份组的虚地址之间建立 ISAKMP SA 的应用方案中，DPD 功能较 Keepalive 功能能够更好保证 VRRP 备份组中主备切换时安全隧道迅速自动恢复，解决了 VRRP 备份组主备切换使安全隧道通信中断的问题，扩展了 IPSec 的应用范围，提高了 IPSec 协议的健壮性。

2.6.7 路径 MTU 问题

IPSec VPN设计中的MTU问题

- 当VPN数据通过的网络路径中具有不同的路径MTU要求时，我们需要将设备的MTU设置为所有经过的路径MTU中较小的那个值，避免某些情况下数据分片造成的不良影响。

www.h3c.com

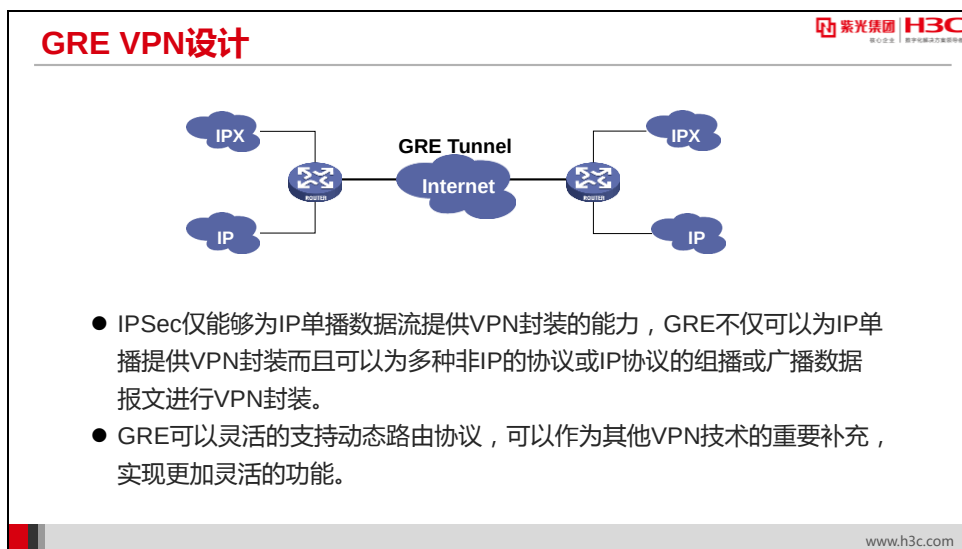
在 IPSec VPN 的设计当中，我们需要充分考虑路径 MTU 的问题。

即使正常情况下的分片重组本身也需要耗费一定的资源进行处理，而且允许分片报文进入您的网络可能会带来安全性的问题。IPSec 分片报文要求分组在通过完整性确认和解密前进行重组，过多的分片报文将会加重设备的负担。

在一个实际的 VPN 网络中很有可能存在不同路径段的路径 MTU 不同的情况，我们需要在设备上手工进行 MTU 值的调整，使其满足在不分片的情况下可以通过路径中 MTU 最小的部分。在 TCP 应用中，也可以调整设备上的 TCP MSS 属性达到同调整 MTU 类似的功能，但是这种方法仅针对 TCP 应用有效。

有些情况下某些应用的数据报文是不允许分片的，在这种情况下如果我们不进行 MTU 的调整那么一旦应用数据的报文在经过 VPN 封装后超过了链路中最小路径 MTU 的限制，那么报文将被丢弃，应用将无法开展。

2.7 GRE VPN 设计

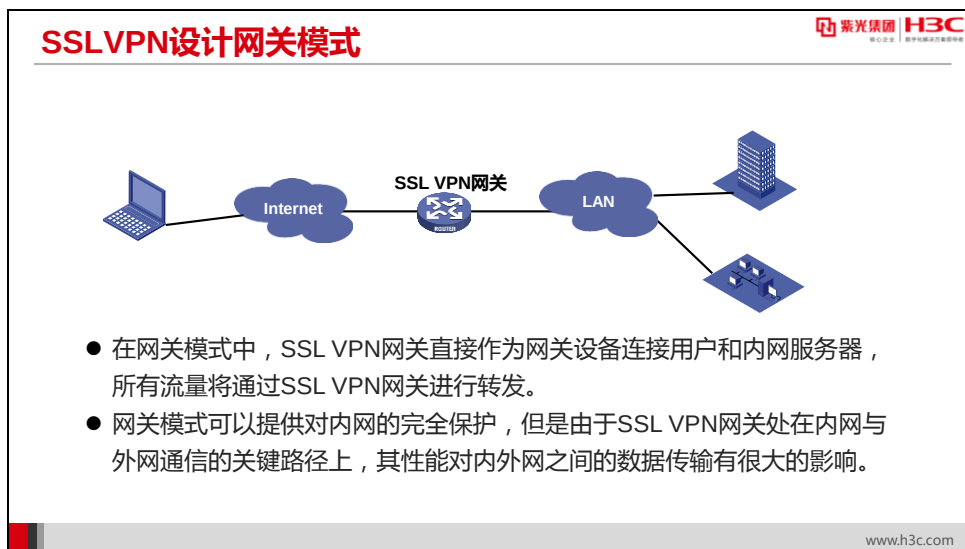


GRE 是第三层隧道协议，即在协议层之间采用了一种称之为 Tunnel（隧道）的技术。Tunnel 是一个虚拟的点对点的连接，在实际中可以看成仅支持点对点的虚拟接口。这个接口提供了一条通路使封装的数据报能够在这个通路上传输，并且在一个 Tunnel 的两端分别对数据报进行封装和解封装。

GRE 可以实现多协议的本地网通过单一协议的骨干网进行传输，可以将一些不能连续的子网连接起来，用于组建 VPN。

GRE 与 IPSec 结合可以为封装的数据提供安全性保护，与动态路由协议结合可以充分利用动态路由协议实现的负载均衡，冗余保护等功能，提供更加灵活的组网方式，满足组建大型安全网络的需要。

2.8 SSL VPN 设计



SSL VPN 网关模式，设备作为独立的通信设备部署在局域网的出口，一般会集成防火墙所具有的功能。由于作为企业的出口，所以需要具备高度的稳定性和可靠性。此方案适合比较小型的网络，SSL VPN 设备和安全设备硬件融合。

由于 SSL VPN 网关设备是串行连接在整个网络内部，所以网络改造时对内网影响比较大。

通过此方式部署时，有可能防火墙和 SSL VPN 网关设备分开部署。防火墙部署在企业公网出口，SSL VPN 部署在防火墙后面或者接近服务器区的位置。此时 SSL VPN 网关设备仍然是串行连接在整个网络内部。

SSLVPN设计单臂模式

- 在单臂模式中，流量将先由网关设备转发到SSL VPN网关，经SSL VPN网关处理后转发到网关设备，再由网关设备转发到内网服务器。
- 在单臂模式中，SSL VPN网关不处在网络通信的关键路径上，其性能不会影响到内外网的通信。但是这种方式使得SSL VPN网关不能全面地保护企业内部的网络资源。

www.h3c.com

SSL VPN 网关做单臂部署时，由于网关设备不在网络通信的关键路径上，其性能不会影响到内外网通信。而且，如果 SSL VPN 网关出现问题，并不会影响整个局域网访问外部网络。SSL VPN 网关设备相当于一台代理服务器，代理远程客户端的请求。并与内网的服务器进行通信。

2.9 本章小结

课程总结

- PPP的部署原则
- NAT技术的应用
- L2TP VPN网络设计
- IPSec VPN网络设计
- GRE VPN网络设计

www.h3c.com

通过广域网规划课程的学习，大家应该掌握基本的广域网设计方法，能够综合应用各种广域网技术，设计满足用户业务需要的广域网络。以下对本章作一个简单回顾：

PPP 的部署原则：PPP 是最为流行的广域网协议，重点了解其验证功能，在其他链路层协议中可以看到 PPP 作为上层封装，比如 PPPoE、PPPoA 等，通过 PPP 封装引入验证特性。

NAT 技术的应用：NAT 技术广泛应用于 Internet 接入场合，主要解决地址短缺问题，还可以提高内部网络的安全性。

几种常用 VPN 组网技术的设计：L2TP、IPSec、GRE 使用的规划设计原则和方法，安全 VPN 已经成为目前 VPN 应用的主流，IPSec 可以很好的同各种 VPN 技术进行融合，在安全 VPN 设计的中发挥了重要作用。

第3章 IP 地址规划与设备命名

IP 地址规划是网络规划中的重要环节，规划好 IP 地址是网络规划设计的基本保证。设备命名的规划对网络运维也有着重要的意义。本章主要讲解了 IP 地址规划的原则与技巧，设备命名的一些规则。

3.1 课程目标

课程目标

学习完本课程，您应该能够：

- 了解IP地址规划的重要性
- 了解IP地址规划的基本原则
- 了解IP地址规划中的技巧
- 了解设备命名的基本原则



www.h3c.com

IP 地址规划是网络设计中非常重要而又常常被忽视的一个环节。通过本章的学习，我们将掌握如下关于 IP 地址规划的相关知识：

IP 地址规划的重要性——IP 地址规划的成功与否，影响到网络路由协议算法的效率，影响到网络的性能，影响到网络的扩展，影响到网络的管理，也必将直接影响到网络应用的进一步发展。

IP 地址规划的基本原则——了解 IP 地址规划中唯一性、连续性、扩展性、实意性的具体含意。

IP 地址规划的技巧——了解 IP 地址规划中针对 Loopback 地址、互联地址、业务地址三类 IP 地址的规划技巧。

设备命名的基本原则——了解设备命名规划中对 sysname、逻辑接口、VLAN、ACL 等进行命名、编号或描述的基本原则。

3.2 IP地址规划的重要性

IP地址规划的重要性

- **IP地址规划将对如下环节产生影响**
 - 路由协议的运行效率
 - 网络的性能
 - 网络的扩展
 - 网络的管理
- **从IP地址规划中可以看出一个网络的规划质量、甚至可以反映出一个网络设计师的技术水准。**



www.h3c.com

IP 地址的合理规划是网络设计中的重要一环，大型网络必须对 IP 地址进行统一规划并得到实施。IP 地址规划的质量通常会对如下网络规划的环节产生重要影响：

路由协议的运行效率——路由协议的运行效率与路由表的大小息息相关，通常路由条目少的时候运行效率高（包括路由发布与接收、路由计算等环节）。当一个网络的规模固定时，该网络所能支持的主机及设备的数量也就确定了——即该网络需要的 IP 地址数量也固定了。而合理的 IP 地址规划可以为路由协议进行聚合操作提供很好的便利条件。

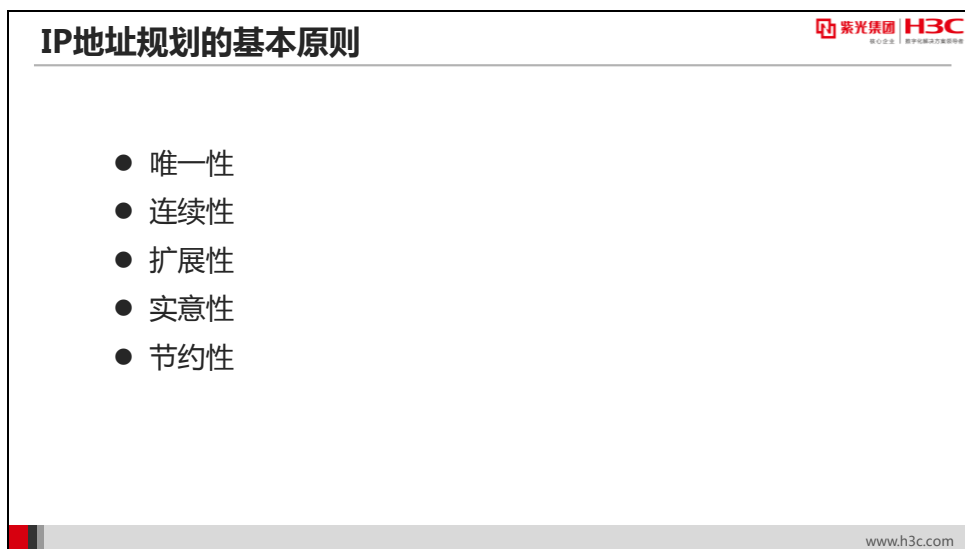
网络的性能——接上条，作为一个网络的灵魂——路由协议运行效率的提升必然会加快网络的路由收敛速度，减少协议自身运行对网络带宽、设备 CPU、内存等关键资源的消耗，从而大大提升网络的性能。

网络扩展性——拙劣的 IP 地址规划往往没有考虑到日后的扩展。常常会因为一个网段内的主机增加而耗尽了为本网段预留的 IP 地址空间，只能通过更换或扩充子网、更改本网段内所有主机的 IP 地址和网关来解决问题。由于扩充后可能会挤占相邻网段的地址，在极端的情况下会导致整个网络的 IP 地址都要重新进行规划。

网络的管理——良好的 IP 地址规划会使得整个网络内设备或主机的 IP 地址非常有规律，方便记忆，从而提高网络的可管理性。

如果要看一个网络的规划质量、如果要看一个网络设计师的技术水准，直接看他的 IP 地址规划好了。

3.3 IP地址规划的基本原则



IP 地址规划中有许多规律可循，如下的几个原则是通常是 IP 地址规划时必须要考虑的因素：

唯一性：一个 IP 网络中不能有两个主机采用相同的 IP 地址，这是 IP 地址规划中最基本的要求和常识。如果网络中使用了支持地址重叠的 MPLS/VPN 技术，不同的 VPN 中允许地址重叠。我们也建议尽量不要将不同 VPN 中的主机规划为相同的地址，因为重复的地址对网络管理及主机的标识相当不利。

连续性：连续分配的 IP 地址在层次结构网络中易于进行路由聚合，这将大大缩减路由表的规模，从而提高路由协议算法的效率。

扩展性：IP 地址分配在每一层次上都要充分留有余量，这样，在网络规模扩大时，IP 地址能够平滑的配合设备或主机的扩充，而不至于导致大规模更改设备的 IP 地址。

实意性：“望址生义”，好的 IP 地址规划使每个地址具有“实际含义”，看到一个地址就可以大至判断出该地址所属的设备或地址类型。这是 IP 地址规划中最具技巧型和艺术性的部分。最完美的方式是得出一个“IP 地址公式”，以及一些“参数”及“系数”，通过计算得出每一个需要用到的 IP 地址。当然，要做到这一点会导致 IP 地址的浪费。

节约性：实际上“节约性”与“实意性”是相互矛盾的。对于 IP 地址资源稀缺的 Internet 来说，需要尽可能的合理利于每一个 IP 地址。而对于使用私有地址的企业网来说，

地址空间几乎是无限的。节约性是在满足了上述 4 个特性之后才需要考虑的问题。特别的，对于一个规模很大的企业网来说，如果私有的 IP 地址空间不够用，也可以“违规”使用公有 IP 地址。但这样做有一个前提——该网络永远不会接入 Internet。

3.4 IP地址的规划技巧

网络规划中IP地址的分类

- **Loopback地址**
 - 为了方便管理，系统管理员通常会为每一台路由器创建一个 Loopback 接口，并在该接口上单独指定一个IP 地址作为管理地址。
- **互联地址**
 - 指两台或多台网络设备相互连接的接口所需要的地址。
- **业务地址**
 - 是连接在以太网上的各种服务器、主机所使用的地址以及网关的地址。



www.h3c.com

IP 地址分几类？

这里的 IP 地址分类是指按 IP 地址在网络中使用的用途来分类。通常可以分成如下三类：

Loopback 地址：为了方便管理，系统管理员通常会为每一台路由器创建一个 Loopback 接口，并在该接口上单独指定一个 IP 地址作为管理地址。管理员会使用该地址对路由器远程登录（telnet），该地址实际上起到了类似设备名称一类的功能。同时各种上层协议需要使用 TCP 或 UDP 来建立连接时也需要使用该地址作为源地址。Loopback 地址在网络规划中的用处非常大，通常各种协议在选择源地址时都会使用 Loopback 地址。

互联地址：是指两台或多台网络设备相互连接的接口所需要的地址。此类地址既与业务无关，也不用来标识网络设备，只在排查互连端口故障时使用。由于属于“无用”的地址，所以通常此类地址的路由会被聚合后发布出去。

业务地址：是连接在以太网上的各种服务器、主机所使用的地址以及网关的地址。

IP地址的规划技巧



● Loopback地址规划技巧

- 务必使用32位掩码的地址。
- 越是核心的设备，Loopback地址越小。
- 同一区域的LOOPBACK地址，规划在同一网段内。

● 互联地址规划技巧

- 务必使用30位掩码的地址。
- 相对核心的设备，使用较小的一个地址
- 互联地址通常要聚合后发布，在规划时要充分考虑使用连续的可聚合地址。

● 业务地址规划技巧

- 所有的网关地址统一使用相同的末位数字，如.254都表示网关。

www.h3c.com

● Loopback 地址的规划技巧：

使用 32 位掩码：由于 Loopback 接口不需要与其他地址互通，所以务必使用 32 位掩码的地址。

核心设备选用小的 Loopback 地址。越是核心的设备，我们把它的 Loopback 地址规划得越小。主要有两个好处：

- 可以从 Loopback 地址的大小上反映出该设备所处的网络地位，增加“实意性”；
- 对于使用 BGP 协议的网络，协议规定：在所有其他选路条件都相等的情况下，优选 Router ID（通常就是 Loopback 地址）小的设备发送的路由。如果核心设备的 Loopback 地址小，则会自动优选性能优良的核心设备发送的路由。在很多情况下会省去许多路由策略的配置。

同一区域的 LOOPBACK 地址规划在同一个段内。符合实意性的要求，也更容易进行路由的聚合

● 互联地址的规划技巧

使用 30 位掩码的地址：对于点对点的网络，互联地址只会在两台设备间使用。我们可以充分利用 30 位掩码的网段只有两个可用地址的特点，将互联地址的掩码规划为 30 位。这样做有如下好处：

- 可以节约地址。
- 由于只有两个可用地址，当知道一个地址后，另外一个也确定了。

- 增加安全性，如果有其他非法设备接入，必然会导致 IP 地址冲突。

核心设备，使用较小的一个地址。当两台设备互连时，Loopback 地址较小的设备也使用互联地址中较小的一个。这样规划，可以增加“实意性”，当我们知道该互联地址的网段后，可以根据两台设备的网络地位迅速判断出各自的互联地址是多少。

互联地址通常要聚合后发布。如前所述，互联地址通常要聚合后发布。这就要求在规划时要充分考虑使用连续的可聚合地址。例如，每个 OSPF 区域中的互联地址都在同一个或几个可聚合的网段内。

- 业务地址的规划技巧

统一网关地址。所有的网关地址统一使用相同的末位数字，如.254 都是表示为网关地址。建议使用网段中的最后一个可用地址表示网关，使用第一个可用地址表示重要的服务器。

3.5 设备命名规划

设备命名

- 对设备命名是为了方便网络管理
- 设备的命名包括以下几个方面
 - 对设备进行命名 (sysname)
 - 对逻辑接口、VLAN、ACL等的编号
 - 对接口、VLAN、ACL等进行描述 (description)



www.h3c.com

这里的设备命名是广义的设备命名。包括对设备的命名，对配置的描述，对接口、VLAN 等的编号。

设备命名看似无关紧要，实际上对网络的运维管理至关重要。好的命名规则可以极大提升网络管理效率。

一个企业应建立自己的命名规则并严格执行。

对设备进行命名

- 对设备的命名并不影响设备的正常运行
- 但企业应采用统一的规范对设备进行命名，以便于管理
- A-B-C-D-E，例如：HQ-CS-H3C-S12508-1
 - A：设备所在的地理位置，如HQ表示企业总部
 - B：设备所在的网络逻辑位置，如CS表示核心交换机
 - C：设备的厂商，如H3C表示新华三
 - D：设备的型号，如S7506E
 - E：设备编号，如1,2等



www.h3c.com

网络设备的命名并没有行业规范或标准，企业可根据自己的特点制定命名规则。

设备的命名应遵循唯一、易读、实意的原则，以便能快速定位到设备的物理位置和角色。

对逻辑配置编号		
配置	建议	举例
以太网子接口	子接口编号与VLAN ID一致使用描述	Ten-GigabitEthernet1/0/1.10绑定VLAN ID 10
VLAN编号	提前规划，分段使用 使用描述	VLAN 10~100用于网络互连 VLAN 101~200用于生产业务
ACL编号	使用ACL name 提前规划，分段使用 使用描述	3000~3100用于路由策略 3101~3200用于包过滤

对逻辑配置的具体编号不会影响设备的正常运行。有序的编号规则有利于网络管理。

- 以太网子接口：路由器的子接口编号与 VLAN ID 一致使用描述，例如：Ten-GigabitEthernet1/0/1.10 绑定 VLAN ID 10。交换机的子接口编号与对应 VLAN 强制绑定。
- VLAN 编号：提前规划，分段使用，并且添加描述。例如 VLAN10~100 用于网络互联，VLAN 101~200 用于生产业务
- ACL 编号：尽量使用 name 的方式命名 ACL，提前规划，分段使用，为 ACL 添加描述，例如 3000~3100 用于路由策略；3101~3200 用于包过滤。

对配置添加描述		
配置	建议	举例
接口	描述连接到对端的设备名及端口编号	接口连接到公司总部的核心交换机1的GE1/0/1口： To_HQ-CS-H3C-S7506E-1_GE1/0/1
VLAN编号	描述该VLAN下的业务	VLAN下接市场部办公业务： MKT-OA Vlan-interface用于设备三层互连（描述本端接口、对端设备&接口）： GE0/0/1_to_HQ-CS-H3C-S7506E-1_GE1/0/1
ACL编号	描述该ACL的用途	ACL用于路由策略“rp1”： For_RP_rp1

描述信息不参与协议计算的任何过程。但是有了描述信息，大大增强的设备配置的可读性，也能让新近接手的网络管理员能够快速上手。

通常，建议描述信息要包含对端的一些信息，如对端连接到哪一台设备的哪一个端口（逻辑或物理）。

如果是描述 ACL，则描述此 ACL 的用途、关联信息等。

3.6 规划案例

3.6.1 IP 地址规划案例

IP地址规划实例

- 已知某省电力调度网情况如下：
 - 网络分为中调（核心层）、地调（汇聚层）、厂站（接入层）三级。
 - 全网使用MPLS/VPN技术，共划分4个VPN。
 - 全网共分配2个B类地址：10.21.X.X——10.22.X.X。
 - 每台中调和地调路由器下面有两台3层交换机。每台厂站路由器下面有两台二层交换机。

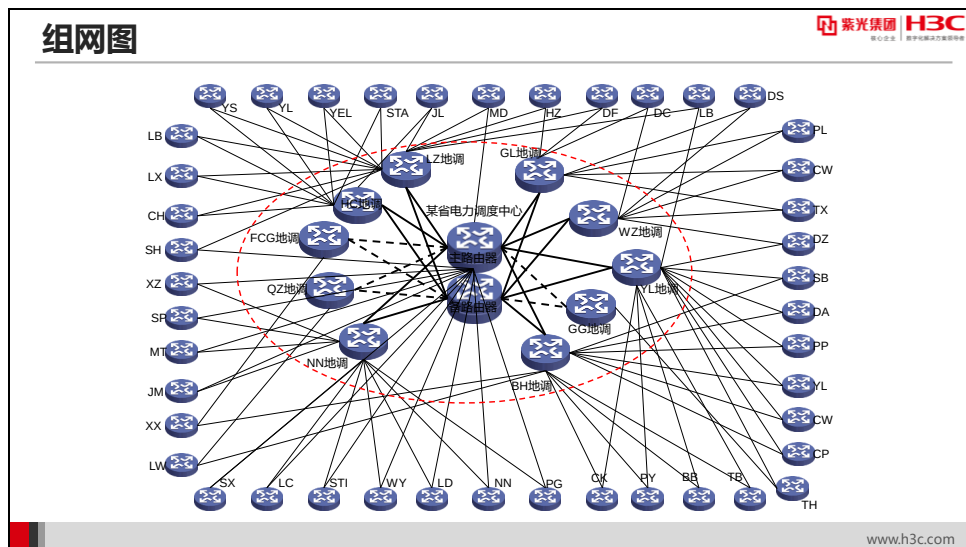


www.h3c.com

这里我们通过一个具体的例子来演示一下如何对一个网络进行 IP 地址规划，以及在规划中如何遵守 IP 地址规划的基本原则及运用各种规划技巧。

已知某省电力调度网情况如下：

- 该网络属于比较典型的三级结构，分为中调（核心层）、地调（汇聚层）、厂站（接入层）三级。
- 全网使用 MPLS/VPN 技术，共划分 4 个 VPN，上述的路由器都作为 PE 设备。
- 全网共提供 2 个 B 类地址可供分配：10.21.0.0~10.22.255.255
- 每台中调和地调路由器下面有两台 3 层交换机。每台厂站路由器下面有两台二层交换机。交换机都作为 CE 设备。



这个网络的物理连接拓扑图如上图所示。

该网络的 2 台高端路由器作为核心，10 台中端路由器作为汇聚，43 台低端路由器作为接入。每台核心层路由器连接 5—13 台不等的汇聚路由器。接入层设备共 43 台低端路由器，每台路由器通过双上行链路连接到两台不同的汇聚路由器。

确定地址块的划分原则

- **确定有哪几类地址要规划：**
 - 核心层需要规划的地址
 - 汇聚层需要规划的地址
 - 接入层需要规划的地址
- **确定地址块划分的总体原则：**
 - 先纵向划分，再横向划分。即：按照业务先将地址划分为公网、VPN1——VPN4共5大块。然后再按照地域在每一个地址块中为每一个地市划分一个地址块。
 - 先横向划分，再纵向划分。即：按照地域将地址划分为多块（每个地市一个地址块）。然后再按照业务将每个地市的地址块划分为：公网、VPN1——VPN4共5块。

www.h3c.com

下面开始对此网络进行地址规划。

- 确定有哪几类地址要规划：

根据上面的网络情况，可以推断出需要为该网络分配如下几类地址：

核心层：

- 中调设备的 Loopback 地址；
- 中调设备与地调设备之间的互联地址；
- 与中调设备相连的交换机的 Loopback 地址；
- 中调设备与交换机之间的互联地址。

汇聚层：

- 地调设备的 Loopback 地址；
- 地调设备与厂站设备之间的互联地址；
- 与地调设备相连的交换机的 Loopback 地址；
- 地调设备与交换机之间的互联地址。

接入层：

- 厂站设备的 Loopback 地址；
- 与厂站设备相连的交换机的 Loopback 地址；
- 厂站设备与交换机之间的互联地址。

交换机：

- 交换机下面的业务网段地址；
- 确认地址块划分的总体原则：

由于本案例中用户应用了 MPLS/VPN 技术，这就涉及到两种不同的地址划分思路：

- **先纵向划分，再横向划分：**照业务先将地址划分为公网、VPN1～VPN4 共 5 大块。然后再按照地域在每一个地址块中为每一个地市划分一个地址块。
- **先横向划分，再纵向划分：**按照地域将地址划分为多块（每个地市一个地址块）。然后再按照业务将每个地市的地址块划分为：公网、VPN1～VPN4 共 5 块。

上述两种方案哪种更合理？

实际上述两种方案的本质区别在于：第一种使用 10.A.B.X 中的 A 来表示业务，B 来表示地域；第二种使用 10.A.B.X 中的 A 来表示地域，B 来表示业务。理论上从 IP 地址规划的实意性来看都符合要求，但实际情况是“地域的种类>>业务的种类”。如果按照第二种方案规

划，会导致地址被分得比较碎，从而失去了通过 B 来提供明确的业务类型的意义。另外一个重要的原因是：相同的业务之间业务是需要互通的，而相同的地域之间不同的业务肯定是隔离的。所以在配置路由时：使用第一种方案，每种业务只需要配置一条路由：10.A.0.0/8；而第二种方案，每种方案需要做 N（N 为地域的数量）条路由。即使在没有使用 MPLS/VPN 的网络中，也需要业务划分，主要考虑可能会做策略路由，或者日后网络过渡到 MPLS/VPN。

公网地址的规划

- **公网地址的划分原则：**
 - 以地域或设备为划分一个大的地址块的单位。
 - 对于同时属于上下两级设备的地址，归属上级地址块范围。
 - 为了便于记忆，所有地址块内部的划分原则上都是相同的。
- 公网地址使用一个B类地址段：10.21.C.D。
- 以核心设备和汇聚设备（中调及地调）为标志划分12个地址块，每个地址块共占用1个C，每个C内部划分为5小块，每一小块地址都充分考虑了扩充的余量：


www.h3c.com

规划公网（这里的公网是相当于 VPN 而言，不是指 Internet）地址：

按照地址块的总体规划原则，我们首先考虑公网地址的划分：

公网地址划分需要遵循如下原则：

- 以地域或设备为划分一个大的地址块的单位。结合本案例：按每个厂站为单位划分 40 多个地址块太小了，按照核心设备划分为 2 个地址块则太大了。比较合适的方案是按照每个地市路由器划分为 10 个地址块，再加上 2 个核心路由器相关地址块的方法，一共划分 12 块地址。
- 对于同时属于上下两级设备的地址（例如核心设备与汇聚设备之间的互联地址、汇聚设备与接入设备直接互连的地址），原则上归属于上级设备的地址范围。
- 为了便于记忆，所有地址块的大小都是一样的，且内部的划分也都是相同的，如果不同地址块内的地址需求不同（例如某个汇聚路由器下联的接入路由器比较多，而另外一个汇聚路由器下联的接入路由器较少，所以两者之间对 IP 地址的需求也是不一样的），则使用地址需求最多的一个地址块作为划分标准。

公网地址的规划（续）



地址类型	地址规划
中调设备以及与中调相连的交换机的 LOOPBACK 地址	末 8 位地址段范围：（ 1 - 11 ）
与中调设备互联的交换机的互联地址	末 8 位地址段范围：（ 12 - 55 ）
本设备与下级设备互联地址（由于不同地调下辖的厂站数量不同，我们选取下联厂站最多的一个地调来确定本段地址范围）	末 8 位地址段范围：（ 56 - 140 ）
地调设备，下级设备（厂站）的 LOOPBACK 地址	末 8 位地址段范围：（ 141 - 180 ）
地调设备，下级设备（厂站）与交换机的互联地址	末 8 位地址段范围：（ 180 - 212 ）

www.h3c.com

按照以上原则，地址划分方案如下：

公网地址使用一个 B 类地址段：10.21.C.D。

以核心设备和汇聚设备（中调及地调）为标志划分 12 个地址块，每个地址块共占用 1 个 C，每个 C 内部划分为 5 小块，每一小块地址都充分考虑了扩充的余量：

1. 本设备的 Loopback 地址，及与本设备相连的交换机的 Loopback 地址。末 8 位地址段范围：（1—11）
2. 与本设备互连的交换机的互联地址。末 8 位地址段范围：（12—55）
3. 本设备与下级设备的互联地址（对于中调，是指中调与地调之间的互联地址；对于地调，是指地调与厂站之间的互联地址。由于不同地调下辖的厂站数量不同，我们选取下联厂站最多的一个地调来确定本段地址范围）。末 8 位地址段范围：（56—140）
4. 地调设备，下级设备（厂站）的 Loopback 地址。末 8 位地址段范围：（141—180）
5. 地调设备，下级设备（厂站）与交换机之间的互联地址。末 8 位地址段范围：（180—212）
6. 末 8 位地址段范围：（213—255）保留。

所有地调的划分完全相同，每个地调所使用的地址段相隔 4 个 C 类地址（相隔 4 个是为了与后面 VPN 的地址规划相同）。并且为了增加实意性，我们规定该地调地址的第 3 个 8 位与该地调所属的 OSPF 区域也相同。

私网地址的规划



● 私网地址的划分原则：

- 总体地址块的划分
- PE与CE之间的互联地址划分
- VPN内业务地址划分

● 统一使用B类地址块：10.22.C.D。

- 由于一共有4个VPN，VPN1至VPN4分别使用四分之一B类网段10.22.X.X。将一个B类地址平均分为4块，VPNn的起始地址为：10.22.An.X，其中 $An = (n-1) * 64 + 1$ 。

www.h3c.com

规划私网（VPN）地址：

VPN 地址的划分，比较简单，统一使用 B 类地址块：10.22.C.D。由于一共有 4 个 VPN，VPN1 至 VPN4 分别使用四分之一 B 类网段 10.22.X.X。将一个 B 类地址平均分为 4 块，VPNn 的起始地址为：10.22.An.X，其中 $An = (n-1) * 64 + 1$ 。

私网地址的规划（续）



配置	建议
总体地址块划分	VPN1 : 10.22.1.X-10.22.63.X VPN2 : 10.22.64.X-10.22.127.X VPN3 : 10.22.128.X-10.22.191.X VPN4 : 10.22.192.X-10.22.254.X
PE与CE之间的互联地址划分	使用每个VPN范围内的最后一个C类地址，作为第三个8位。VPN1使用10.22.63.X，VPN2使用10.22.127.X，VPN3使用10.22.191.X，VPN4使用10.22.254.X。
VPN内业务地址划分	对于每个VPN，中调将占用头四个C网段（包括保留地址），每个地调及其下属厂站将依次占用四个C网段（包括保留地址），共将占用44个C网段，每个VPN大约还有20个C网段作为网络扩展使用。每个地调的业务网段的第一个VPN的起始位（第三个8位）与该地调的公网地址的第三个8位相同。其他3个VPN第三个8位在第一个VPN的基础上 + $(n-1) * 64$ 。

www.h3c.com

● 总体地址块的划分：

下面以 VPN1 为例，其他 3 个 VPN 的地址在此基础上 + $(n-1) * 64$ ：

具体分配如下：

VPN1: 10.22.1.X-10.22.63.X

VPN2: 10.22.64.X-10.22.127.X

VPN3: 10.22.128.X-10.22.191.X

VPN4: 10.22.192.X-10.22.254.X

- PE 与 CE 之间的互联地址划分：

使用每个 VPN 范围内的最后一个 C 类地址，作为第三个 8 位。每一个 VPN 的 PE 与 CE 的互联地址将占用一个私网地址 C 网段，定为每一个 VPN 网段范围的最后一个 C 网段。VPN1 使用 10.22.63.X，VPN2 使用 10.22.127.X，VPN3 使用 10.22.191.X，VPN4 使用 10.22.254.X。

- VPN 内业务地址划分：

每个 VPN 的业务网段划分/26 掩码的地址；

对于每个 VPN，业务地址使用 64 个 C 网段的范围，中调将占用头四个 C 网段（包括保留地址），每个地调及其下属厂站将依次占用四个 C 网段（包括保留地址），共将占用 44 个 C 网段，每个 VPN 大约还有 20 个 C 网段作为网络扩展使用。

每个地调的业务网段的第一个 VPN 的起始位（第三个 8 位）与该地调的公网地址的第三个 8 位相同。其他 3 个 VPN 第三个 8 位在第一个 VPN 的基础上 + (n-1) * 64。

3.6.2 设备命名规划案例

设备命名的规划

Sysname 举例：BJ-SY-0302-A03-H12508-LC-01

- BJ代表城市北京；
- SY代表顺义局点。
- 0302代表机房编号
- A03机架编号
- H12508标识了厂商和设备型号，代表H3C S12508X-AF
- LC代表设备角色为内网核心
- 01为同类型的设备编号



紫光集团 H3C
核心企业 | 新华三集团全资子公司

www.h3c.com

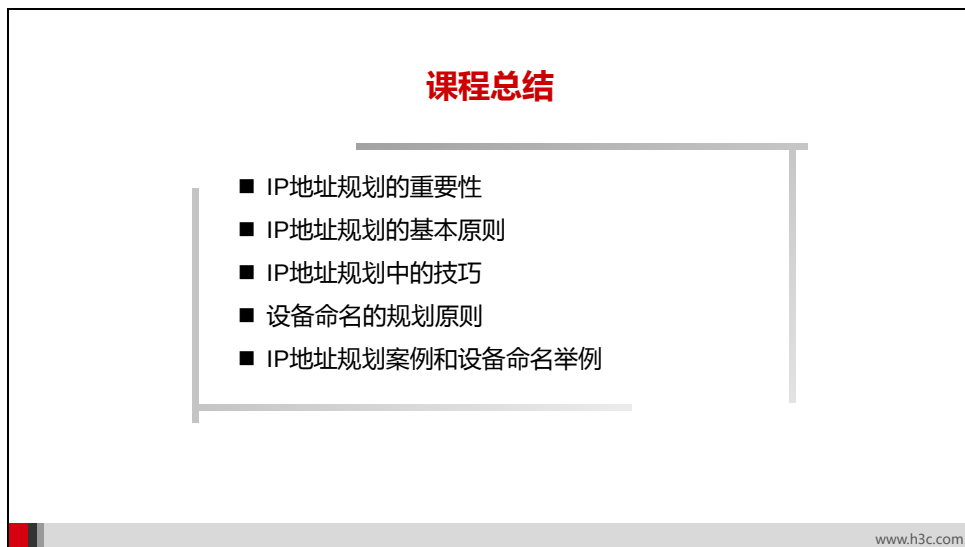
Sysname 的命名遵循唯一、易读、实意的原则，要做到仅通过 sysname 就能准确的找到设备的物理位置，知道设备在网络中的角色。

上述互联网公司的 sysname 命名规范：A-B-C-D-E-F-G，各字段有具体的代表意义。

例如：BJ-SY-0302-A03-H12508-LC-01

- BJ 代表城市北京；
- SY 代表顺义局点。
- 0302 代表机房编号
- A03 机架编号
- H12508 标识了厂商和设备型号，代表 H3C S12508X-AF
- LC 代表设备角色为内网核心
- 01 为同类型的设备编号

3.7 小结



本章介绍了 IP 地址规划的相关知识，包括如下内容：

IP 地址规划的重要意义：IP 地址规划的成功与否，影响到网络路由协议算法的效率，影响到网络的性能，影响到网络的扩展，影响到网络的管理，也必将直接影响到网络应用的进一步发展。

IP 地址规划的基本原则：讲述了 IP 地址规划中唯一性、连续性、扩展性、实意性的具体含意。

IP 地址规划的技巧：了解 IP 地址规划中针对 Loopback 地址、互联地址、业务地址三类 IP 地址的规划技巧。

设备命名的规划原则：了解设备命名应遵循的规则，Sysname、VLAN、ACL 的命名和编号方法。

最后通过实际的规划案例，阐述如何对一个企业网进行 IP 地址的划分和设备命名。并在实际中如何遵守 IP 地址规划的基本原则，如何运用 IP 地址规划的技巧。

第4章 路由协议规划

路由协议规划与设计在网络设计中占有重要地位。通过了解并掌握路由协议的特性，可以顺利实现网络中的路由规划。

本章介绍静态、OSPF 和 BGP 规划时的一些方法和案例，以及相关的路由协议的特性。通过本课程，可以掌握如何在大规模网络中实现路由规划。

4.1 课程目标

**课程目标**

学习完本课程，您应该能够：

- 掌握静态路由规划原则和设计方法
- 掌握OSPF的规划原则和设计方法
- 掌握BGP路由的基本规划
- 掌握常用的几种BGP路由属性的规划
- 了解BGP大规模部署的规划



www.h3c.com

本章主要介绍内部网关协议（IGP）和边界网关协议（EGP）规划设计的一些基本原则和方法。其中较少涉及协议的原理部分，要求学员在学习本章之前对相关协议原理有所掌握。IGP 主要讲解静态路由和 OSPF，EGP 主要讲解 BGP。

4.2 路由协议规划及选择

路由协议的规划——IGP协议的选择

- 静态——简单易行。适合于简单，稳定的小型网络。
- RIP——最古老的动态路由协议，只适合在小型的网络中使用。
- IS-IS——本来是为OSI七层模型设计，目前在运营商及大型互联网数据中心骨干网，国家电网等使用比较广泛。
- OSPF——是因特网上使用最为广泛的IGP。


核心业务 | 教学科研及行业应用

www.h3c.com

静态路由不是一种路由协议，而是一种特殊路由。仔细地设置和使用静态路由可以改进网络的性能。

推荐在下面几种情况下使用静态路由：

- 在星型的网络中使用
- 在大区域间使用静态路由连接
- Internet 接入路由器上使用

RIP 协议是一种基于距离向量算法的动态路由协议。由于协议本身固有的缺陷，只能适合于小型网络。RIP 的优点是配置简单，实现容易，维护方便。

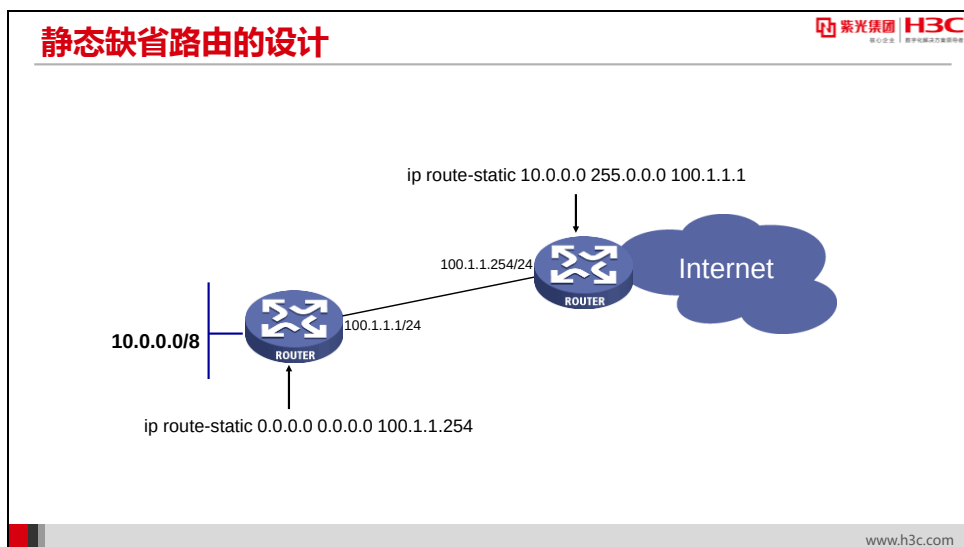
在带宽类型单一，节点数较少，较稳定的网络中推荐使用。

IS-IS 动态路由协议最初是针对 OSI 七层协议模型设计，企业网使用范围很小，在运营商网络使用比较多。

OSPF 动态路由协议是目前使用最为广泛的内部网关协议，它具备所有 RIPv2 改进的优势，却没有 RIP 协议固有的缺陷，是我们推荐使用的主要 IGP 协议。也是我们本章介绍的重点。

4.3 静态路由设计

4.3.1 静态缺省路由

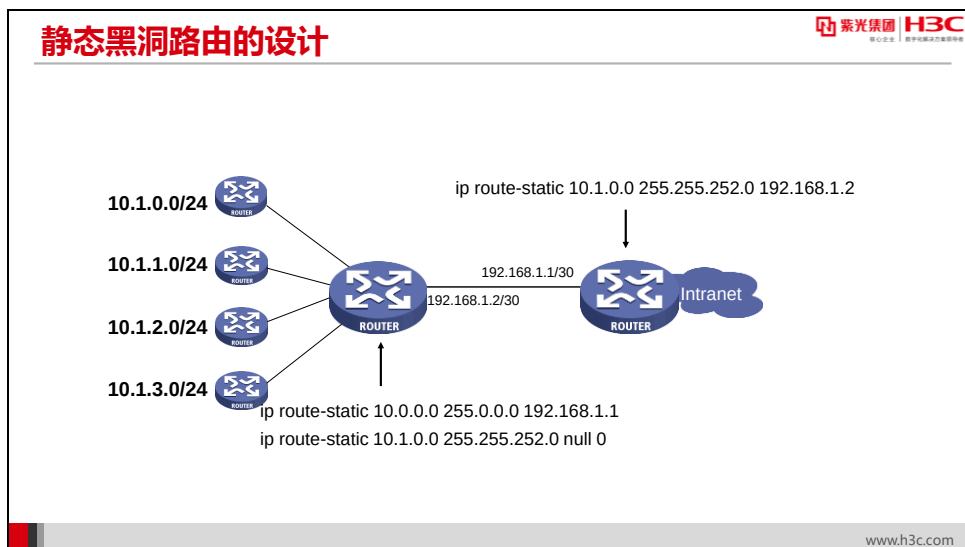


不论是 Internet 还是 Intranet，使每一台路由器拥有全网络的路由表都是不现实的，缺省路由的使用不可避免。

静态缺省路由的设计使用有以下几个原则：

- 缺省路由的指向单一，不允许形成环路。比如省、市、县三级网络，缺省路由的配置只能是由县指向市，由市指向省，而不能双向配置，形成环路。
- 全网络中至少存在一台路由器不需配置缺省路由。换句话说，全网络中至少有一台路由器要具备全网所有路由。
- 静态缺省路由适合于配置在星型的小型网络上，以及到 Internet 的访问路由器上。

4.3.2 静态黑洞路由的设计



路由汇聚的使用，使得网络中潜在的路由环路成为可能。

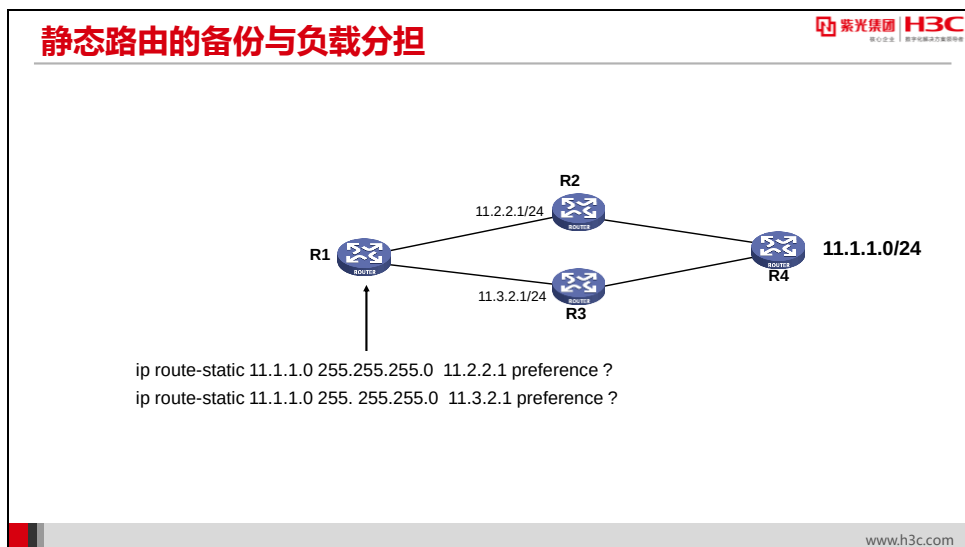
如上图所示：

R1 路由器将 10.1.0.0/24、10.1.1.0/24、10.1.2.0/24、10.1.3.0/24 等 4 个网段汇聚为 10.1.0.0/22 路由发布给 R2 路由器。这个汇聚可以由动态路由协议来完成也可以由静态路由配置来完成。

这时假如 10.1.3.0/24 网段因某种原因变为不可达，R1 路由器到达 10.1.3.0/24 网段的路由消失。当其它网段主机或设备向 10.1.3.0/24 网段主机或设备发送报文时，这个报文将被 R1 路由器转发给 R2 路由器，而 R2 路由器查询路由表后又将这一报文转发回 R1 路由器，从而形成环路。直至报文的 TTL 值减为 0 被丢弃为止。

为解决这一问题，通常我们要在做汇聚路由的路由器上配置黑洞路由。如上图所示，我们要在 R1 路由器上配置静态路由：`ip route-static 10.1.0.0 255.255.252.0 null 0`。

4.3.3 静态路由的负载分担和备份



静态路由也可实现路由的备份和负载分担。

配置到达相同目的地的多条路由，如果指定相同优先级，则可实现负载分担，如果指定不同优先级，则可实现路由备份。

如上图所示网络，从 R1 路由器到达 R4 路由器有两条路径，我们在 R1 路由器上配置两条静态路由，当我们配置两条静态路由的 **Preference** 参数值相同时，就实现了 R1 路由器到 R4 路由器的流量在两条路径上的负载分担。

当我们配置两条静态路由的 **Preference** 参数值不同时，就实现了 R1 路由器到 R4 路由器的流量在两条路径上的备份，其中 **Preference** 参数值低的为主链路，**Preference** 参数值高的为备用链路。一般在两侧链路带宽不一致的情况下，倾向于通过设置不同的优先级实现主备切换。

4.3.4 静态路由结合 BFD 设计

静态路由结合BFD设计



● 静态路由结合BFD做联动

➤ 双向检测

双向检测，即本端和对端需要同时进行配置，通过控制报文检测两个方向上的链路状态，实现毫秒级别的链路故障检测。双向检测支持直连下一跳和非直连下一跳。直连下一跳是指下一跳和本端是直连的，配置备份路由时必须指定出接口和下一跳。一般使用单跳双向检测比较多。

➤ 单跳检测

单跳检测，即只需要本端进行配置，通过echo报文检测链路的状态。echo报文的地址为本端接口地址，发送给下一跳设备后会直接转发回本端。这里所说的“单跳”是IP的一跳。

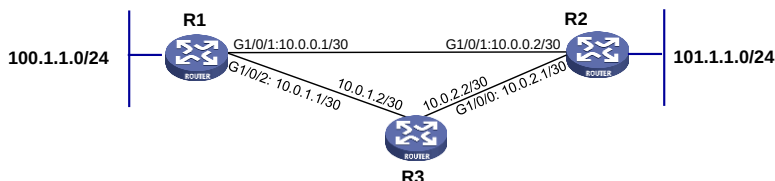
www.h3c.com

双向检测分为单跳模式和多跳模式。两种方式配置不同。

常见的配置方式为单跳双向检测。因为 BFD 是一个标准协议，各个厂商都支持，通过 BFD 控制报文定期交互，会减少两侧设备压力。而且，常用的 NQA 或者 BFD 单跳方式会发送探测报文，如果对方是安全设备时，很容易被当成攻击报文处理，需要对端设备进行单独配置。

OSPF 以及 BGP 的一些路由协议，也都是通过 BFD 控制报文方式进行快速收敛。

静态路由结合BFD做单跳双向检测



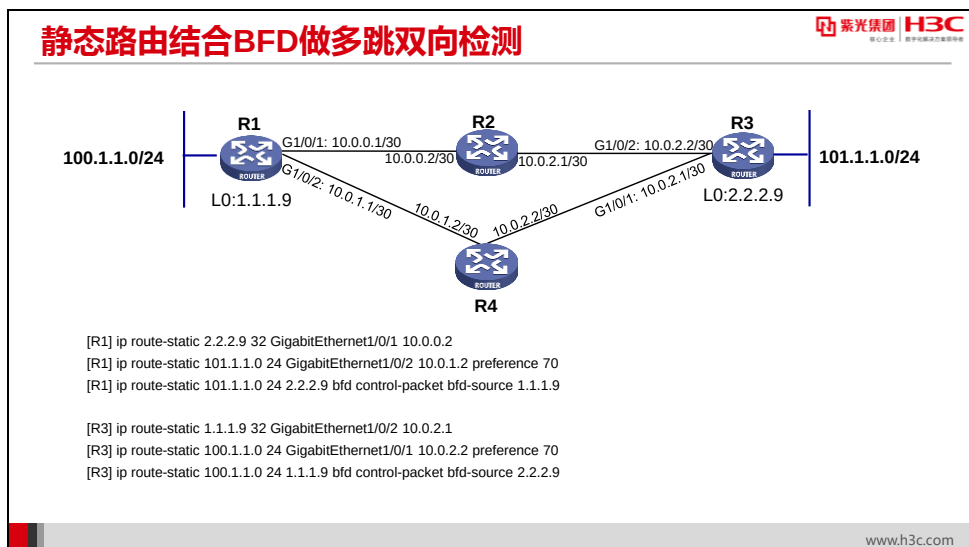
```
[R1] ip route-static 101.1.1.0 24 gigabitethernet 1/0/1 10.0.0.2 bfd control-packet
[R1] ip route-static 101.1.1.0 24 gigabitethernet 1/0/2 10.0.1.2 preference 70
```

```
[R2] ip route-static 100.1.1.0 24 gigabitethernet 1/0/1 10.0.0.1 bfd control-packet
[R2] ip route-static 100.1.1.0 24 gigabitethernet 1/0/0 10.0.2.2 preference 70
```

www.h3c.com

单跳双向检测为目前静态路由推荐的结合方式，一般是在单跳直连方式下使用。

这样可以在链路物理无问题，但是对端端口逻辑上出现问题时进行切换，保证静态路由的收敛的可靠性。尤其是在企业网有双出口时，两个出口由于链路带宽不一致做主备，这样能够通过此方式尽快切换路由，保证业务的连续性和稳定性。



双向检测非直连方式，一般使用的比较少。此方式配置 BFD 时，需要将 Loopback 口的路由也进行通告。一般情况下，建议此种方式下尽量运行动态路由协议。通过调整设备链路 Cost 值或者 BGP 的属性以实现等价或者主备路由。

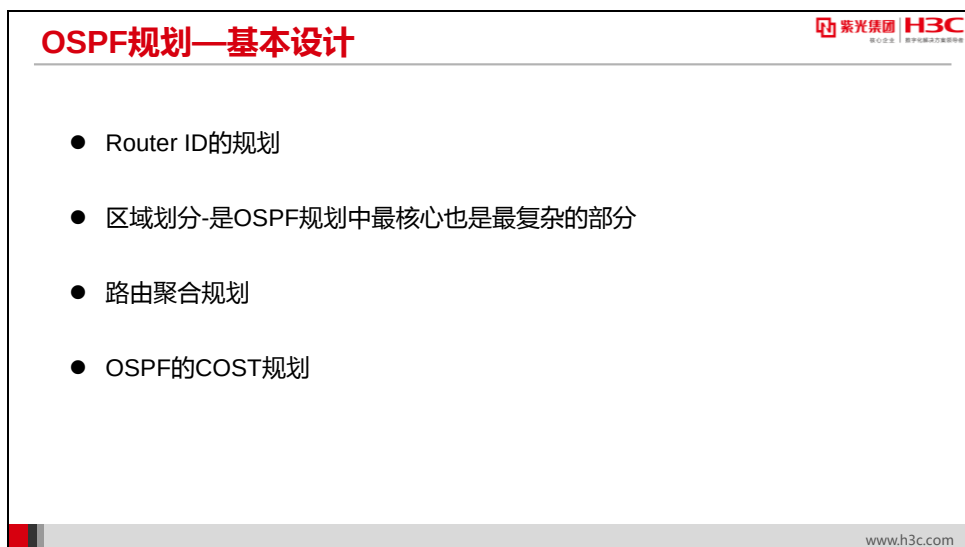
多跳方式需要打通 loopback 口的互通后，BFD 才能使能并进行交互。

如下参数可以视具体情况配置：

- bfd multi-hop min-transmit-interval 500 配置发送单跳 BFD 控制报文的最小时间间隔
- bfd multi-hop min-receive-interval 500 配置接收单跳 BFD 控制报文的最小时间间隔
- bfd multi-hop detect-multiplier 9 配置单跳 BFD 检测时间倍数

4.4 OSPF 路由规划

4.4.1 OSPF 规划--基本设计



- **Router ID 的规划**

通常使用该设备的 Loopback 接口地址作为 Router ID。

- **区域划分**

OSPF 的区域划分是与网络层次密切相关的，通常核心层与汇聚层规划为区域 0，汇聚层的设备规划为 ABR，汇聚层与接入层之间规划为非骨干区域，非骨干区域尽量规划为 NSSA 区域。

每个区域中的设备数量最好不要超过 30 台，这个数字不是绝对的，主要与设备性能，链路的稳定性密切相关。

非骨干区域的规划可以与网络中实际的行政，地域划分相吻合。

- **路由聚合规划**

在 ABR 上通常需要对非骨干区域的路由聚合后发布到骨干区域。

在 ASBR 上可以对所有本地引入的路由聚合后再发布。

聚合的地址范围是链路地址、业务地址，但通常不对 Loopback 地址进行聚合。

- **OSPF 链路的 Cost 规划**

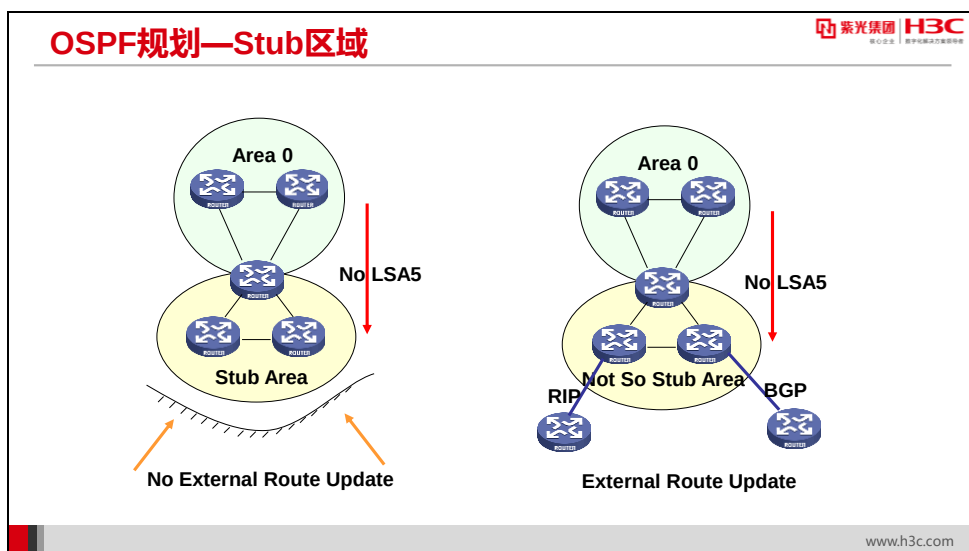
为确保路由器选择最优路径，需要统一 OSPF 路由尺度（cost）的计算。通常的做法是：取网络中带宽的最大值为度量值 1，其他类型的接口按与最大带宽的比例计算。如网络中最大带宽为 GE，则其他相应带宽的 Cost 值见下表。

接口类型	Cost 值
GE	1
100M FE	10
N×E1	500/N
.....	

注意：

Loopback 接口的 COST 值通常取 1。

4.4.2 OSPF 规划—Stub 区域



● STUB 区域

当一个非骨干区域中不希望接收大量的 OSPF 区域外部路由时，可以将其配置为 STUB 属性。

● 完全 STUB 区域

进一步，当不希望学习 OSPF 区域外部路由的同时，也不希望学习来自 OSPF 骨干区域及其它 OSPF 非骨干区域的路由时，可以将其配置为完全 STUB (Total Stub Area)属性。

说明：

配置为 Stub 属性的区域内的路由器因为不许学习额外的路由而减轻了负荷，不受其它 OSPF 区域网络变化的干扰。但由于 Stub 中苛刻的要求所有的设备都不能引入任何外部路由，导致其适用范围减小。

● NSSA (Not So Stub Area) 区域

OSPF 的 NSSA 区域是一种特殊的非骨干区域，它没有 STUB 区域内限制引入外部路由的要求。由于它具备这样特殊的属性而在实际的网络网络规划中经常使用。

使用 NSSA 区域的另外一个优点：

对于 Type5 类的 LSA，由于 OSPF 只能在 ASBR 处将路由聚合，发布之后就没有再次聚合的机会了。而 NSSA 在 ABR 处将 Type7 转成 Type5 时可以再一次进行聚合操作，实际上又多了一次宝贵的聚合机会。

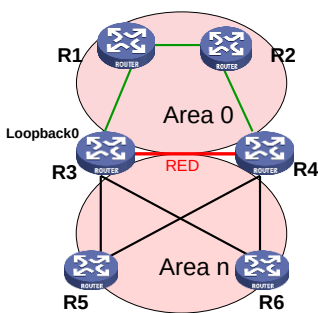
使用 NSSA 区域的局限性：

由于协议规定，当一个 NSSA 区域中存在两个 ABR 时，只能由其中的一台（Router ID 大的）进行 type7 到 type5 的转换操作。所以在实际使用中会受到一定的限制。

4.4.3 OSPF 规划举例—案例一

OSPF规划举例—双塔奇兵





- OSPF如果某个区域存在两个ABR，并且在两个ABR上都对Area n内的路由做了聚合操作。
- Loopback0应该属于Area 0还是Area n？
- 如果骨干区域被分割有何后果？
- 如果非骨干区域n被分割有何后果？
- 图中的红线应该属于Area 0还是Area n？

www.h3c.com

在上面的组网中，OSPF 如果某个区域存在两个 ABR，并且在两个 ABR 上都对 Area n 内的路由做了聚合操作。

问题一：此时 R3 路由器上的 Loopback0 应该规划到哪个区域比较合理？

答案：Loopback0 应属于 Area n。这样做可以避免上联端口中断后，Area 0 被分割，导致 R3 上的业务网段不能被其它 OSPF 区域访问。不过，目前 ABR 的定义应该已经做了

问题: 这样对于接入层设备两条上联链路分别属于 **Area1** 和 **Area2**, 那么它的 **Loopback** 接口和业务接口属于哪个区域呢?

它的 **Loopback** 接口属于任何一个 **Area** 都不能达到双上行互为备份的目的。通常建议在如上组网情况下, **Loopback** 接口和业务接口不属于任何一个接口, 运行独立的路由协议或静态协议, 再引入到 **OSPF** 中。

4.4.5 OSPF 的规划—区域规划的难点

OSPF规划—区域规划中的疑难杂症

- 如果OSPF的骨干区域中设备很多怎么办?
- 如果OSPF的非骨干区域中设备很多怎么办?
- 如果网络中的设备是4级结构怎么办?

www.h3c.com

如果 **OSPF** 的骨干区域中设备很多怎么办?

例如: 某政务网项目中每个省提供多台设备做核心层, 下面还有市、县级网络。这样 **Area0** 中的设备数量会超过 100 台。

此时该网络的规模虽然不会超过 **OSPF** 所能承受的极限, 但是从 **OSPF** 分区分层的方式规划。省级到各地市的广域网核心的设备统一规划到 **OSPF** 的 **Area 0** 中, 省的城域网单独规划 **Area1** 内。地市到各区县的广域网各自独立成为一个 **Area**。

如果 **OSPF** 的非骨干区域中设备很多怎么办?

例如: 某企业的一个地市被规划为一个非骨干区域, 但其中有 70 余台中低端设备。

按照目前路由器设备的硬件性能, 应该是可以划分到一个区域内部的。如果路由设备的路由规格并不是很大, 可以考虑划分 2 到 3 个 **Area**, 在 **ABR** 上配置汇总路由。

如果网络中的设备是 4 级结构怎么办?

例如: 某省银行全省共划分为省行、市行、县行及营业网点 4 级结构。

由于 OSPF 协议只支持 2 层区域结构。省行与市行规划为骨干区域，每个市行连同下辖的所有县规划为一个非骨干区域。则县与营业网点之间可以运行静态路由。或者再运行另外一套路由协议，推荐使用 OSPF 多进程。目前银行的架构通常是先规划骨干网，然后部署主数据中心，同城灾备数据中心，以及异地灾备数据中心，然后将其挂在骨干网上。地市依据所在区域，连接到骨干网节点或者区域汇聚节点。地市和骨干网节点之间运行 BGP 协议，骨干网内部通常运行 IGP 协议和 BGP 协议。

4.4.6 OSPF 规划——路由引入和过滤

OSPF规划——路由引入和过滤

- **OSPF的路由引入规划:** OSPF可以引入直连、静态以及其他路由协议的路由。
- **OSPF的路由过滤规划:** 由于受到链路状态算法的限制，OSPF的路由过滤受到很多的限制，只能在区域间实现。

www.h3c.com

OSPF 外部路由的引入:

对于直连路由，如果条件允许，尽量使用 `network` 命令当作区域内路由发布，避免引入操作。

对于静态和其他路由协议，引入时可以统一 `COST` 及路由类型，例如：`cost` 为 1000，`type` 为 1。

OSPF 对于引入的外部路由标记有两种路由类型，分别为 `Type1`，`Type2`。

通常对于引入的外部路由如果外部路径花费远大于 OSPF 内部路径花费，或者希望到达外部路由的出口为指定的路由器出口，则在引入外部路由时指定路由类型为 `Type2`。

而对于引入的外部路由如果外部路径花费可以和 OSPF 内部路径花费相比较，或者希望到达外部路由的不同出口能够由 OSPF 内部路径的花费来影响，则在引入外部路由时指定路由类型为 `Type1`。

如果引入 BGP 路由，需要考虑路由表的规模，也可以使用缺省路由来避免引入。

OSPF 的路由过滤：

通常任何一台设备都没有权利更改或删除非自己生成的 LSA。所以每台设备上配置的路由过滤只会影响到自身路由表的生成，而不会更改 LSA。所以，如果要全网或者大部分路由器需要过滤某条路由，只能逐台配置过滤。

事实上 OSPF 可以在区域边界处进行路由过滤。配置聚合的命令后面有一个 **not advertise** 参数，如果需要过滤某条路由，可以将该条路由配置成聚合命令（并非真正聚合，网段与掩码完全相同即可），后面加上 **not advertise** 参数即可做到过滤。对于 **type7** 类的路由，可以在 NSSA 的 ABR 处用同样的方法过滤。

OSPF 在区域内只能使用逐台过滤的方法。



在实际网络使用中，我们经常碰到一个网络中存在多种路由协议的情况，比如中心使用 OSPF、分支使用 RIP。路由协议只能保证协议内部的路由连通，不同的路由协议实际上将网络分割成不同部分，为了保证不同路由协议之间的互通，就需要使用路由再发布。

路由再发布指不同路由协议之间的路由交换，所有的路由协议之间都可以互相交换路由，大致可分为三类，动态路由协议之间（OSPF 与 RIP、IS-IS 与 BGP 等）、动态路由协议多进程之间（OSPF 与 OSPF 等）、动态路由协议与非动态路由（OSPF 与静态、OSPF 与直连等）。

路由再发布的设计是与具体网络结构密切相关的，如果网络结构清晰、路由边界单一，路由再发布是非常简单的。假设网络中存在两个路由系统，分别为 OSPF100、200，两个路由系统之间有一台边界路由器 ASBR，为了实现两个路由系统之间的互通，我们在 ASBR 上对 OSPF100、200 作双向路由再发布，OSPF100 中导入 OSPF200 的所有路由，OSPF200

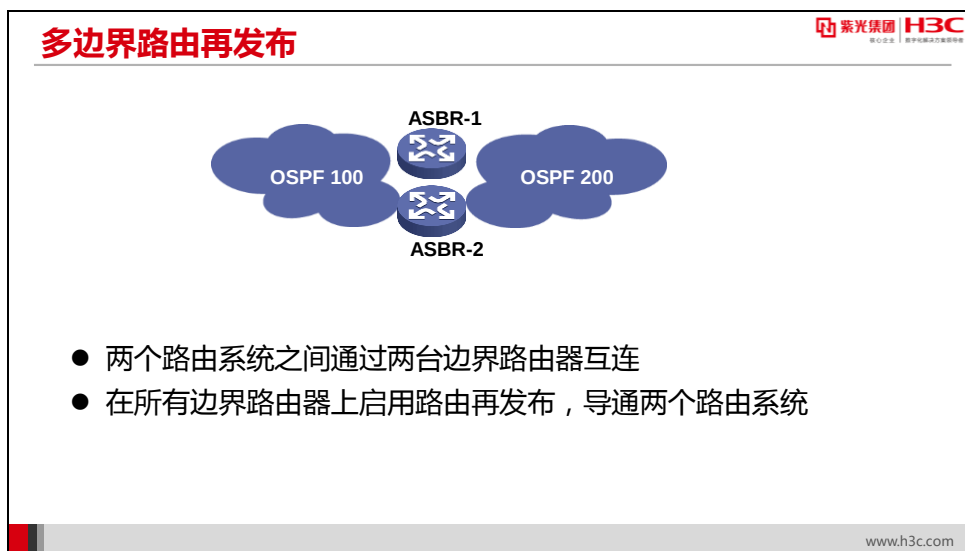
中导入 OSPF100 的所有路由，作了这些配置后，OSPF100、200 之间基本实现了互连互通，但还是有一些需要优化的地方。

- **直连网段：**在 OSPF100 中没有发现 ASBR 在 OSPF200 侧的直连网段，反之亦然，究其原因是在 ASBR 的路由表中，直连网段不属于 OSPF 学到的路由，因此无法通过导入 OSPF 而引入直连网段，需要单独再发布直连网段。

- **路由过滤：**OSPF100 不需要 OSPF200 的所有路由，应该使用路由策略，只导入某些网段路由。

- **度量值：**再发布导入的路由应该赋予较大的度量值，对于不分路由类型的路由协议（RIP），原则上外部路由应该大于任何内部路由的度量值，而 OSPF 路由协议自身对路由作了详细分类，外部导入的路由优先级低于内部路由，以防止路由环路。

单边界路由再发布的场合中，再发布实现相对简单，一方面要防止路由环路，另一方面是注意规范性，以提高网络的可维护性。这两者中，后者更为关键。



当两个路由系统之间存在多台边界路由器的情况下，路由再发布的复杂度便会直线上升。对于多边界路由再发布，我们主要遵循以下两个原则。

- **无环路：**

多边界的场合下，从边界路由器一学到的外部路由，可能通过边界路由器二导回原路由系统，这样便会产生路由环路，使网络通讯瘫痪。

为了彻底消除环路，可以从两方面入手，一方面是化繁为简，只作单方向的动态路由再发布，比如只将 OSPF200 的路由导入 OSPF100，但并不将 OSPF100 的路由导入 OSPF200，这样 OSPF100 便学到了 OSPF200 的路由，又没有制造出环路。

但是 OSPF200 如何访问 OSPF100 呢？可以在 OSPF200 内产生缺省路由，OSPF200 内用户通过缺省路由访问 OSPF100，也可以在边界路由器上为 OSPF100 创建静态聚合路由，将静态路由导入 OSPF200，也可以实现 OSPF100、200 之间的互通。

另一方面是配置严格的路由过滤。在再发布的时候，为 OSPF100、200 的路由各创建一个 ACL 或者前缀列表，对应于各自的所有路由。OSPF100 只导入 OSPF200 的所有路由，OSPF200 只导入 OSPF100 的所有路由，通过路由过滤从根本上杜绝路由环路。

- **路径最佳：**

通过单向再发布、路由过滤等措施，确实可以完全消除路由环路，但网络中还是可能存在非最佳路径。

产生错路的主要原因是路由优先级造成的。假设 OSPF100 中有一条路由 X（由直连网段导入），通过 ASBR-1 发布至 OSPF200；ASBR-2 由于某种原因，先从 OSPF200 学到 X，因 OSPF 外部路由优先级值为 150，ASBR-2 便会使用 OSPF200 的 X 路由（即使再从 OSPF100 收到路由也不会替换），这样 ASBR-2 访问 X 时会选择 OSPF200 的路径。这条路由明显是条错路，正确的路径应该为 OSPF100 的 X 路由。

如何防止非最佳路径的形成呢？我们可以使用路由过滤功能或者人工设置引入路由的优先级值。

路由再发布一直以来都是路由设计的主要难题，尤其是多边界路由再发布，再发布的设计合理与否，直接影响到网络的基本连通性。但只要遵循以上所述的几点基本原则，仔细规划，相信可以构建出真正无环、路径最佳的网络。

4.5 BGP 基本规划

4.5.1 何时使用 BGP



当网络规模比较庞大，结构比较复杂时，IGP 协议如 RIP，OSPF 等不太容易容纳较大数量的路由条目，同时 IGP 对网络中的路由器数目也有一定限制，而 BGP 是唯一能在网络中容纳大量路由器，同时处理大量路由信息的路由协议。

在大型企业或行业网络中，往往会有不同机构部门管理的网络之间进行连接。此时在路由上通常需要有大量的策略进行分流和控制时，BGP 的强大属性能充分发挥作用，使得网络中路由分发和控制变得容易。

网络中如果有 MPLS VPN 时，也需要用到 MBGP。

4.5.2 何种设备使用 BGP

何种设备使用BGP

- BGP路由协议本身并不消耗设备资源，是路由本身消耗设备资源
- 路由条目较多，且对等体较多时，对设备性能 要求比较高
- 规划得当，任何设备都可轻松运行BGP路由协议


紫光集团 H3C
核心业务 | 新华三集团全资子公司

www.h3c.com

什么样的设备才能使用 BGP 路由协议呢？BGP 协议本身并不像 OSPF 等基于链路状态算法的路由协议一样，要求设备有较好的 CPU 处理能力和较大的内存来运算 SPF 算法，计算路由信息，它只是对已知的 IGP 路由进行发布和控制，并和 BGP 邻居交换相应的路由，对路由器本身的资源消耗并不大，只是路由条目的数量多少对设备的要求较高。

如果路由条目较多，且互连的对等体比较多，也就意味着设备会建立较多的 TCP 邻居，同时会刷新和保存路由，这就比较消耗设备资源。

如果规划得当，利用网络拓扑结构的设计和利用 BGP 的强大的属性功能，任何低端三层设备都可运行 BGP 路由协议。

4.5.3 BGP Router ID 的规划

BGP Router ID的规划

- BGP的Router ID建议使用设备的Loopback接口，作为唯一标识。
- 核心设备或主要路由发布的网络设备选用较小的Router ID

 紫光集团 H3C
核心业务 | 新华三集团全资子公司



www.h3c.com

BGP 也有 Router ID 号，在规划时建议采用 Loopback 接口的 IP 地址作为唯一标识，此 ID 号的作用在于当 BGP 出现多条前置条件相同的路由时，可以通过比较 ID 号的大小来选出一条最佳路由。当然，如果 BGP 支持负载分担，将不再比较 ID 的大小。

BGP 在进行路由比较时，如果采用 Router ID 号作为比较值，那么较小的 ID 会胜出，这样核心设备或主要的路由发布设备应该设置较小的 Router ID 号，毕竟核心设备在设计时就有更高的可用性，决定了它们的故障率较小。

4.5.4 AS number 的规划

AS number的规划

- 如果不与Internet互连，建议使用私有AS号
- 私有AS号使用范围从64512-65534、 4200000000-4294967294
- 多个AS时，采用自然连续编号

www.h3c.com

如果不与 Internet 相连，建议 BGP 使用私有 AS 号，使用范围从 64512-65534，类似于私有 IP 地址。如果需要使用多个 AS 时，建议采用自然数连续编号，如从 65400-65410，65500-65510 等类似方法，便于运行维护时的管理。

2009 年 1 月之前，只能使用最多 2 字节（即 $2^8=16\text{bit}$ ）长度的 AS 号码，即 $2^{16} - 1 = 65535$ 。

其中 1-64511 为公有 AS，64512-65534 为私有 AS，不能用于公网。

在 2009 年 1 月后，IANA 决定使用 4 字节长度 AS，范围是 65536-4294967295。

具体使用情况如下：

0	保留	[AS0-PROCESS]
23456	保留	[RFC6793]
64496-64511	保留	[RFC5398]
64512-65534	私网	[RFC6996]
65535	保留	[RFC1930]
65536-65551	保留	[RFC5398]
4200000000~		
4294967294	私网	[RFC6996]
4294967295	保留	[LAST-AS-RES]

只有当企业网络需要通过 BGP 协议连接公网（Internet）时，才会用到公有的 AS 号码。全球的公有 AS 号码主要由 IANA（Internet Assigned Numbers Authority）组织负责分配，其中 ARIN（American Registry for Internet Numbers）机构负责美洲及非洲地区的 AS 号码资源分配；APNIC（Asia Pacific Network Information Center）机构负责亚太地区的 AS

号码资源分配；RIPENIC（Réseaux IP Européennes Network Information Center）负责欧洲的 AS 号码资源分配。

4.5.5 对等体的规划

对等体的规划

- 采用IBGP还是EBGP由网络规模和控制策略决定
- IBGP邻居采用Loopback接口建立邻接关系
- EBGP邻居采用互连接口建立邻接关系
- IGP保证建立邻接关系的接口地址可达



www.h3c.com

BGP 对等体的设计，使用 IBGP 还是 EBGP 根据网络规模大小和控制策略来决定的。一般来说，网络规模较小时，可采用 IBGP 邻居，网络规模较大时，可采用 EBGP 邻居。当控制和分流的策略较多时，建议使用 EBGP 邻居。

如果使用 IBGP 邻居时，建立邻居关系尽量使用 Loopback 接口建立邻居关系，毕竟作为 IBGP 的设备之间可达链路不止一条。同时，IGP 路由协议要保证建立邻居关系的两个 Loopback 地址可达，方可建立 IBGP 邻居，所以此时的 IGP 路由承担了很重要的角色。

而 EBGP 对等体建议采用直连端口建立邻居关系，BGP 的下一跳属性(Next Hop)的应用，在选择建立邻居关系时有很好的辅助作用。

无论是 IBGP 还是 EBGP，建立一条物理上的直连链路绝对是值得的。

4.5.6 BGP 路由的发布

BGP路由的发布

- BGP本身没有路由发现功能，它的路由发布依赖于本路由表中的IGP路由
- BGP路由的发布可采用静态注入路由表
 - network X.X.X.X mask 255.X.X.X
- BGP路由的发布采用动态引入其它路由协议的路由
 - import other igp protocol
- BGP路由的发布也可采用配置黑洞路由，静态或动态引入BGP路由表的方式


H3C
核心业务 | 服务网络运营与网络建设

www.h3c.com

BGP 路由本身没有严格的路由发现功能，也就是说它并不像 OSPF 或 RIP 一样，有一套算法来实现路由的发现，它的路由信赖于本地路由表中已有的 IGP 路表，不论是何种形式体现，包括静态路由，直连路由等。

BGP 路由的发布采用静态注入路由表，这种方式下人为干预比较多，但容易控制，通过配置聚合后的黑洞静态路由（Null0 路由）再静态注入（network 方式）到 BGP 中是一个不错的选择。

#配置黑洞静态路由（Null0 路由）（系统视图下）

```
ip route-static 10.0.0.0 255.0.0.0 NULL 0 preference 120
```

#静态注入（network 方式）到 BGP（BGP 协议视图下）

```
network 10.0.0.0
```

如果 IGP 路由数目比较多，且无法聚合，地址段不连续，只能采用引入到 BGP 路由的方式，但可通过 ACL 列表或是 IP Prefix 列表进行一定的过滤和控制。

4.6 BGP 常用属性的规划

4.6.1 起点(Origin)属性规划

起源(Origin)属性

- 利用Origin属性，可分析此路由的产生源
 - 属性为incomplete（动态注入）
 - 属性为igp（静态注入）
- 尽量使用静态方式注入，除非路由数目非常巨大，且无法聚合


紫光集团 H3C
核心业务 | 数字网络与智能应用

www.h3c.com

起源属性(Origin)，用于表示此路由的产生源。如果采用 **network** 方式（静态注入）来将 IGP 路由表中的路由注入到 BGP 中，则路由属性值为 **igp**，表示这种路由是由 IGP 协议生成的；而如果采用 **import** 方式（动态注入）将其他路由协议的路由注入到 BGP 中，则路由属性值为 **incomplete**，表示这种方式产生的路由对于 BGP 来说是一种未知源头的路由。

建议尽量使用 **network** 方式进行静态注入。这种方式可以结合路由聚合来使用，便于进行路由控制，减小路由表的大小。除非路由数量非常巨大，使用 **network** 方式的工作量太大；或者由于各种原因无法使用聚合路由。

4.6.2 下一跳(Next-hop)属性规划

下一跳(Next-hop)属性

- IBGP邻居发布路由时不会改变路由的下一跳
- EBGP邻居发布路由时，建议由本AS内的ASBR设置改变下一跳，尽量避免将ASBR之间的直连路由发布到本AS中的IGP中。



www.h3c.com

下一跳属性(Next hop)，标识了路由的可达性。

对于 IBGP 邻居，BGP 对等体在发布从 EBGP 邻居学到的路由时不改变下一跳。这样在转发时，只要经过的设备有 BGP 路由，尽管下一跳非直连，但能够通过 IGP 进行下一跳地址的叠加，就可以实现 IP 转发。

但我们要注意到，这个下一跳地址为 EBGP 对等体的地址，这个地址不在本 AS 内，所以缺省情况下，这样的路由很可能在 IGP 中并没有引入。而从安全考虑或是分级管理考虑，手工将 AS 外部的地址发布到本 AS 内是不合适的。

所以，在进行 BGP 的发布时，建议由本 AS 内的 ASBR 将下一跳更改为本身。

当网络中一台位于自治系统边界的路由器从它的 IBGP 对等体学到路由后，会将路由的下一跳修改之后再发给其 EBGP 邻居，其改变后的下一跳为和 EBGP 邻居相连的接口 IP 地址。

4.6.3 使用 LP 及 MED 属性进行规划

灵活使用LP及MED属性进行业务的分流

- 本AS内的出AS流量可采用LP(Local-preference)属性进行控制。
- 从其它AS进入本AS的流量，可采用MED属性进行控制。



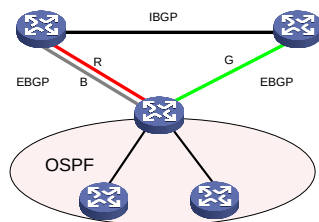
www.h3c.com

BGP 中，一般采用 ACL 列表或是 IP Prefix 前缀列表对于流量进行分类，而控制时可用 Local-preference（简称 LP）属性或是 MED 属性进行。

BGP 通过路由属性的发布控制，从而影响报文的转发。当本 AS 内 BGP 路由器从同一 AS 内的不同对等体接受相同的路由，通过设置 Local-preference 属性，可以控制报文的转发路径。而当本 AS 内路由发布给其它 AS 的不同对等体（注意此对等体在同一 AS 中）时，可以通过设置 MED 值来针对不同邻居发布的路由进行控制。

两者之间的功能实现有所不同，但某些场景下也有类似。比如，对于本 AS 内的出流量，可以通过本 AS 内的 LP 属性进行控制，也可以在对端 AS 中设置 MED 值来影响本端的出流量。但因为 BGP 协议中，定义的 Local-preference 的优先级高于 MED 的优先级，所以一般建议使用 Local-preference 属性来进行业务的分流。

灵活使用LP及MED属性进行业务的分流



- 已知某银行在市行与省行之间共有3条线路，并且希望不同的业务使用不同的链路，并且需要相互备份。

上述图例中，某银行在市行与省行之间共有 3 条线路，并且希望不同的业务使用不同的链路，并且需要相互备份。不同的业务通过不同的线路，发布不同的路由，通过调整不同的 LP 值和 MED 值可实现业务的分流和备份。具体实现如下：

- 通过建立三个 EBGP 邻居，在 3 条链路上发送不同的路由，并携带不同的优先级。
- 发送路由时使用 MED 属性，接收路由时使用 LP 属性。
- 由于人民币业务独享 RED 线路，所以在 RED 邻居发送和接收路由时只包含人民币业务。

线路名称	发送的业务网段 (MED)	接收的业务网段 (LocalPreference)
RED	人民币 (5)	人民币 (15)
BLUE	人民币 (10) 办公 (10) 视频 (5)	人民币 (10) 办公 (5) 视频 (10)
GREEN	人民币 (15) 办公 (5) 视频 (10)	人民币 (5) 办公 (10) 视频 (5)

业务名称	业务网段	主用线路	备用线路 1	备用线路 2
(生产)人民币	192.10.10.0/24	LineR	LineB	LineG
(OA)办公	192.10.20.0/24	LineG	LineB	/
(OA)视频	192.10.30.0/24	LineB	LineG	/

4.7 BGP 大规模部署规划

大规模BGP部署规划（1）

- IBGP对等体过多，采用路由反射器或联盟方式。建议使用路由反射器(RR)，并作分级反射
- BGP路由在注入时，尽量作聚合(采用动态或静态方式)
- 对性能较差的设备，在运行BGP时，尽量采用只发布本地路由，不接收或少接收对等体路由的方式。

www.h3c.com

大规模部署 BGP 时，如果在单一 AS 中的 BGP 邻居比较多，可以采用路由反射器或是 BGP 联盟的方式，以解决 IBGP 必须逻辑全连接的问题。建议利用反射器的方式，因为联盟的方式实现比较繁杂，网络结构不够清晰。而反射器拓扑结构较细化。从管理角度出发，还可作多级反射器，层次分明。

BGP 的路由发布，尽量使用聚合后手工注入的方式。

对设备的处理能力的内存较小的设备，如果运行 BGP，尽量采用只发不收（或少收）的路由策略，减少本地路由表的规模，能够承担 BGP 的工作。

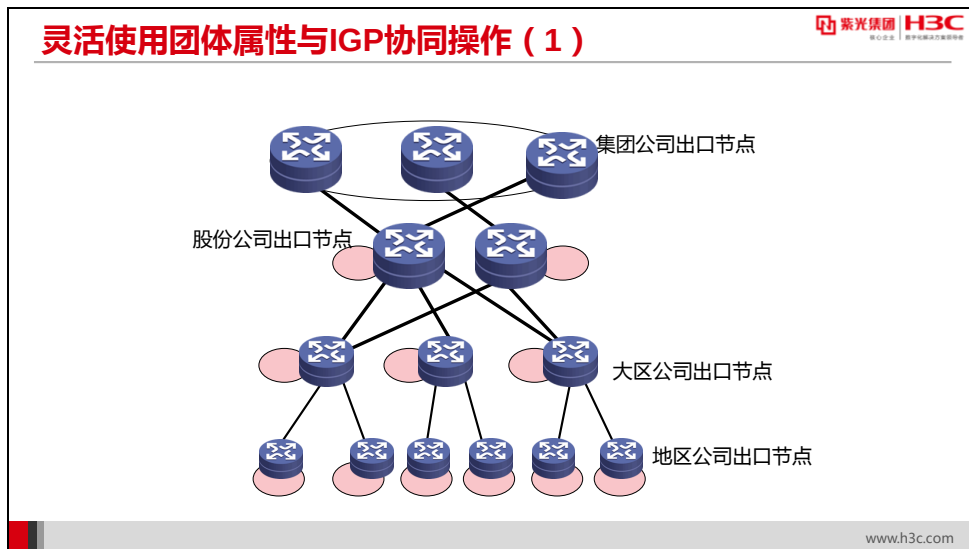
大规模BGP部署规划（2）

- 当路由振荡比较频繁时，建议采用BGP路由惩罚
- 可以设置community属性，便于对不同的路由进行分类控制。

www.h3c.com

当路由的变化比较频繁时，可采用 BGP 的路由振荡惩罚功能，对变化频率较高的路由采用一定的冷处理机制。

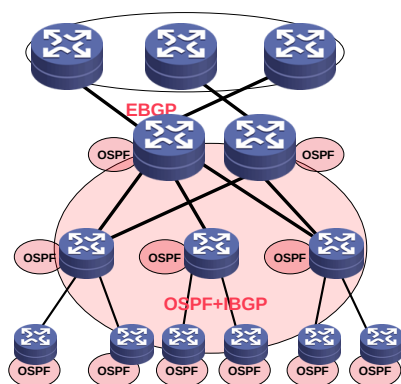
对已发布的 BGP 路由，尽量设置 community 团体属性，便于其它 BGP 对等体对路由进行控制和过滤。



已知某大型企业公司新成立股份公司，全国共划分 5 个大区，每个大区下辖多个地区公司，全国共计 80 余个地区公司。每个地区公司都有一个较大的局域网。全网共计 2000 余台 3 层设备。该股份公司还需要同集团公司之间进行通讯，需要在多条链路上实现针对不同流量的负载分担。

灵活使用团体属性（community）和 IGP 路由，可将 IGP 路由充分分类，在分类后，利用 BGP 发布后，在 BGP 之间传递路由信息时，就不再依赖于繁琐的 ACL 或是 IP Prefix 列表，而是利用团体列表，进行相应的过滤和控制。

灵活使用团体属性与IGP协同操作（2）



www.h3c.com

- 每个地区公司及大区公司自己内部的局域网都独立运行 OSPF 协议；
- 所有的地区及大区公司的出口路由器组成骨干网，运行 OSPF（多进程）+IBGP；
- 骨干网的 OSPF 只负责所有骨干设备的链路地址以及 Loopback 地址的学习；
- 所有的业务地址由 BGP 负责发布，使用 network 命令+下一跳指向 null0 接口的静态路由进行聚合后的发布。
- 在发布路由时，为每个地区公司以及大区配置不同的团体属性值，在 EBGP 出口时根据团体属性控制带宽及报文的流向。
- 方便日后向 MPLS/VPN 平滑过渡

4.8 小结



紫光集团 | H3C
核心价值观：客户至上 教学科研 合作共赢

课程总结

- 静态缺省路由规划
- OSPF路由相关特性及规划
- BGP常用属性应用规划
- BGP大规模部署规划

www.h3c.com

第5章 网管规划

网管是运维一个网络的主要工具，设备的信息、性能、告警、故障等等都离不开网管的监控，没有网管就没有运维。

本章主要介绍网管规划的内容以及如何进行 SNMP、网管功能规划。

5.1 课程目标



紫光集团 H3C
用心企业 教学科研解决方案提供商

课程目标

学习完本课程，您应该能够：

- 了解网管规划的内容
- 了解SNMP规划
- 了解网管功能规划



www.h3c.com

如何对越来越复杂的网络进行有效的管理从而提供一个高质量的网络服务已成为网络管理所面临的最大挑战。

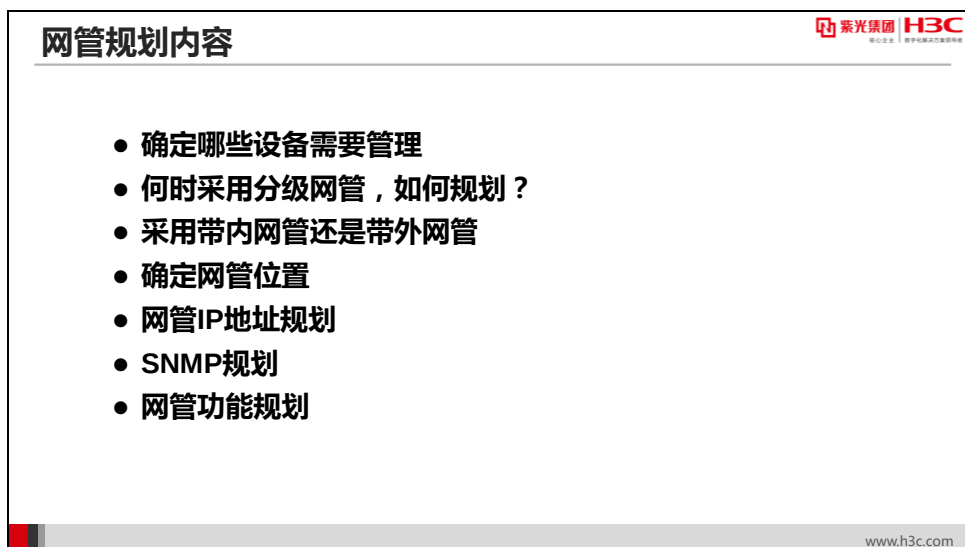
网络管理已成为整体网络解决方案中重要的一部分。

通过本课程的学习，您应该能够：

- 了解网管规划的内容；
- 了解 SNMP 规划的基本内容；
- 了解网管功能规划。

5.2 网管规划基础

5.2.1 网管规划内容



用户使用网管的目的是利用网管作为有效的工具维护网络的正常运行，尽最大可能的提高网络的可用性，保证企业生产及办公的正常进行，及时发现和隔离网络故障，减小网络故障对于企业的影响。

合理的网管规划是实现网管目的的有效保障，网管规划应包括如下内容：

- 确定哪些设备需要管理
- 何时采用分级网管，如何规划？
- 采用带内网管还是带外网管
- 确立网管位置
- 网管 IP 地址规划
- SNMP 规划
- 网管功能规划

5.2.2 哪些设备需要管理

哪些设备需要管理

- 网络规模不大，可以管理全网所有的网络设备
- 网络规模很大，可以只选择比较重要的网络设备，至少包括汇聚层和核心层设备
- 必要时，关键服务器的“健康”状况也需要关注
 - CPU
 - 内存
 - 磁盘
- 服务器管理时，也占用管理容量的license



www.h3c.com

网管规划的第一步就是根据用户网络的规模，确定哪些设备需要管理。

当网络规模不大时，可以考虑管理全网所有的网络设备；

当网络规模很大时（超过 1000 个网络设备），可以根据需要只选择比较重要的网络设备，但至少包括网络中汇聚层和核心层设备。

有时，用户网络环境中除了要保证交换机、路由器这些网络设备能够正常运行，保证服务器的“健康”同样关键，只有承载企业核心应用的服务器能够正常运行，企业的各种业务才能顺利开展。这时需要能够监视服务器的 CPU、内存、硬盘等资源的利用情况，保证服务器的正常运行；必要时还需要支持对服务器上运行的各种关键业务（SMTP、DNS、HTTP 等）进行监控，确保企业业务的正常开展。

注意，网管软件报价一般都会涉及 license 节点管理费用，按业界通例每设备等效一个 license 节点。

因此，不仅是交换机、路由器等网络设备会正常消耗网管管理容量的 license，服务器也会占用网管管理容量的 license。

5.2.3 分级网管

分级网管

- **何时需要分级网管**
 - 网络规模过于庞大，需要管理的网络设备数量远远超过了单机网管所能管理的最大节点数
- **分级管理**
 - 按照网络本身的地域特点或层次特点进行分级部署多套网管
 - 上级网管只管理核心层的全部设备以及汇聚层的关键设备
 - 下级网管管理本区域内的全部设备以及与本区域相连的核心设备



www.h3c.com

网管模型一般可分为集中网管和分级网管，这取决于网络的规模与复杂程度。

如果网络规模过于庞大，需要管理的网络设备数量远远超过了单机网管所能管理的最大节点数时，这时应考虑部署分级网管。

所谓分级网管就是把网络管理的工作负担分布到多个系统中去，这些系统一般都是远端的。

分级网管，可以遵照如下基本原则：

- 按照网络本身的地域特点或层次特点进行分级部署多套网管系统；
- 上级网管只管理核心层的全部设备以及汇聚层的关键设备；
- 下级网管管理本区域内的全部设备以及与本区域相连的核心设备。

分级网管的好处在于：

- 使得网络管理更加灵活，易于扩充和变更；
- 可以极大减少网络管理而带来的网络负担；
- 可以在多套网管系统间实现网络管理职责和资源需求的共享；
- 可以提高网络管理的性能，减少反应时间。

5.2.4 带内网管和带外网管

带内网管和带外网管

- **带内网管：网管流量与网络中的业务流量共享一套数据通道，而不必再建设单独的物理线路，节约成本。**
- **带外网管：网管流量独占一套数据通道，可靠性和安全性都比带内网管要高。**
- **目前数据中心一般采用带外网管，园区网由于设备较为分散，对网管的可靠性要求没有数据中心那样高，一般采用带内网管。**



www.h3c.com

按照网管流量是否与网络中的业务流量共享一套数据通道，分带内网管和带外网管。

所谓带内网管，就是网管流量是否与网络中的业务流量共享一套数据通道，分带内网管和带外网管。其优缺点如下：

- 优点是充分利用网络中的设备和带宽；
- 缺点是设备或链路故障会导致网管中断。

所谓带外网管，则是网管流量独占一套数据通道。其优缺点如下：

- 优点是确保网管数据的绝对安全可靠和优先级；
- 缺点是代价过于昂贵。

综合考虑安全可靠性和性价比，数据中心一般采用带外网管，园区网由于设备较为分散，对网管的可靠性要求没有数据中心那样高，一般采用带内网管。

5.2.5 网管位置

网管位置

- 网管工作站应置于网管区，与网络中核心层设备相连。
- 确保网管工作站与被管设备之间路由可达，且SNMP操作报文不能被其间防火墙或ACL过滤掉。



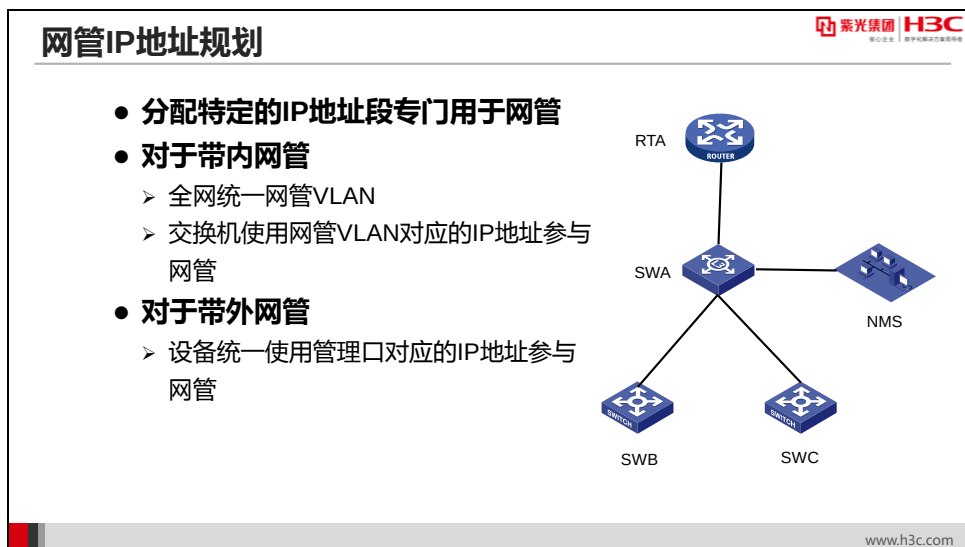
www.h3c.com

网管工作站单独放置于网管区，与网络中核心层设备相连，有利于提高网管与被管设备间的报文交互效率。

众所周知，SNMP 是应用层协议，基于 UDP/IP 传输。因此，网管的前提就是必须保证网管工作站与被管设备之间路由可达，且 SNMP 操作报文不能被其间防火墙或 ACL 过滤掉。

缺省情况下，网管向被管设备的 UDP161 端口发送网管请求报文，而使用 UDP162 端口来接收被管设备主动上报的 Trap 报文。

5.2.6 网管 IP 地址规划



为了统一管理和规范标识，带内网管建议全网中使用统一网管 VLAN，且分配特定的对应 IP 地址段专门用于网管。交换机使用网管 VLAN 接口对应的 IP 地址参与网管。

以一个简单的例子说明网管 IP 地址的规划。

上图中：RTA 是一台路由器，SWA 是一台三层交换机，SWB 和 SWC 为二层接入交换机，NMS 为网管工作站。

设定 VLAN 100 为网管 VLAN，对应 IP 网段为 192.168.100.0/24。具体规划如下：

SWA、SWB 和 SWC 均建立 VLAN100 用于网管，对应 VLAN 虚接口 IP 地址分别为 192.168.100.1，192.168.100.2，192.168.100.3。

NMS 位于 VLAN100 中，IP 地址为 192.168.100.254。

SWB、SWC 和 NMS 的网关都设为 192.168.100.1。

而 RTA 的 M 接口 IP 可设定为 192.168.100.100/32。

带外网管则相对比较简单，统一使用管理口 IP 参与网管。

5.3 SNMP 规划

SNMP规划

- **SNMP是被广泛用于网络管理的工业标准**
- **SNMP基于UDP传输，采用请求与应答模式保证管理信息在任意两点间传送**
- **SNMP规划主要涉及：**
 - 版本
 - 团体名
 - Trap



www.h3c.com

目前网络中用得最广泛的网络管理协议是 SNMP（Simple Network Management Protocol）。SNMP 是被广泛接受并投入使用的工业标准，用于保证管理信息在任意两点间传送，便于网络管理员在网络上的任何节点检索信息、修改信息、寻找故障、完成故障诊断、进行容量规划和生成报告。

SNMP 的实现基于传输层协议 UDP，得到众多产品的支持。

SNMP 规划主要涉及版本、团体名和 Trap 的配置。

5.3.1 SNMP 版本

SNMP版本			
SNMP目前有v1、v2c、v3三个版本，比较如下：			
	SNMP v1	SNMP v2c	SNMP v3
支持的UDP	getrequest、getnextrequest、getresponse、setrequest、trap五种	getrequest、getnextrequest、response、setrequest、getbulkrequest、informrequest、trap、report八种	getrequest、getnextrequest、response、setrequest、getbulkrequest、informrequest、trap、report八种
安全性	使用明文传输的团体名进行安全机制管理，安全性低	使用明文传输的团体名进行安全机制管理，安全性低	基于用户的安全模型（认证和加密），基于视图的访问控制模型，安全性很高
复杂性	简单，使用广泛	简单，使用广泛	开销大，比较繁琐

SNMP 目前有 v1、v2c、v3 三个版本：

SNMPv1 为最早的 SNMP 版本，实现简单，使用广泛；支持的操作报文（PDU）有 getrequest、getnextrequest、getresponse、setrequest、trap 五种；SNMPv1 仅依赖通过团体名(Community Name)提供安全机制，而团体名是明文传输的，安全性低。

SNMPv2c 在继承了 SNMPv1 的基础上，增强的功能包括：

- 支持更多的操作报文
- getbulkrequest、informrequest、report 三种支持了更多的数据类型
- Counter64, counter32 等，SNMP v1 不能获取 counter64 类型的节点值
- 提供了更丰富的错误处理码和多种传输协议的支持

SNMPv2c 和 SNMPv1 一样采用基于团体名的安全机制，团体名同样是明文传输。

SNMPv3 所支持的操作报文和数据类型同 SNMPv2c，但 SNMPv3 改进了 SNMPv1/v2c 中的安全方面的缺陷,提供了 3 个重要的服务：认证，加密和访问控制。

其中认证和加密在基于用户的安全模型（User-Based Security Model）中定义的，定义了 3 个安全级别：无认证无加密（noAuthNoPriv），有认证无加密（authNoPriv）和有认证有加密。认证机制就是保证接收到的消息就是消息中所标明的实体发送的，目前所采用的认证协议有：HMAC-SHA 或者 HMAC-MD5；加密范围为消息中 PDU 部分，目前所采用的加密协议为 CBC-DES。最后一个服务定义在访问控制模型中（View-Based Access Control

Model），该模型可以使 SNMP 代理（Agent）对不同的 SNMP 网管（Manager）提供不同级别的访问权限。

然而 SNMPv3 无论对代理还是网管来说，开销很大，实现比较繁琐。

如果没有特别说明，推荐使用 SNMPv2c。

5.3.2 SNMP 团体名

SNMP团体名

- SNMP团体名用来定义SNMP网管（Manager）和SNMP代理（Agent）之间的关系
- 配置团体名时，应考虑：
 - 读、写团体名分别设置，且不要简单的使用public和private；
 - 可以为团体指定访问的MIB子集视图；
 - 可以为团体配置ACL仅允许指定网管访问SNMP代理

团体是 SNMP 代理和若干个经 SNMP 代理授权的网管工作站应用程序组成的。每个团体都会给它命一个名字，即团体名，来区别它与其他团体。实质上，团体名充当了一个相关权限的密码。

配置团体名时，应考虑：

- 读、写团体名分别设置，且不要简单的使用 public 和 private；
- 可以为团体指定访问的 MIB 子集视图；
- 可以为团体配置 ACL 仅允许指定范围的网管访问 SNMP 代理

在设备上，任何一个可以被管理的资源都表示成一个对象，称为被管理对象。

MIB（Management Information Base，管理信息库）就是一个被管理对象的集合。每一个代理都会维护这样一个 MIB 库，可以对 MIB 库中对象的值进行读取或设置。

5.3.3 SNMP Trap

SNMP Trap

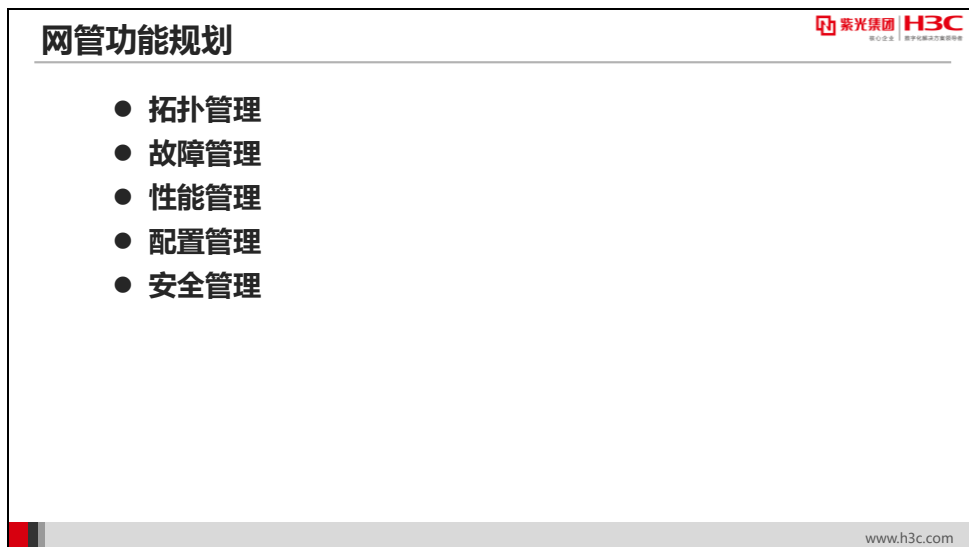
- Trap是SNMP代理主动向网管发送的不经请求的信息，不是完全可靠的
- 配置Trap时，应考虑：
 - 不要轻易改变接收trap的网管缺省UDP端口号（162）；
 - 尽量使用设备的loopback接口作为发送trap的源地址；
 - 为避免PC机开启和关闭引起频繁告警，可在接入层交换机上配置禁止发送端口UP/DOWN的trap

Trap 是被管理设备主动向网管发送的不经请求的信息，用于报告一些紧急的重要事件（如被管理设备重新启动等）。它不需要网管给予确认，因此不是完全可靠的。

配置 Trap 时，应考虑：

- 被管理设备上配置 Trap 时，使能 Trap 发送功能和指定哪些主机可以接收 Trap 必须协同使用；
- 不要轻易改变接收 Trap 的网管缺省 UDP 端口号（162）；
- 尽量使用设备的 loopback 接口作为发送 Trap 的源地址；
- 被管理设备上可以配置发送 Trap 的触发条件，如认证失败发 Trap、重启启动发 Trap、链路 UP/DOWN 发 Trap 等等。为避免 PC 机开启和关闭引起频繁告警，可在接入层交换机上配置禁止发送链路 UP/DOWN 的 Trap。

5.4 网管功能规划



企业网网管应具备以下基本管理功能：

- 拓扑管理

收集网络设备并构建网络拓扑。

- 故障管理

及时发现网络中存在的故障并加以解决。

- 性能管理

为分析网络资源使用情况提供丰富的性能数据采集和统计功能。

- 配置管理

对设备配置文件进行集中管理，同时支持设备软件备份升级。

- 安全管理

网管系统本身具备一定安全机制。

5.4.1 拓扑管理



拓扑管理的前提就是发现设备，发现设备一般分自动发现和手动添加两种方式。

设定了种子设备以及发现的层数和 SNMP 参数后，网管会先由种子设备开始，通过该设备的路由表或 ARP 表自动搜索可以管理的设备。

在自动发现时，种子一般推荐选择核心设备，这有利于快速有效地发现全网设备，当然网管 SNMP 参数必须和设备侧保持一致。

而手动添加则是直接输入待发现的设备 IP 地址和 SNMP 参数进行发现，一次只能发现一个设备，发现效率低，一般作为自动发现的补充。

发现后的设备可用作构建网络拓扑，这其中又分自动拓扑和自定义拓扑。

自动拓扑无需人工干预，推荐采用。

自定义拓扑，则可以根据网络的实际组网情况和设备重要性的不同灵活定制网络拓扑，使网络拓扑能够清晰地呈现整个企业的网络结构以及 IT 资源分布。但使用一般较为麻烦，用户特别要求时可采用。

5.4.2 故障管理

故障管理

- **告警接收**
 - 设备上报trap
 - 网管主动轮询
- **告警通知**
 - 告警板、声光提醒和设备图标颜色变化
 - 转发至Email、短信和其他网管
- **故障处理**
 - 获取告警信息→分析告警→排除故障→确认告警
- **告警统计与查询 (实时、当前和历史)**
- **告警删除与转储**


H3C
核心业务 | 数字网络与云计算

www.h3c.com

网络故障的处理一般按照以下的流程：

首先网管应该及时发现网络中存在的故障，然后及时通知管理员进行处理，管理员进行故障定位，发现问题并解决问题，然后通过各种方式将故障处理的经验记录下来，以便以后工作使用。

网管应不仅支持实时接收设备上报的告警，还支持通过定时轮询自动发现网络中存在的问题。

收到告警后，网管应支持多种方式通知管理员进行处理，当管理员在网管附近时，网管应可通过实时显示告警和声光告警提醒管理员及时处理告警；当管理员远离网管时，网管支持通过 E-mail、短信多种方式提醒管理员处理告警，使管理员可以 7×24 地了解网络运行状况，使问题定位和解决更为方便。

一般情况下，处理设备故障需经历“获取告警信息→分析告警→排除故障→确认告警”四个阶段。

除了对故障处理进行全流程的支持之外，网管还应提供对故障按照各种条件进行统计，提供实时告警浏览、当前告警查询历史告警查询的功能，便于管理员定期对网络的运行状况进行评估。

对于历史告警，用户可以有选择地进行删除。另外网管还应该提供告警信息自动转存功能，超过一定日期或条数的告警信息会被系统备份成文件后从网管中删除。

5.4.3 性能管理

性能管理

- **性能管理至少能监视**
 - CPU和内存的利用率
 - 设备/接口流量
 - 设备/接口异常
- **监视任务**
 - 应设定任务具体的开始时间、结束时间和采集周期
- **阈值告警**
- **报表统计与导出**
 - 定期（日、周、月、年）和实时报表
 - 报表可保存为文本、Excel或 HTML文件


H3C
核心业务 | 数字网络与云业务

www.h3c.com

网管应提供丰富的性能管理功能，协助用户分析网络资源使用情况，并能够主动上报潜在的性能问题，减少网络拥塞，更好地保障用户业务的正常开展。

性能管理至少做到：

- **CPU&内存监控：**CPU 利用率、内存利用率
- **设备流量统计：**接收 IP 包速率、转发 IP 包速率、输入报文丢弃率、输出报文丢弃率
- **接口流量统计：**接口接收字节速率、接口发送字节速率、接口输入带宽利用率、接口输出带宽利用率、接口接收广播包速率、接口发送广播包速率
- **接口异常统计：**接口输入报文丢弃率、接口输出报文丢弃率

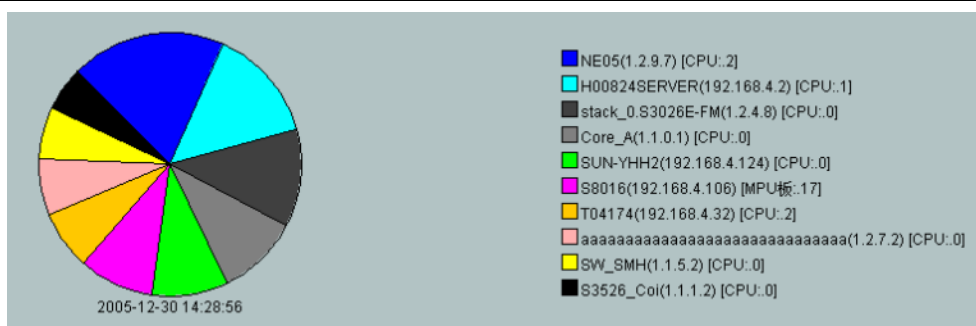
创建性能监视任务时应设定任务具体的开始时间、结束时间和采集周期以避免会产生海量数据，影响正常的网络业务。

监视的性能指标应该能够设置阈值，当性能指标超过该阈值，则产生告警信息。

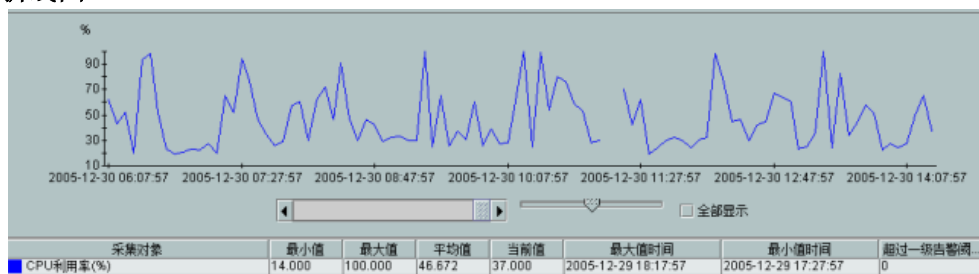
网管应提供折线图、直方图、饼图等多种显示方式，并提供性能数据与阈值对比显示功能，用户可以清晰地了解到流量趋势等变化的时间规律；同时提供报表导出功能和基于历史数据的分析，为用户网络扩容、及早发现网络隐患提供保障。

附：饼图，折线图和直方图

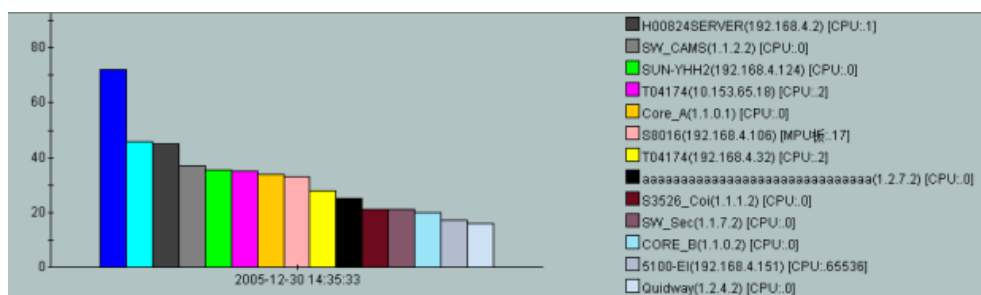
饼图



折线图



直方图



5.4.4 配置管理

配置管理

- **业务配置**
 - 图形化方式辅助CLI完成设备业务配置
- **设备配置文件管理**
 - 对设备配置文件进行备份、恢复等集中管理
 - 配置文件的基线化管理
- **设备软件管理**
 - 备份和批量升级设备软件
- **配置管理通过厂商私有MIB实现，一般互不兼容**


H3C 核心业务 | 新华三集团全资子公司

www.h3c.com

网管应能以图形化方式完成对设备一般业务的配置，如接口、IP 地址、VLAN、ACL、路由协议和 QoS 等的配置。但图形化不可能完全取代 CLI。

网管应方便地对设备配置文件进行集中管理，包括配置文件的备份、恢复以及更新、编辑、保存等操作，同时还实现了配置文件的基线化管理，可以对配置文件的变化进行比较跟踪，极大的方便了对设备的管理。

另外，网管还可以进行设备软件的备份、批量升级提供了完善的解决方案，可以显著的提高产品的可维护性，方便了用户的管理。

当然，一般情况下配置管理时通过厂商私有 MIB 实现的，厂商间互不兼容。

5.4.5 安全管理



安全管理完成网管系统本身的安全控制。

首先网管应该定义不同角色，赋予登录用户不同的操作权限。必要时可以通过 ACL 限定用户或用户组访问网络设备的范围。

注意系统管理员的缺省密码应该在首次登录立即更改，并应周期变换。

其次，网管无论是 C/S 还是 B/S 构架，应该通过 ACL 为系统中的用户设置不同的登录控制规则，以方便地控制用户可以从哪些 IP 地址的客户端或浏览器登录网管。

系统将记录用户对各个管理应用执行的敏感操作，系统管理员可以通过监视、浏览用户操作日志来取得系统的所有管理操作信息。

5.5 小结

**课程总结**

- 网管规划基础
 - 确定哪些设备需要管理
 - 何时采用分级网管，如何规划？
 - 采用带内网管还是带外网管
 - 确立网管位置
 - 网管IP地址规划
- SNMP规划 - 版本、团体字和trap
- 网管功能规划 - 拓扑、故障、性能、配置和安全
管理

www.h3c.com

本章覆盖了网管规划的主要内容，尤其重点介绍了 **SNMP** 规划和网管功能规划。给出了网管规划的基本原则和推荐方案。

网管规划的首要思想就是勘察用户组网情况，根据用户需求确定规划方案。

一般根据组网和应用情况确定需要管理的设备的类型和数量。为便于将来扩充，在考虑网管软件的管理容量时，应在此基础上留出裕量。

企业网中，一般都使用集中网管而非分级网管，采用带内网管而非带外网管。

为提高网管效率和管理规范，网管位置和网管 **IP** 地址的规划不容忽视。强烈推荐网管工作站放置于服务器专区，与网络中核心层设备相连。设立专门用于网管的 **VLAN** 和 **IP** 地址网段。

SNMP 规划时，建议使用 **SNMPv2c** 版本；读、写团体名设置不要太过简单，可考虑具有一定的实际意义；一定要启用 **Trap** 功能，以便于网管及时发现网络故障。

选择网管软件时，必须具备拓扑管理、故障管理、性能管理、配置管理和安全管理等基本功能。